

Redes de Computadores

Ch1: Computer networks & internet

tabla de contenido

- 1. [Internet visto con tuercas y tornillos](#)
- 2.

Introducción

Internet vista con tuercas y tornillos



Millones de dispositivos computacionales conectados donde

- Host: final del sistema
- Corriendo aplicaciones en los bordes del internet



Switch de paquetes : paquetes (trozos de paquetes)

- Routers y switcher



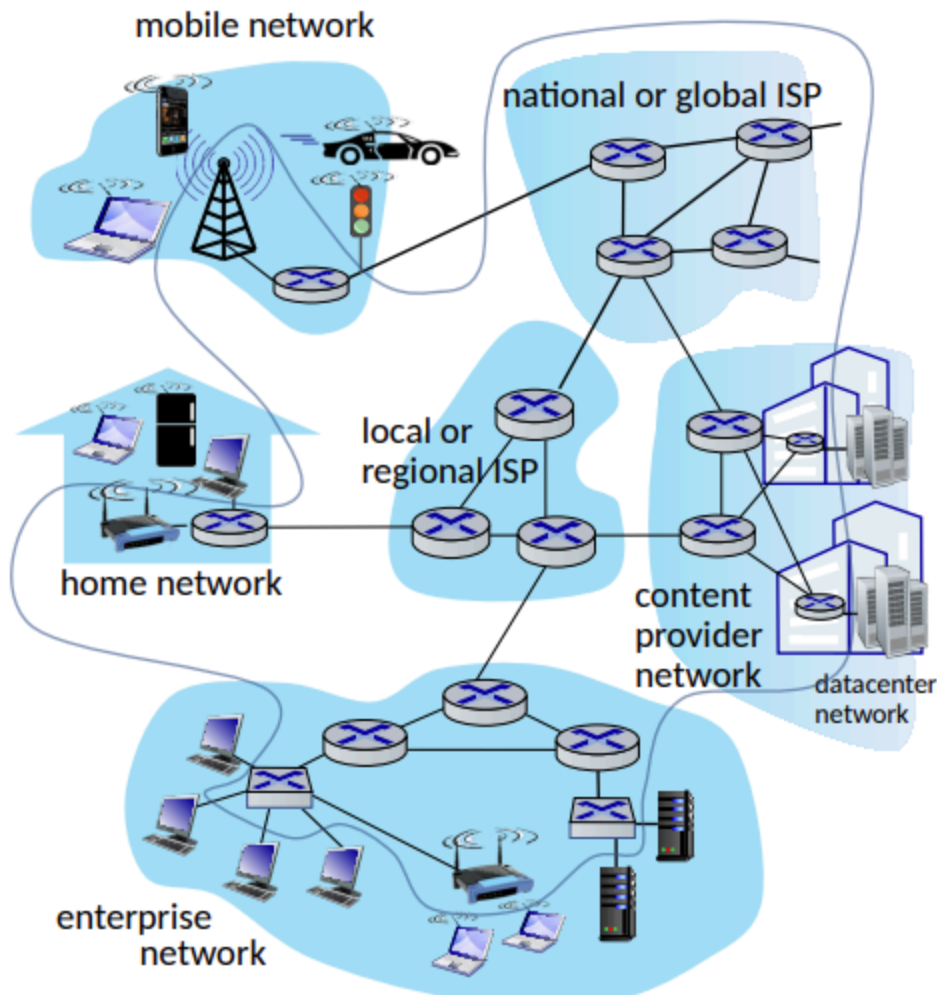
Canales de comunicación

- Fibra, cobre , radio, satélite, etc.
- Tasa de transmisión: ancho de banda



Redes

- Colección de dispositivos, routes y conexiones, administrada por una organización.



El Internet es la red de redes

- Son ISPs interconectados

Protocolos esta en todos lados

- Control de envío y recepción de mensajes
- HTTP, Streaming, Skype, etc..

Estándares del Internet

- RFC: solicitud de comentarios
- IETF: Ingenieros de fuerza de tarea del internet

Internet con vista a los servicios

Infraestructura que provee servicios para aplicaciones

- web, Streaming, Multimedia, Correo, etc..

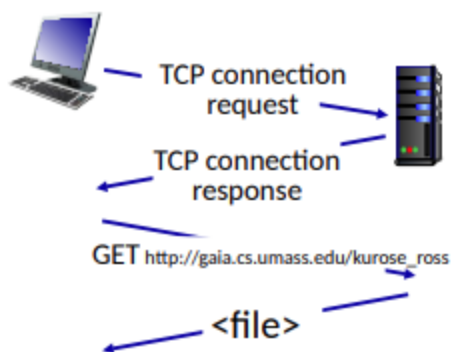
Provee de una interfaz de programación para aplicaciones distribuidas

- "Hooks", nos permite enviar y recibir aplicaciones para conectarnos y usar los medios de transporte del Internet
- Provee opciones de servicios, análogos a servicio postal

¿ Que es un protocolo?

Usado por computadores donde los protocolos manejan todo el Internet

Los protocolos definen el formato, orden de los mensajes enviados y recibidos entre entidades de redes, y acciones tomadas en transmisión de mensajes, recibirlo.



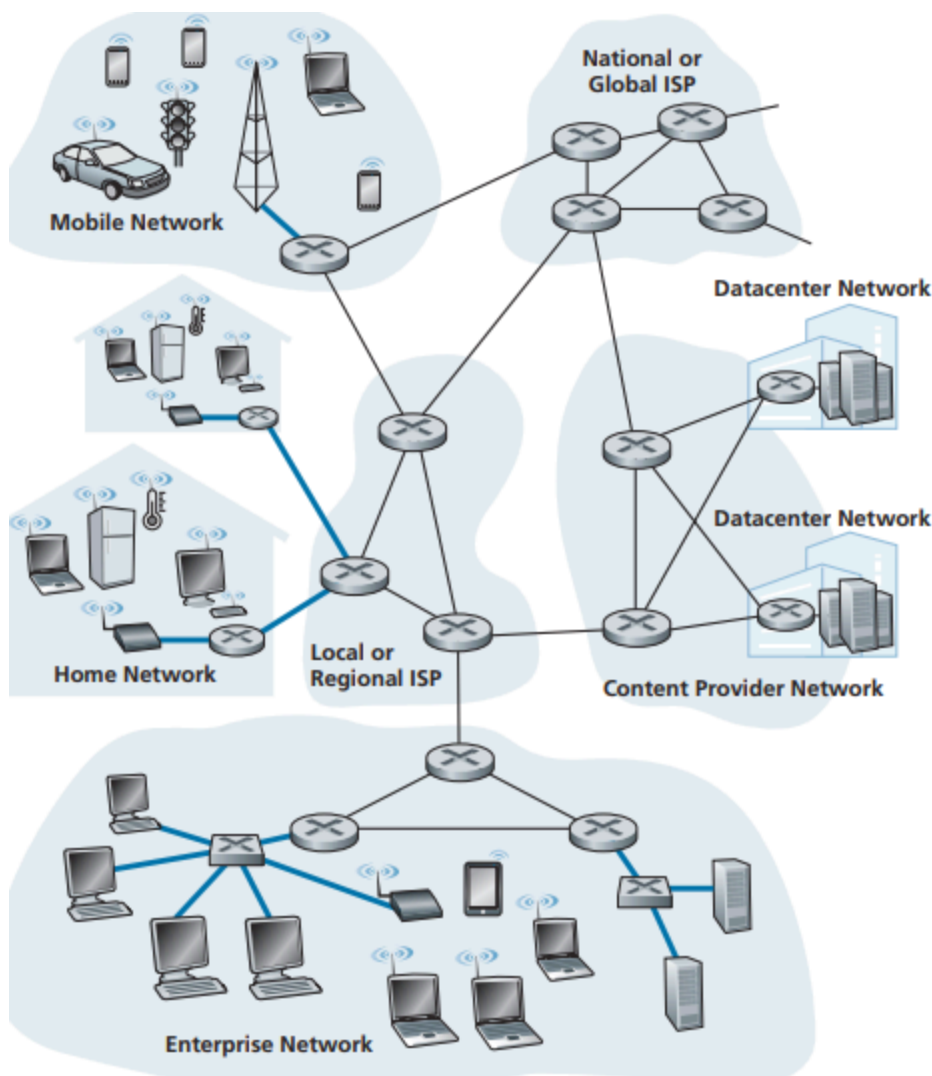
Network edge

Podemos referirnos a ellos como **host** y estos se dividirían en dos categorías **Cliente** y **Servidores**

- Cliente: suelen ser maquinas comunes, computadores, celulares, etc.
- Servidores: Suelen ser maquinas potentes o data centers.

Acceso a la red

Para conectarnos a la red y usamos usualmente un router el cual se conecta con los ISPs locales, estos "routers de bordes" nos permiten conectarnos con el exterior y saltar entre islas de redes



Acceso desde casa

Hay dos maneras de conectarse al Internet desde casa que predominan, que son DSL(Linea digital de suscripción) y cable.

DSL

Los DSL usan los cables de teléfonos preexistentes, estos se conectan mediante un modem, y llegan a la compañía de telecomunicaciones y mediante un multiplexor(DSLAM) que transforma los tonos de alta frecuencia en formato digital, entonces la compañía actúa también

como un ISP

- A high-speed downstream channel, in the 50 kHz to 1 MHz band
- A medium-speed upstream channel, in the 4 kHz to 50 kHz band
- An ordinary two-way telephone channel, in the 0 to 4 kHz band

This approach makes the single DSL link appear as if there were three separate links, so that a telephone call and an Internet connection can share the DSL link at

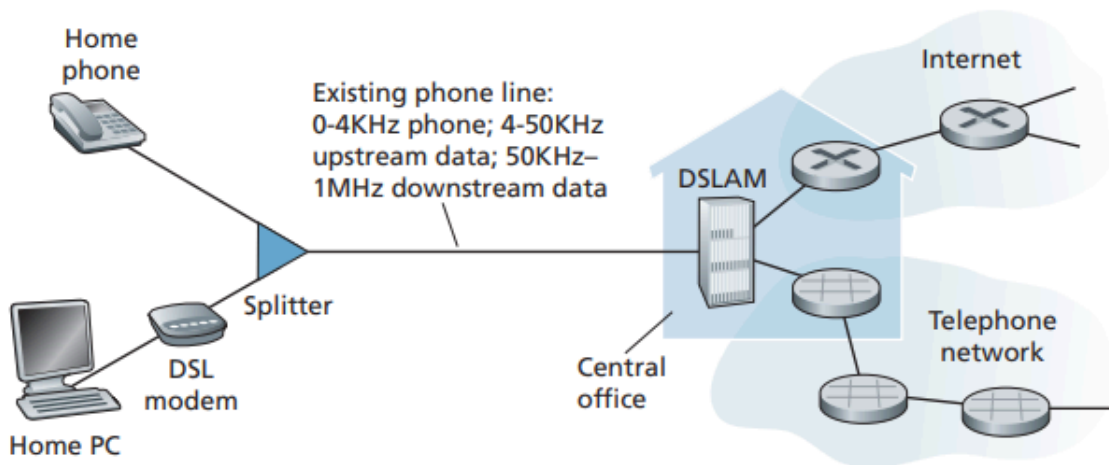


Figure 1.5 ♦ DSL Internet access

Este sistema tiene una desventajas:

- Conexión asimétrica (diferencia entre subida y bajada)
- Peor rendimiento mientras mas lejos este físicamente el módem de la oficina central

Cable

Este sistema usa los cables de televisión preexistentes, cada cable soporta entre 500 y 5000 casas conectadas, usando un sistema de cable coaxial para alcanzar cada hogar esto a veces se llama HFC (fibra híbrida coaxial) .

En la casa para conectarse se usa un módem de cable que va conectado por el puerto ethernet del computador el cual lleva finalmente a un CMTS similar al DSLAM en función, este tipo de conexión tiene una característica, los datos se envían por un cable compartido por lo cual la red se puede saturar, también se necesita coordinar la transmisión para evitar colisiones.

- Es asimétrico
- se puede sobrecargar el cable coaxial

- Puede haber colisión debido a que múltiples casas usan la misma red para conectarse

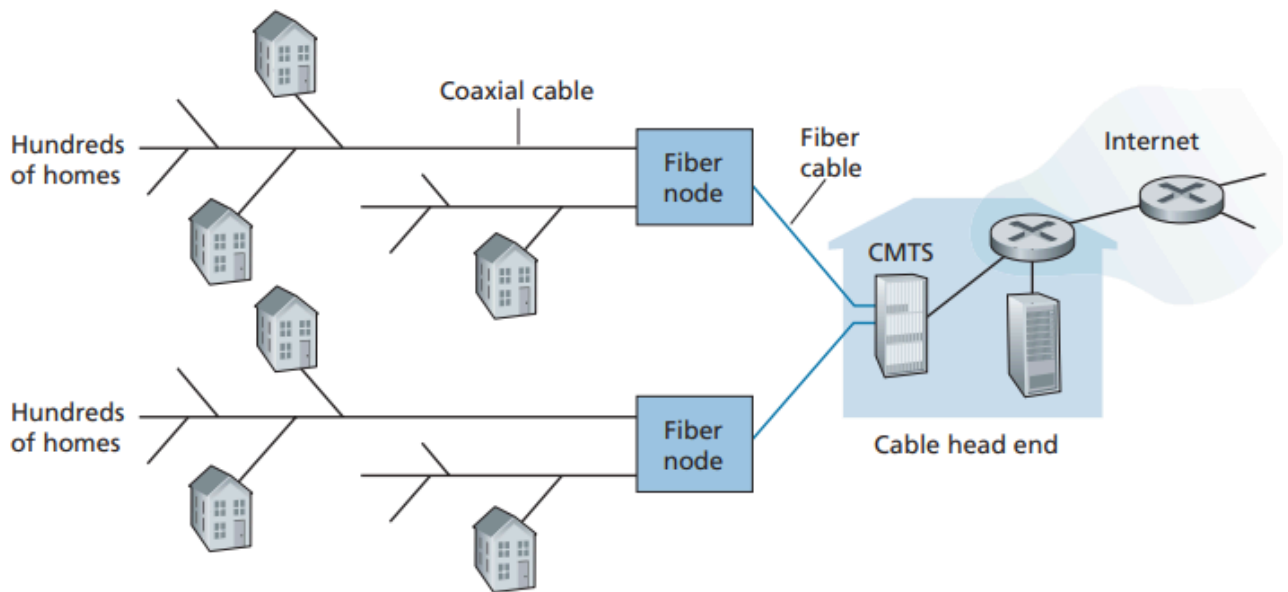
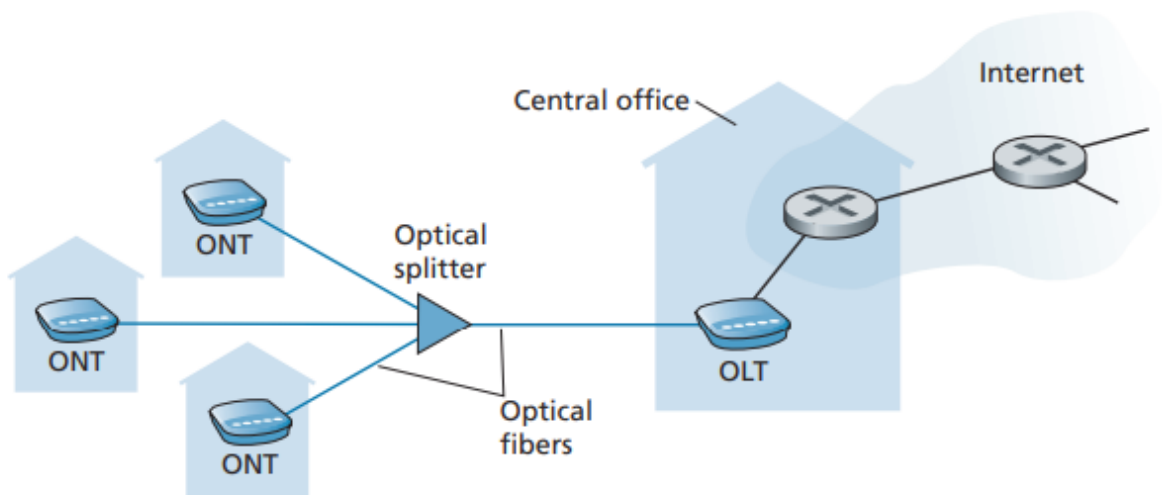


Figure 1.6 ♦ A hybrid fiber-coaxial access network

Fibra a casa (FTTH)

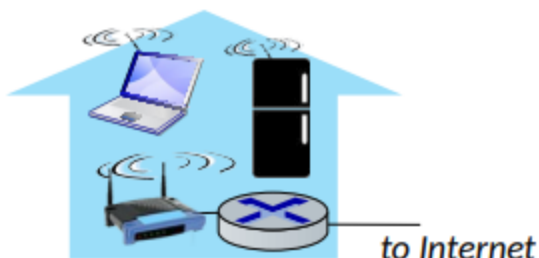
El concepto es tener un cable de fibra óptica que sale de la oficina central y va hacia las casas. En el sistema PON, cada casa tiene un terminador óptico de red que se conecta a un splitter del vecindario, habitualmente menos de 100 casas, luego va a un OLT que realiza la transformación de señales.



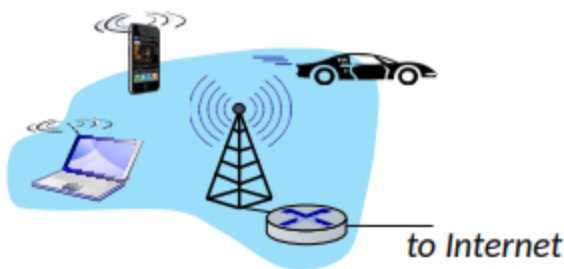
Acceso a la network mediante wireless

conectamos el end system al router al cual llamaremos punto de acceso, los separamos en dos

1. **Wireless local area networks(WLANs):** Tipicamente alrededor de edificios, 802.11b/g/(WiFi): 11, 54, 450 mbps de transmisión

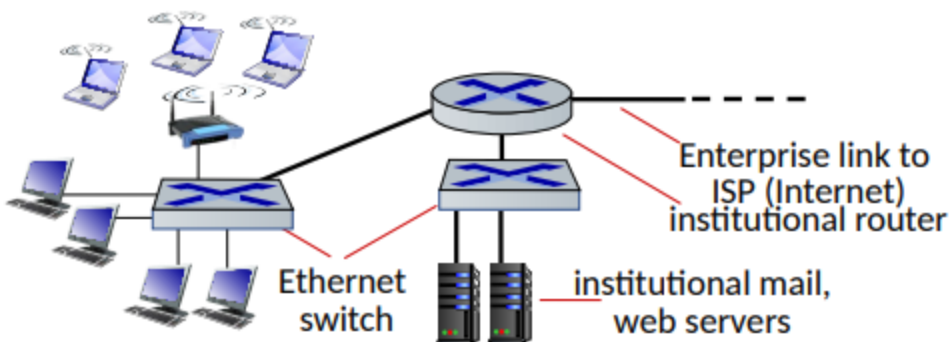


2. **Wide-area cellular access networks:** Lo provee los operadores móviles , 10Mbps, 4G y 5G



Red de empresas

- Compañías, universidades, etc.
- Mix de cables, wireless, switches y routers
- Ethernet y wifi



Data center red

Ancho de banda alto (10s to 100s gbps) conectando cientos o miles de servidores a si mismos y al Internet

Host: envíos de paquetes de data

host tiene la función de enviar:

- toman mensajes de la aplicación
- rompe en pequeños en pequeños chunks, conoce como paquetes de un largo de L bits
- transmite paquetes con un ratio de transmisión R
 - transmisión de conexión, capacidad o ancho de banda

$$PacketTransmission\,delay = tiempoNecesarioParaTransmitirLBitsnlnlace = LitsR$$

Enlace físicos

- bit: propagado entre transmisor y receptor par
- Enlace físico: lo que hay entre el transmisor y receptor
- Medio guiado: señal propagada en un medio solido por ejemplo un cable
- Medio no guiado: señal propagada libremente, ej Radio
- Twisted pair(TP): dos cables de cobre entrelazados
 - categoría 5: 100 Mbps, 1 Gbps ethernet
 - categoría 6: 10 Gbps ethernet
- Coaxial cable: dos conductores de cables concentricos, bidireccional, tiene múltiple frecuencia de los canales del cable y con unos 100 Mbps por canal
- Cables de fibra óptica: cable de cristal que llevan pulsos de luz, cada pulso es un bit, alta velocidad, bajo error ya que hay repetidores y es inmune a electromagnetismo
- Ondas de radio inalambrico: varias bandas del espectro electromagnético, no hay un cable físico, emisor "half-duplex", es afectado por el entorno
 - Wireless LAN(WiFi)
 - Wide-area(4G)
 - Bluetooth

- Ondas de microondas
- satélite

Network core

- malla de routers intercomunicados
- packet-switching: el servidor rompe los mensajes de las aplicaciones en paquetes
 - la red envía paquetes de un router al otro a través de enlaces hasta su destino

forwarding

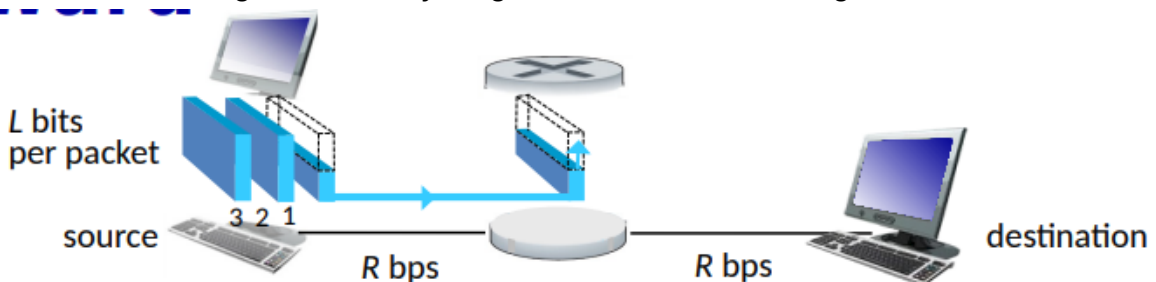
- aka switching
- acción local: mover los paquetes entrantes al enlace correcto para seguir su camino

Routing

- Acción global: determinar la ruta que tomara el paquete para llegar a su destino.
- algoritmo de ruta.

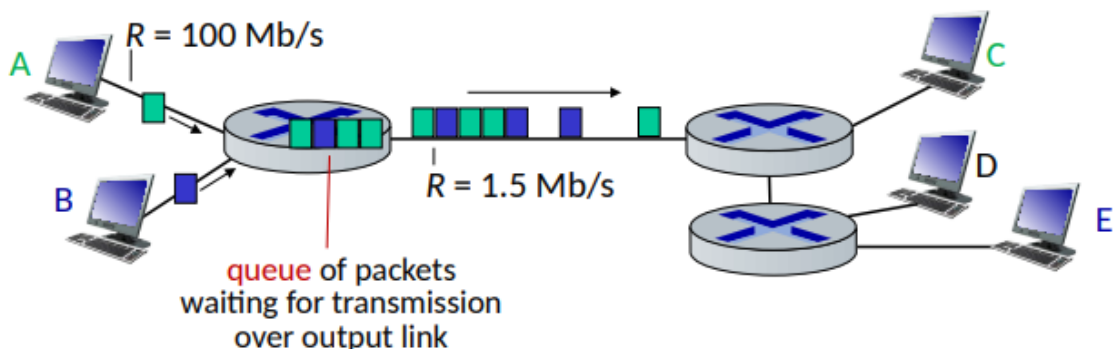
store and forward

- tiene delay
- paquetes enteros llegan al router y luego son transmitidos al siguiente enlace.



cola

La cola llega cuando el trabajo llega mas rápido de lo que puede ser trasladado.



Los paquetes se almacenaran en la cola pero si se sobrepasa la capacidad de buffer este generara perdida de paquetes

circuit switching

Es otra forma de transmitir datos, en donde se reserva un camino entre el origen y el destino para transmitir todo los datos, garantiza el rendimiento

Circuit switching: FDM and TPM

Frequency Division Multiplexing

Dividimos la frecuencia depende la cantidad de usuarios, si tenemos 4 usuarios, a cada uno les corresponde el 25% del ancho de banda

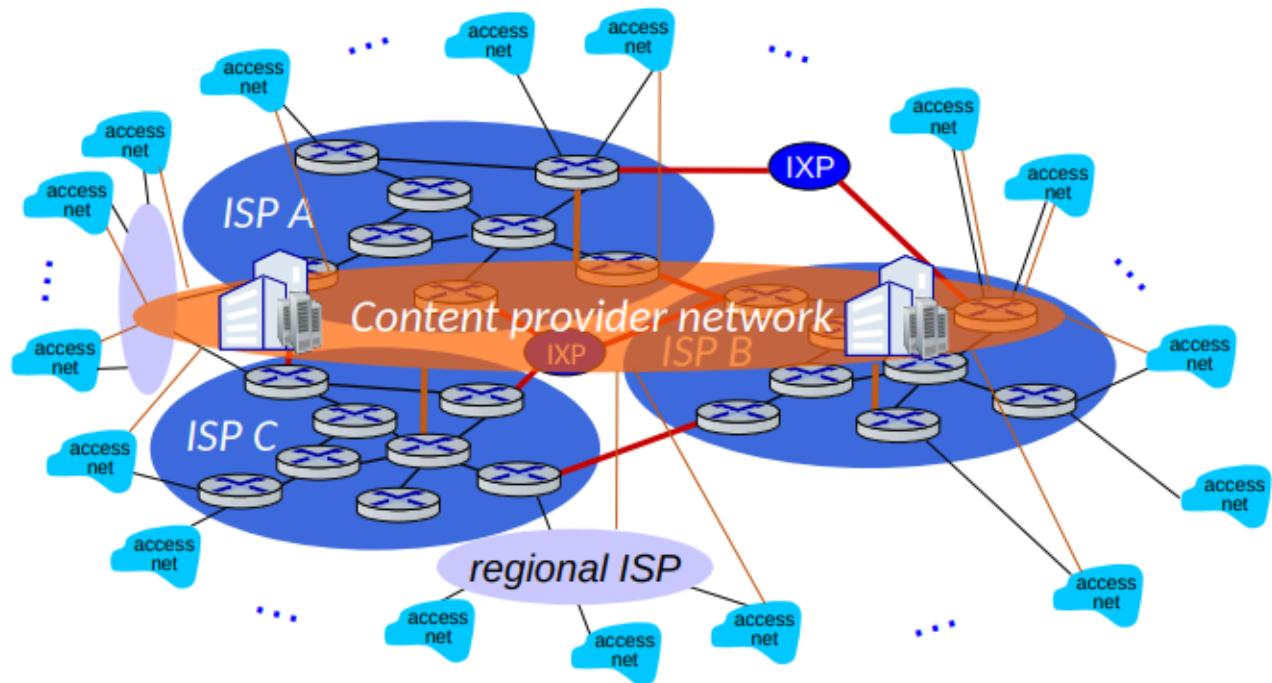
Time division Multiplexing

Usamos el tiempo para dividir a los usuarios, los usuarios cuenta con el 100% de la red por un tiempo limitado, si fueran 10 segundos y 4 usuarios, serian 2,5 segundos por usuario

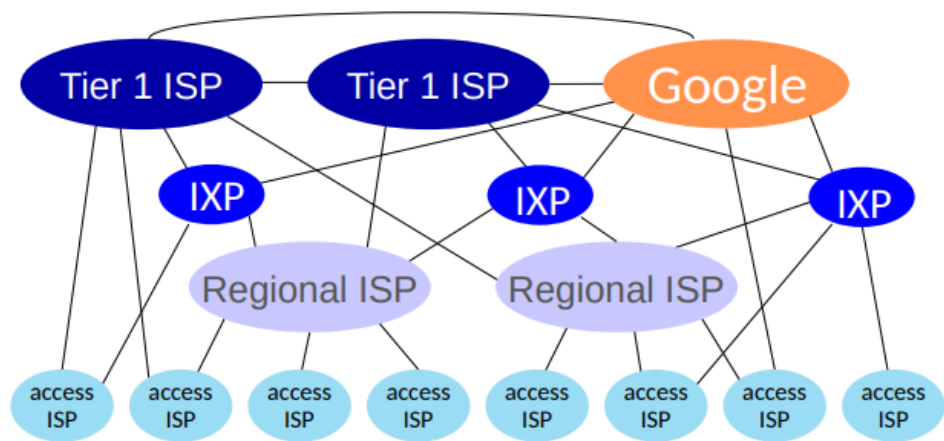
Packet switching vs circuit switching

- circuit switching: 10 usuarios activos
- Packet switching: podemos tener 35 usuarios activos, donde tenemos una probabilidad de 10 activos, este es mas eficiente.
 - Se consume en base a si el usuario esta activo, consume solo cuando esta en uso
 - hay una posible congestión, lo que provocaría perdida de datos y retraso en los paquetes

Estructura de la red de redes



tenemos que dividir la red para no colapsarla, usar proveedores locales que se conectan a proveedores mas grandes



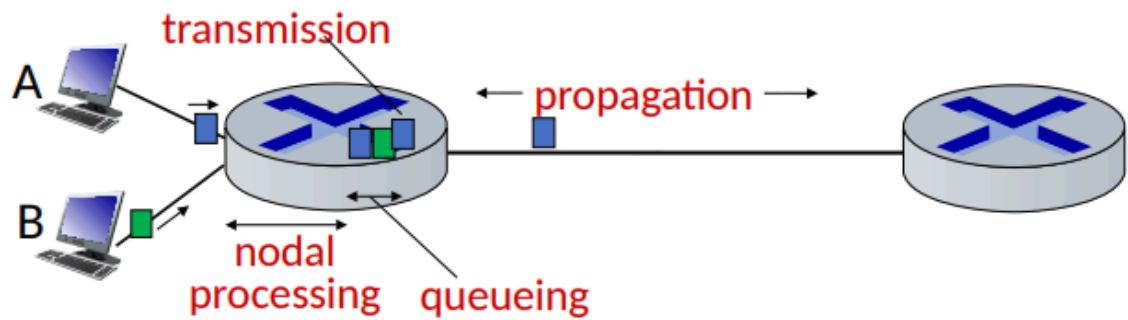
At “center”: small # of well-connected large networks

- “tier-1” commercial ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT), national & international coverage
- content provider networks (e.g., Google, Facebook): private network that connects its data centers to Internet, often bypassing tier-1, regional ISPs

Performance

Perdida de paquetes

los routers tienen buffers, cuando este buffer se llena esto genera perdida de los paquetes



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

d_{proc} : nodal processing

- check bit errors
- determine output link
- typically < microsecs

d_{queue} : queueing delay

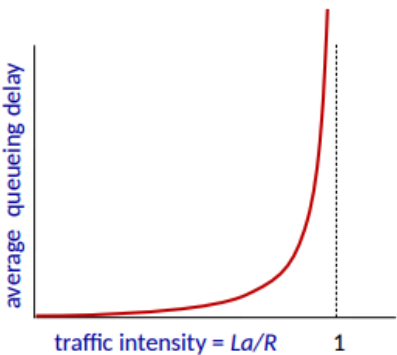
- time waiting at output link for transmission
- depends on congestion level of router

esta es la formula para calcular el delay del nodo, el delay de transmisión es distinto al de propagación

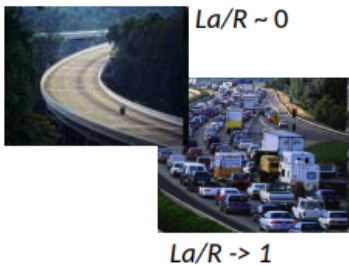
Delay de paquetes en cola

- a : average packet arrival rate
- L : packet length (bits)
- R : link bandwidth (bit transmission rate)

$\frac{L \cdot a}{R}$: $\frac{\text{arrival rate of bits}}{\text{service rate of bits}}$ "traffic intensity"



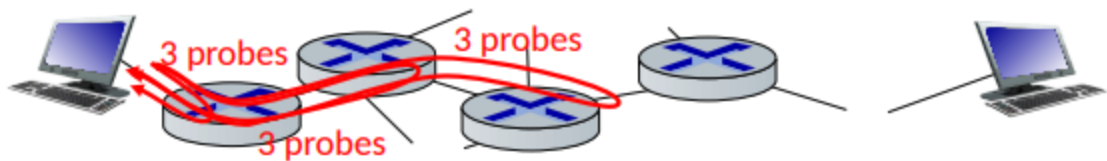
- $La/R \sim 0$: avg. queueing delay small
- $La/R \rightarrow 1$: avg. queueing delay large
- $La/R > 1$: more "work" arriving is more than can be serviced - average delay infinite!



es una manera de calcular el delay de la cola, si es cercano a 0, el delay es pequeño, si se acerca a 1 el delay es alto y si es mayor a 1 es infinito

Comando traceroute

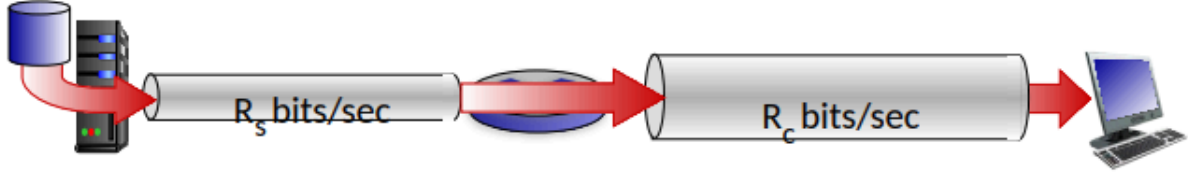
nos permite ver el delay, envía 3 paquetes al destino



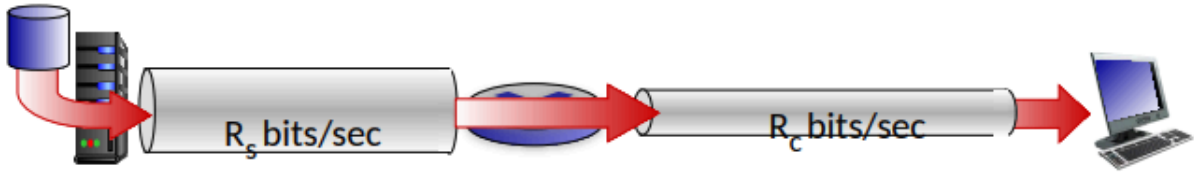
Throughput

es el ratio entre el que envía y el que recibe

$R_s < R_c$ What is average end-end throughput?



$R_s > R_c$ What is average end-end throughput?



bottleneck link

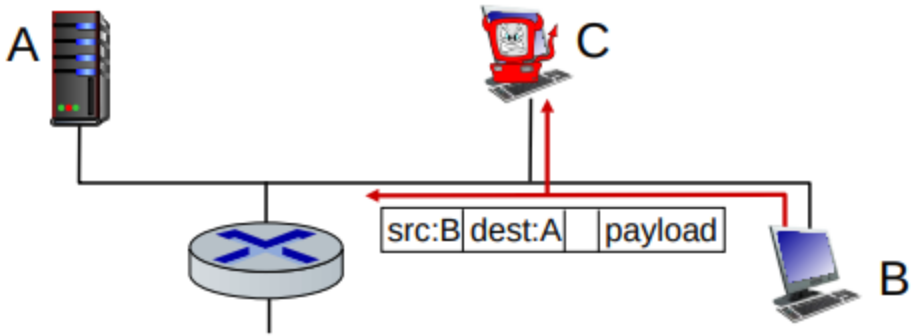
link on end-end path that constrains end-end throughput

aquí se genera un cuello de botella debido a que el mas pequeño pone el limite

Seguridad

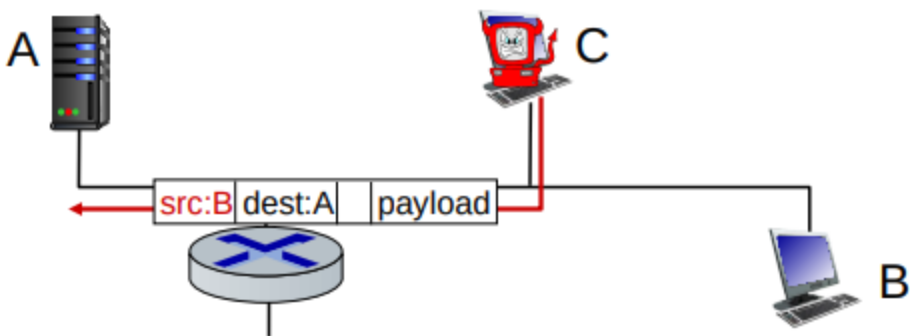
Sniffing de paquetes

la tarjeta en modo promiscuo puede leer todos los paquetes, escucha todo



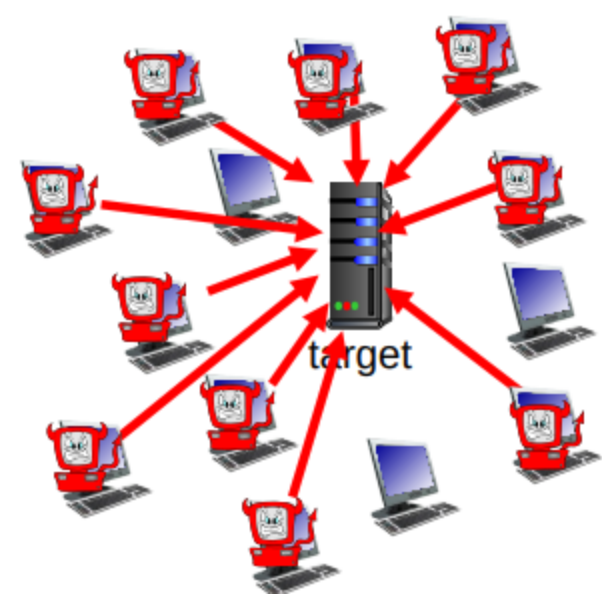
Falsa identidad

IP spoofing: inyecta un paquete con un origen de direccion falso



Denegación de servicios

sobrecargan el objetivo, mediante peticiones mal formadas



lineas de defensas

- autenticacion
- confidencialidad
- chequeo de integridad
- restriccion de acceso
- firewall

Capas de protocolos y servicios

Cada capa presenta un servicio

ticket (purchase)	<i>ticketing service</i>	ticket (complain)
baggage (check)	<i>baggage service</i>	baggage (claim)
gates (load)	<i>gate service</i>	gates (unload)
runway takeoff	<i>runway service</i>	runway landing
airplane routing	<i>routing service</i>	airplane routing

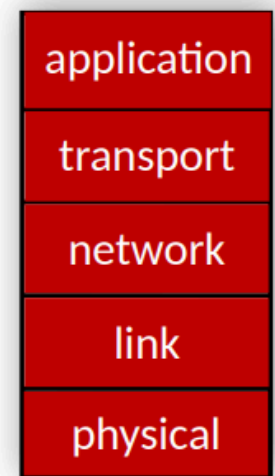
layers: each layer implements a service

- via its own internal-layer actions
- relying on services provided by layer below

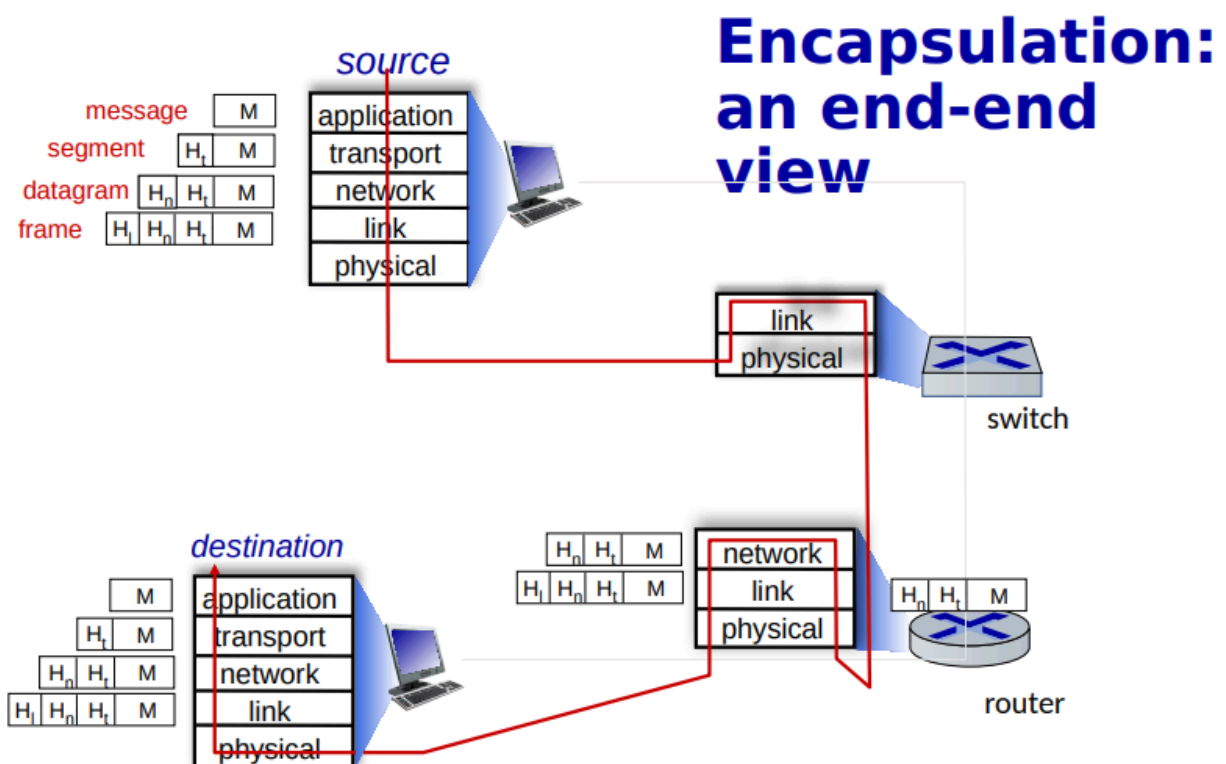
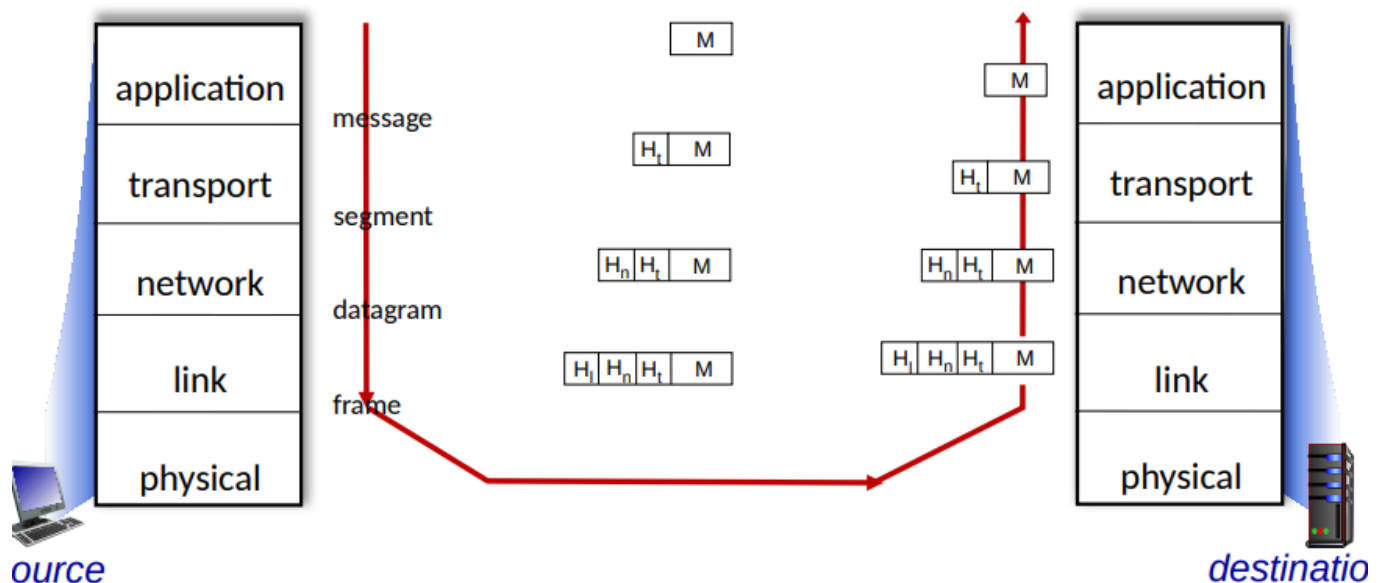
Usar el modelo de capas mejora la mantenci3n.

stack de las capas de los protocolos

- **application:** supporting network applications
 - HTTP, IMAP, SMTP, DNS
- **transport:** process-process data transfer
 - TCP, UDP
- **network:** routing of datagrams from source to destination
 - IP, routing protocols
- **link:** data transfer between neighboring network elements
 - Ethernet, 802.11 (WiFi), PPP
- **physical:** bits "on the wire"



Services, Layering and Encapsulation



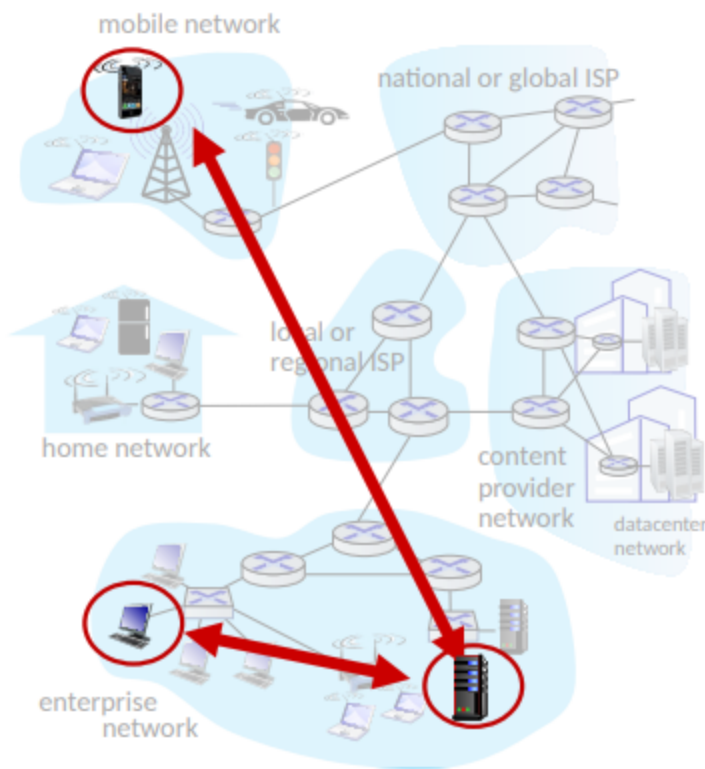
En resumen los protocolos tienen una estructura al enviarse "se arma de una manera", y al llegar al destino se "desarma" para extraer la información

ch2: capa de aplicación

Principios

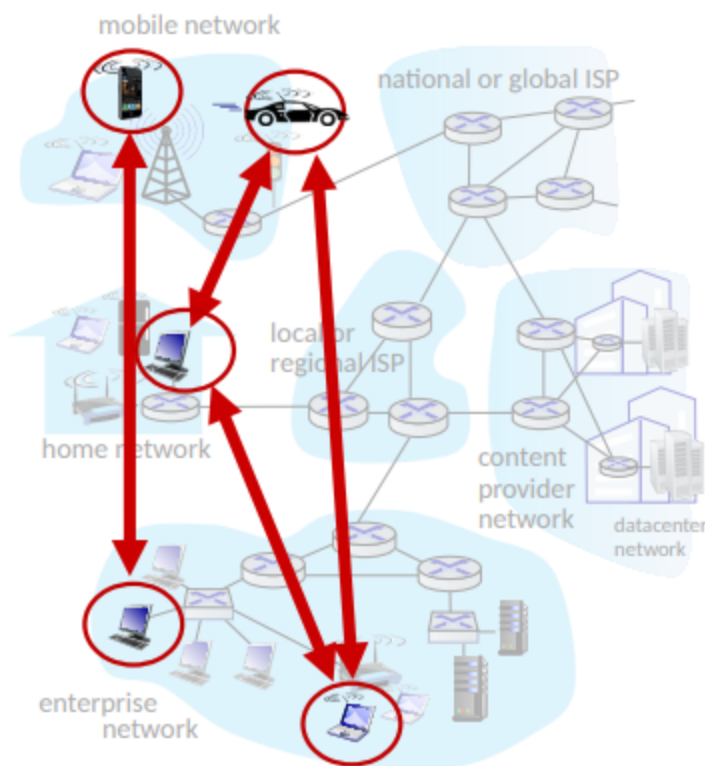
paradigma cliente-servidor

- **Host:** Ip estática, siempre hosteando y aveces en datacenters.
- **Cliente:** Ip dinámica, se contacta con el servidor, no se comunica con otros clientes.



P2P Arquitectura

- No siempre en servidor
- Sistema arbitrario de fin del sistema
- los pares hace peticiones de un servicio al otro y otro par lo retorna
- cambia de ip



clients, servers

client process: process that initiates communication

server process: process that waits to be contacted

Socket

El socket es un análogo a una puerta, es una comunicación donde se reciben y se envían mensajes, es como una comunicación entre dos extremos donde no se interactúa con el exterior, tienen que estar en el mismo socket para comunicarse.

Proceso de direcciones

Para enviar algo necesitamos la ip y el puerto, esa son las direcciones en internet.

Protocolos

Existen protocolos abiertos y cerrados, donde los cerrados solo los propietarios saben como funciona

open protocols:

- defined in RFCs, everyone has access to protocol definition
- allows for interoperability
- e.g., HTTP, SMTP

proprietary protocols:

- e.g., Skype, Zoom

Que necesitan los servicios?

- Necesitan integridad de datos(algunos aceptan perdida)
- Timing, necesitamos un delay bajo
- throughput, muchas apps necesitan poco, bits/s
- Seguridad, encriptacion de datos

application	data loss	throughput	time sensitive?
file transfer/download	no loss	elastic	no
e-mail	no loss	elastic	no
Web documents	no loss	elastic	no
real-time audio/video	loss-tolerant	audio: 5Kbps-1Mbps video:10Kbps-5Mbps	yes, 10's msec
streaming audio/video	loss-tolerant	same as above	yes, few secs
interactive games	loss-tolerant	Kbps+	yes, 10's msec
text messaging	no loss	elastic	yes and no

Protocolos de servicio

1. TCP

- Garantiza la integridad de los datos
- El enviador no puede saturar al receptor
- tiene control de congestion

- se requiere un proceso entre el cliente y el receptor
- no provee: timing, throughput ni seguridad

2. UDP

- No garantiza la integridad de datos
- no provee. integridad, control de flujo, control de congestión, timing, throughput, seguridad o conexión.

TCP service:

- **reliable transport** between sending and receiving process
- **flow control**: sender won't overwhelm receiver
- **congestion control**: throttle sender when network overloaded
- **connection-oriented**: setup required between client and server processes
- **does not provide**: timing, minimum throughput guarantee, security

UDP service:

- **unreliable data transfer** between sending and receiving process
- **does not provide**: reliability, flow control, congestion control, timing, throughput guarantee, security, or connection setup.

Q: why bother? Why is there a UDP?

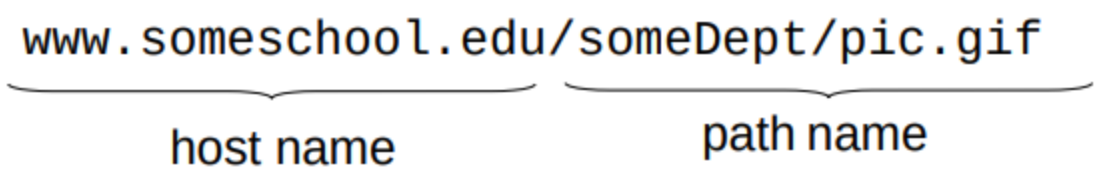
application	application layer protocol	transport protocol
file transfer/download	FTP [RFC 959]	TCP
e-mail	SMTP [RFC 5321]	TCP
Web documents	HTTP 1.1 [RFC 7320]	TCP
Internet telephony	SIP [RFC 3261], RTP [RFC 3550], or proprietary	TCP or UDP
streaming audio/video	HTTP [RFC 7320], DASH	TCP
interactive games	WOW, FPS (proprietary)	UDP or TCP

Seguridad TCP

1. Vanilla TCP y UDP
 - Esta todo en texto plano
 - No es seguro
2. Transport Layer Security(TLS)
 - Esta encriptado
 - Integridad de datos
 - Autenticacion por endpoint

Web y HTTP

Para acceder a una web primero ponemos el nombre del host y luego el path



Vista de HTTP

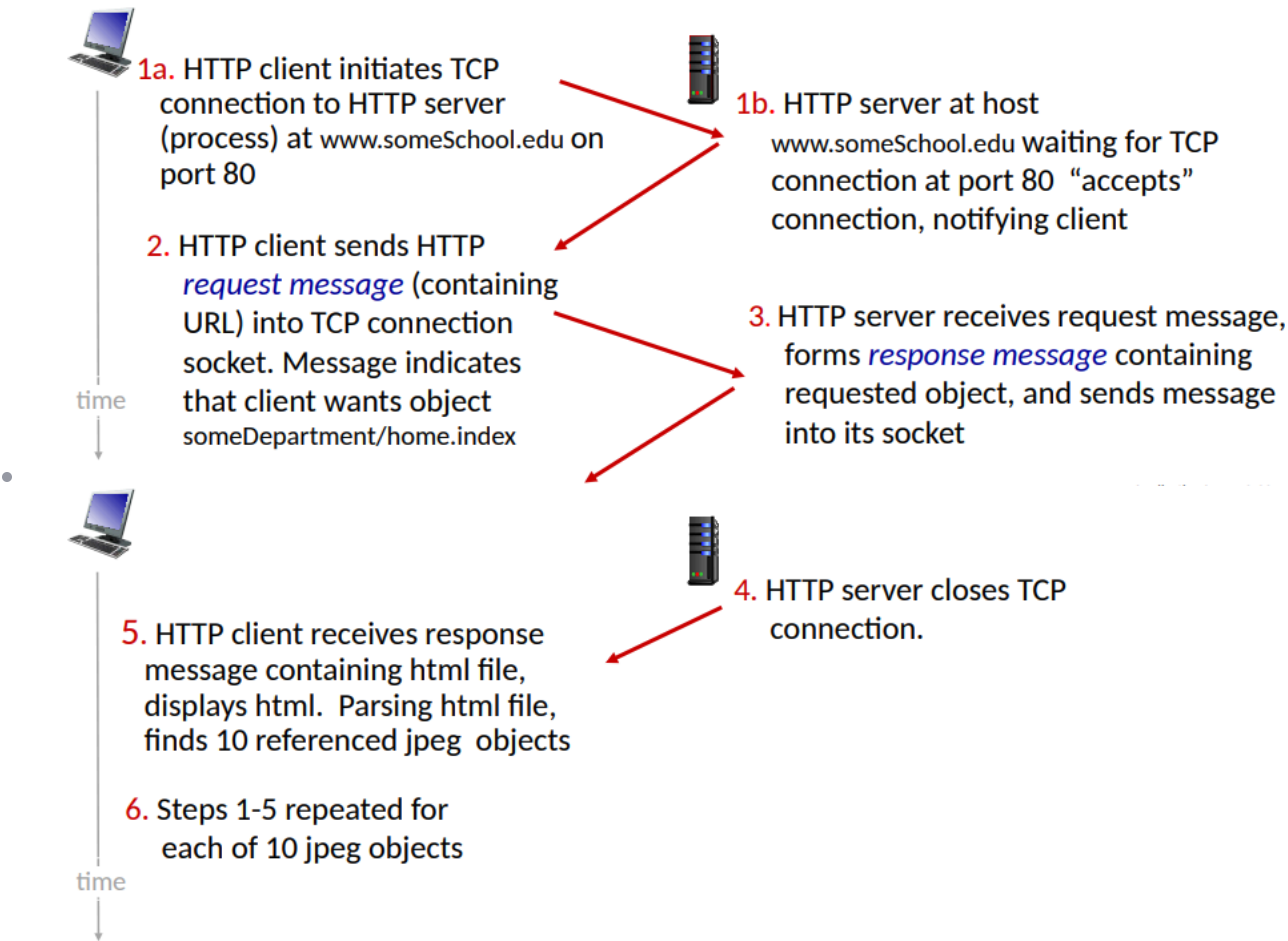
http(hypertext transfer protocol) es un protocolo, que el cliente recibe y permite al navegador desplegar la pagina y el servidor envía este protocolo.

http usa TCP, o sea el cliente manda una petición por el puerto 80, es recibido y se cierra la conexión, este protocolo no guarda la información del cliente anterior.

Conexiones HTTP: dos tipos:

1. No persistente HTTP

- Se abre la conexión
- se envía el objeto
- se cierra la conexión



2. HTTP persistente

- se abre la conexión TCP
- Muchos objetos se envían por este socket
- se cierra la conexión

HTTP no persistente

Palabra	Definicion
RTT	Tiempo en que un paquete pequeño viaja del cliente al servidor y de vuelta

HTTP response time(per object):

- Un RTT inicia la conexión TCP
- Se crea una respuesta
- Object/File transmisión

$$NonPersistentHTTPResponseTime = 2RTT + FileTransmissionTime$$

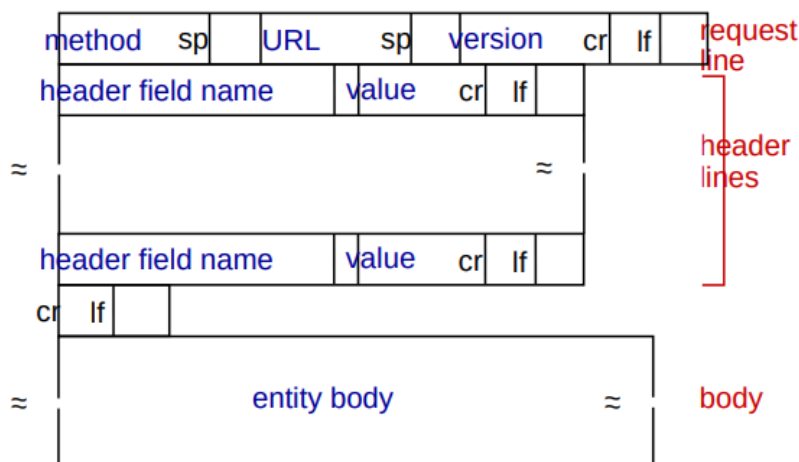
La conexiones no persistentes tienen unos problemas, requiere dos RTTs por objeto, el sistema crea overhead por cada conexión TCP y los navegadores ofrecen múltiples conexiones TCP de manera paralela, para referenciar objetos

HTTP persistente (HTTP1.1)

Se mantiene la conexión abierta por lo que no requerimos de muchas llamadas RTT para cargar los objetos, si no que se abre la conexión y se mantiene abierta para el envío de objetos, logrando reducir el tiempo de carga

Request mensajes

se hace en ASCII.
Formato general



Estas son peticiones request:

POST method:

- web page often includes form input
- user input sent from client to server in entity body of HTTP POST request message

HEAD method:

- requests headers (only) that would be returned if specified URL were requested with an HTTP GET method.

GET method (for sending data to server):

- include user data in URL field of HTTP GET request message (following a '?'):
`www.somesite.com/animalsearch?monkeys&banana`

PUT method:

- uploads new file (object) to server
- completely replaces file that exists at specified URL with content in entity body of POST HTTP request message

y existen varios códigos de respuestas:

200 OK

- request succeeded, requested object later in this message

301 Moved Permanently

- requested object moved, new location specified later in this message (in Location: field)

400 Bad Request

- request msg not understood by server

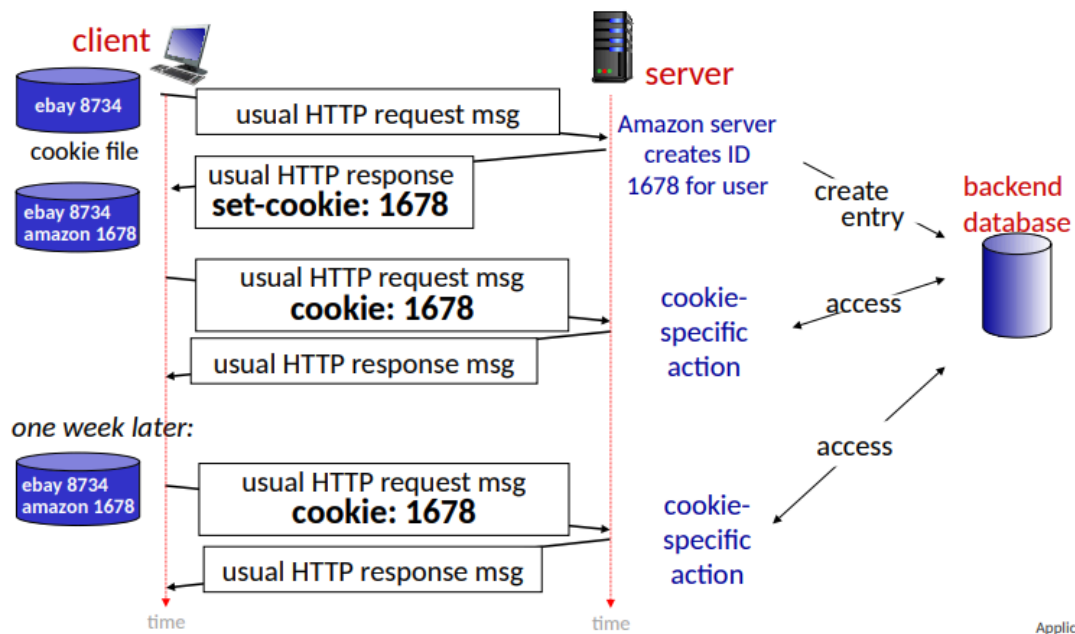
404 Not Found

- requested document not found on this server

505 HTTP Version Not Supported

Cookies

Muchos navegadores usan cookies para mantener el estado de una transacción, las cookies se mantienen en el host de usuario administrado por el navegador y también una parte se guarda en la base de datos del sitio web.



Application Layer: 2-34

cookies and privacy: aside

- cookies permit sites to *learn* a lot about you on their site.
- third party persistent cookies (tracking cookies) allow common identity (cookie value) to be tracked across multiple web sites

Web Caches

La web cache es una copia del html que se guarda de manera local en el navegador, este hace una consulta en el servidor para ver si la versión guardada sigue estando actualizada, se devuelve una cache al cliente (una versión guardada de manera local de la página). También se conocen como proxy servers, actúa en ambos lados (cliente/servidor), el header dice como almacenar la cache

```
Cache-Control: max-age=<seconds>
```

```
Cache-Control: no-cache
```

Reduce el tiempo de petición, la cache esta mas cerca del cliente, reduce el trafico en los enlaces de instituciones y el Internet esta lleno de cache

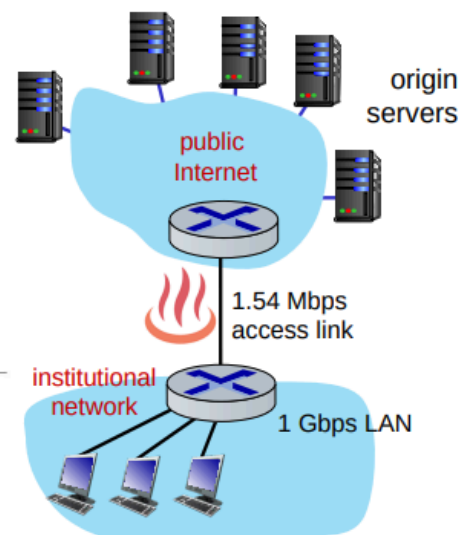
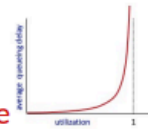
Caching example

Scenario:

- access link rate: 1.54 Mbps
- RTT from institutional router to server: 2 sec
- web object size: 100K bits
- average request rate from browsers to origin servers: 15/sec
 - avg data rate to browsers: 1.50 Mbps

Performance:

- access link utilization = .97 *problem: large queueing delays at high utilization!*
- LAN utilization: .0015
- end-end delay = Internet delay + access link delay + LAN delay
= 2 sec + minutes + usecs

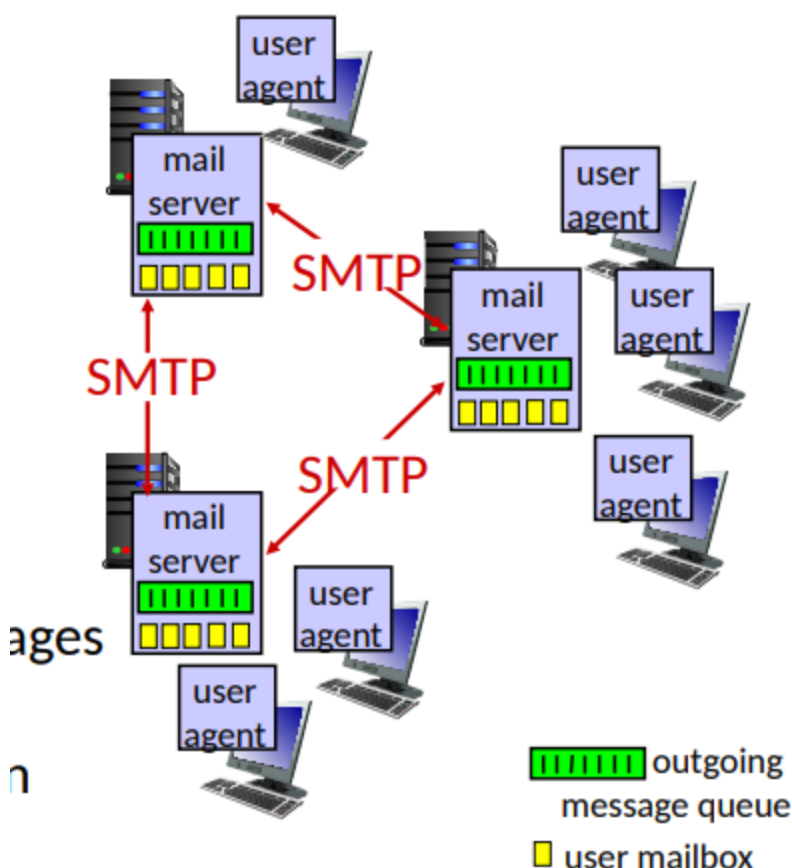


Application Layer: :

En la actualidad las web caches no son del todo necesarias debido a que la mayoría de paginas son dinámicas(con backend) y que tenemos altas velocidades de red

Email, SMTP, IMAP

Email



Tiene 3 componentes mayores

- User agents
- Mail servers:
 - MailBox: Contiene los mensajes entrantes para el usuario
 - Message queue: cola de mensajes salientes que van a ser enviados
- Simple mail transfer protocol(SMTP):
 - Entre servidores de emails para enviar mensajes
 - Cliente: envía al servidor de mails

- "Servidor": Recibiendo servidores de mails

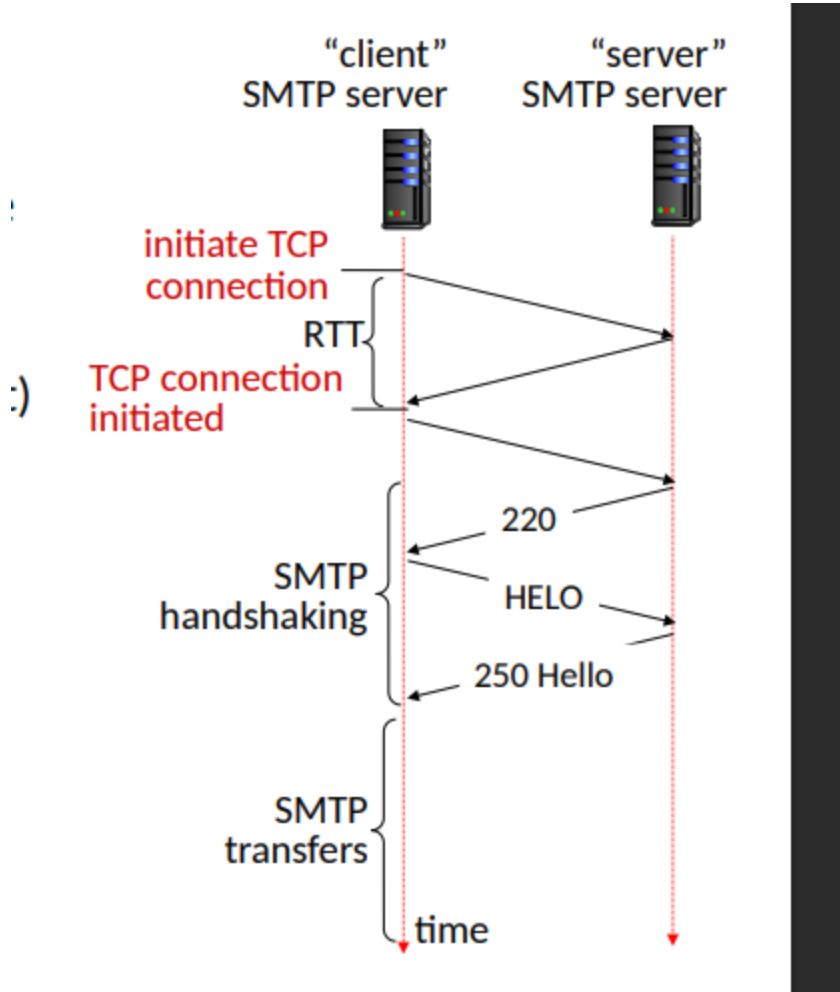
SMTP RFC(5321)

usa TCP para garantizar la correcta transacción de información entre datos, se usa el puerto 25

- Transferencia directa: Envía al servidor(actuando como cliente) para recibir al servidor
Hay 3 fases de la transferencia:

1. SMTP Handshaking
2. SMTP transferencia de mensajes
3. SMTP cierre

Los comandos son en ASCII y las respuestas son con códigos y frases como en HTTP



comparison with HTTP:

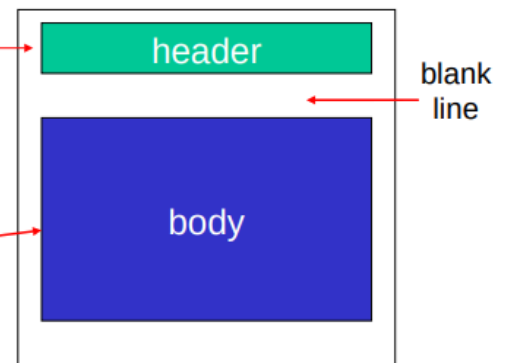
- HTTP: client pull
- SMTP: client push
- both have ASCII command/response interaction, status codes
- HTTP: each object encapsulated in its own response message
- SMTP: multiple objects sent in multipart message
- SMTP uses persistent connections
- SMTP requires message (header & body) to be in 7-bit ASCII
- SMTP server uses CRLF.CRLF to determine end of message

Mail message format

SMTP: protocol for exchanging e-mail messages, defined in RFC 5321 (like RFC 7231 defines HTTP)

RFC 2822 defines *syntax* for e-mail message itself (like HTML defines syntax for web documents)

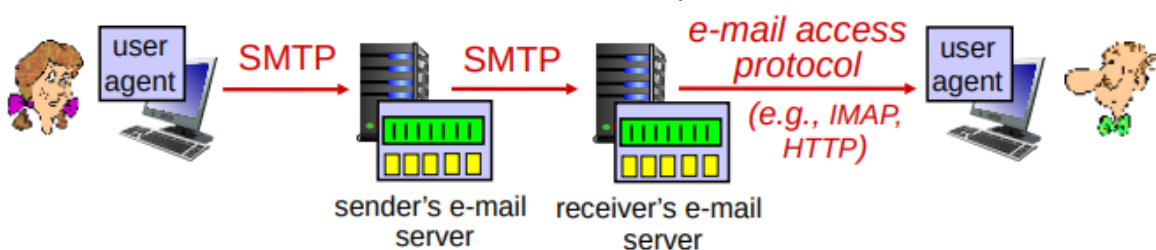
- header lines, e.g.,
 - To:
 - From:
 - Subject:these lines, within the body of the email message area different from SMTP MAIL FROM:, RCPT TO: commands!
- Body: the "message", ASCII characters only



Recuperando mails

El SMTP almacena y envía mensajes, es un servidor. Luego tenemos IMAP(Internet Mail Access Protocol) que nos permite acceder vía web a nuestros correos almacenados, podemos eliminar, almacenar,etc.

Gmail, Outlook, Hotmail, etc nos dan una interfaz web para acceder a nuestros correos.



DNS: Domain Name System

Nos permite acceder mas fácil a las paginas, ya que crea un enlace entre un nombre y una ip, de esta manera accedemos a usm.cl y no a 213.133.12.1.

Es una base de datos distribuida que esta implementada en las librerias de muchos servidores. Esta en la capa de aplicación: host, DNS resuelve nombres.

- Es el núcleo del Internet
- es complejo en los limites de la red

DNS: Servicios y estructura

- Hostnames a direcciones ip.
- Alias de host.

- Alias de servidores de mail.
- Distribución de carga.

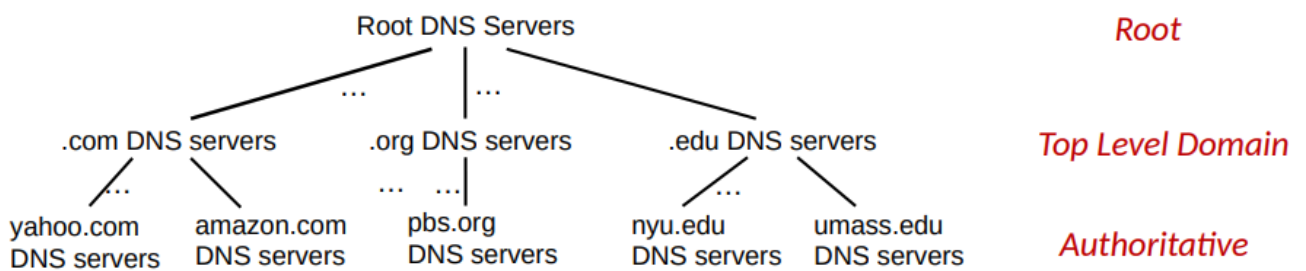
No podemos tener un DNS centralizado debido a que si falla se cae internet, tiene un volumen de trafico alto, una base de datos distante y el mantenimiento

Si pensamos en los DNS:

- Es una base de datos distribuidas y homogenia
- Maneja trillones de consultas
- Organizado pero físicamente descentralizado
- Aprueba de balas

DNS: distribuido y jerárquico

DNS: a distributed, hierarchical database



Client wants IP address for **www.amazon.com**; 1st approximation:

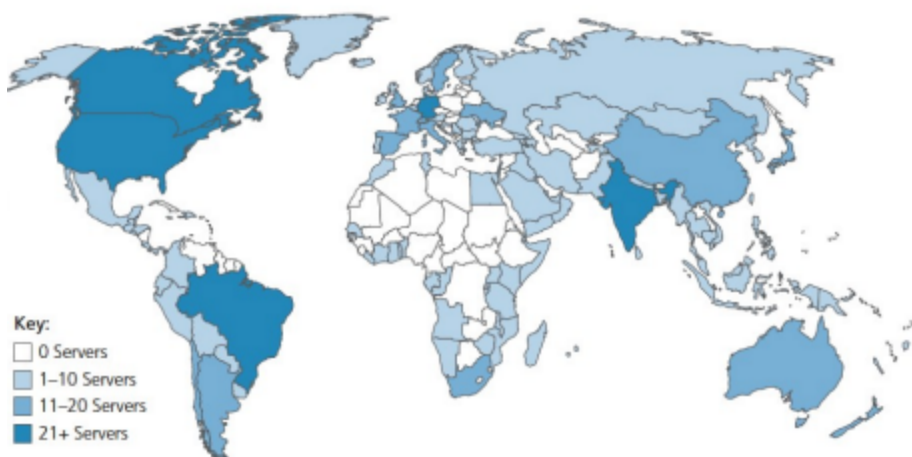
- client queries root server to find .com DNS server
- client queries .com DNS server to get amazon.com DNS server
- client queries amazon.com DNS server to get IP address for www.amazon.com

DNS: root name servers

Lo ideal es que a nivel top y autoritativo pueda resolver todas mis consultas, la ultima opción es consultar al root.

- El internet no funciona sin el
 - DNSSEC provee seguridad(autenticación e integridad de mensajes)
- ICANN(Internet Corporation for assigned Names and Numbers) Administra los root DNS

**13 logical root name “servers”
worldwide each “server” replicated
many times (~200 servers in US)**

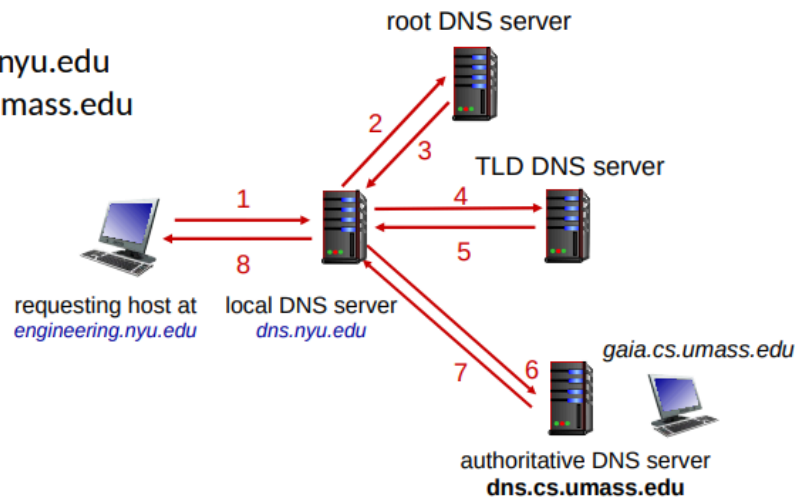


DNS name resolution: iterated query

Example: host at engineering.nyu.edu wants IP address for gaia.cs.umass.edu

Iterated query:

- contacted server replies with name of server to contact
- "I don't know this name, but ask this server"



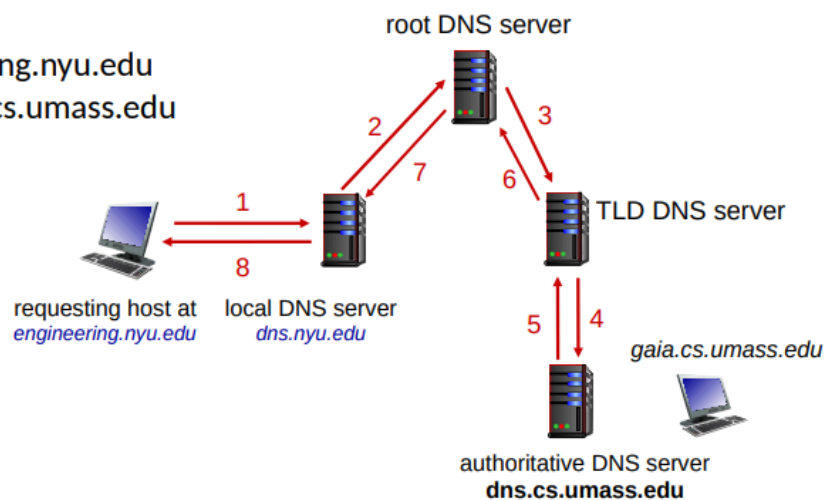
Los DNS locales suelen tener cache para acelerar la operación

DNS name resolution: recursive query

Example: host at engineering.nyu.edu wants IP address for gaia.cs.umass.edu

Recursive query:

- puts burden of name resolution on contacted name server
- heavy load at upper levels of hierarchy?



Caching DNS Information

- once (any) name server learns mapping, it *caches* mapping, and *immediately* returns a cached mapping in response to a query
 - caching improves response time
 - cache entries timeout (disappear) after some time (TTL)
 - TLD servers typically cached in local name servers
- cached entries may be *out-of-date*
 - if named host changes IP address, may not be known Internet-wide until all TTLs expire!
 - *best-effort name-to-address translation!*

DNS records

DNS: distributed database storing resource records (RR)

RR format: (name, value, type, ttl)

type=A

- name is hostname
- value is IP address

type=NS

- name is domain (e.g., foo.com)
- value is hostname of authoritative name server for this domain

type=CNAME

- name is alias name for some “canonical” (the real) name
- www.ibm.com is really servereast.backup2.ibm.com
- value is canonical name

type=MX

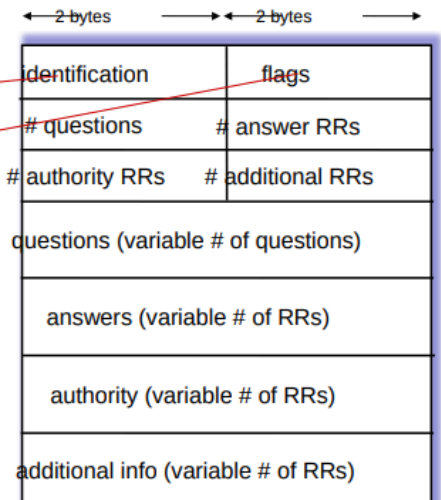
- value is name of SMTP mail server associated with name

DNS protocol messages

DNS *query* and *reply* messages, both have same *format*:

message header:

- identification:** 16 bit # for query, reply to query uses same #
- flags:**
 - query or reply
 - recursion desired
 - recursion available
 - reply is authoritative



P2P aplicaciones

Arquitectura

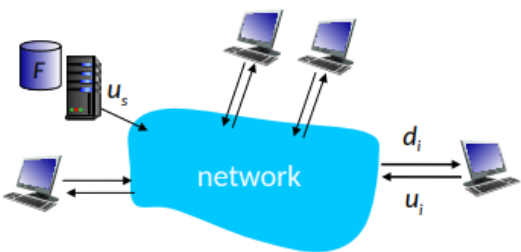
- No siempre hay servidores activos.
- Sistemas arbitrarios de comunicación.
- Un sistema solícito y el otro retorna.
- Hay un intercambio de direcciones de IP.
- Tiene auto escalabilidad.

- server transmission:** must sequentially send (upload) N file copies:

- time to send one copy: F/u_s
- time to send N copies: NF/u_s

- client:** each client must download file copy

- d_{min} = min client download rate
- min client download time: F/d_{min}

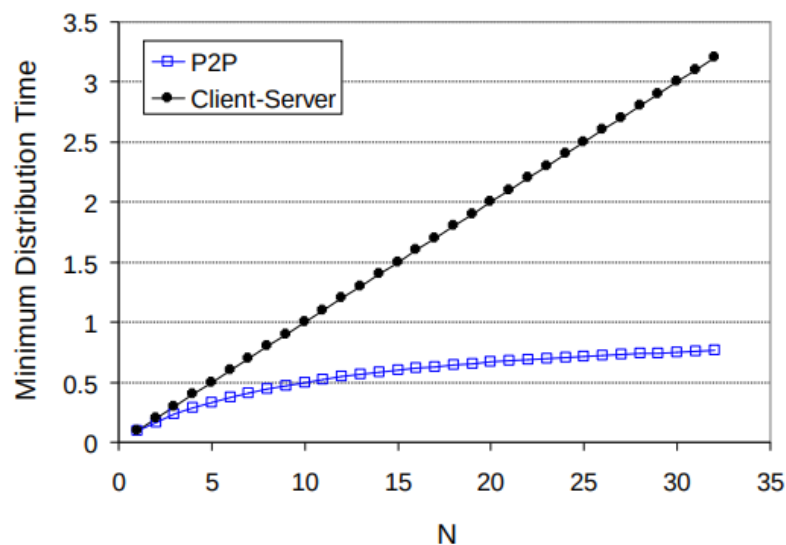


time to distribute F to N clients using client-server approach $T_{cs} > \max\{NF/u_s, F/d_{min}\}$

increases linearly in N

El tiempo que demoran los archivos en descargarse es el tiempo mayor entre el "servidor" subiendo y el "cliente" descargando.

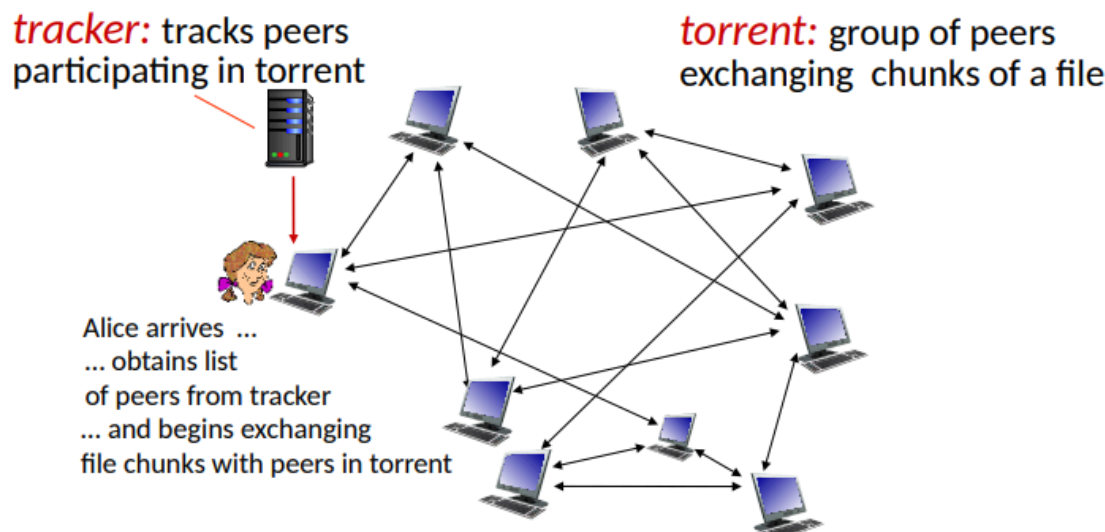
client upload rate = u , $F/u = 1$ hour, $u_s = 10u$, $d_{min} \geq u_s$



Mientras más clientes hay más óptimo es el modelo de P2P sobre cliente-servidor.

BitTorrent

- file divided into 256Kb chunks
- peers in torrent send/receive file chunks



la tecnología Torrent divide los archivos en chunks de 256kb, los peers reciben y envían chunks

- tracker: trackea los peers que participan en torrent.
- Torrent: grupo de peer que intercambian chunks del archivo.
Cuando uno entra a la red P2P no tiene chunks, pero se irán acumulando con el tiempo y con el tiempo uno también compartirá
- churn: peers que vienen y se van

Peticiones y envío de chunks de archivos

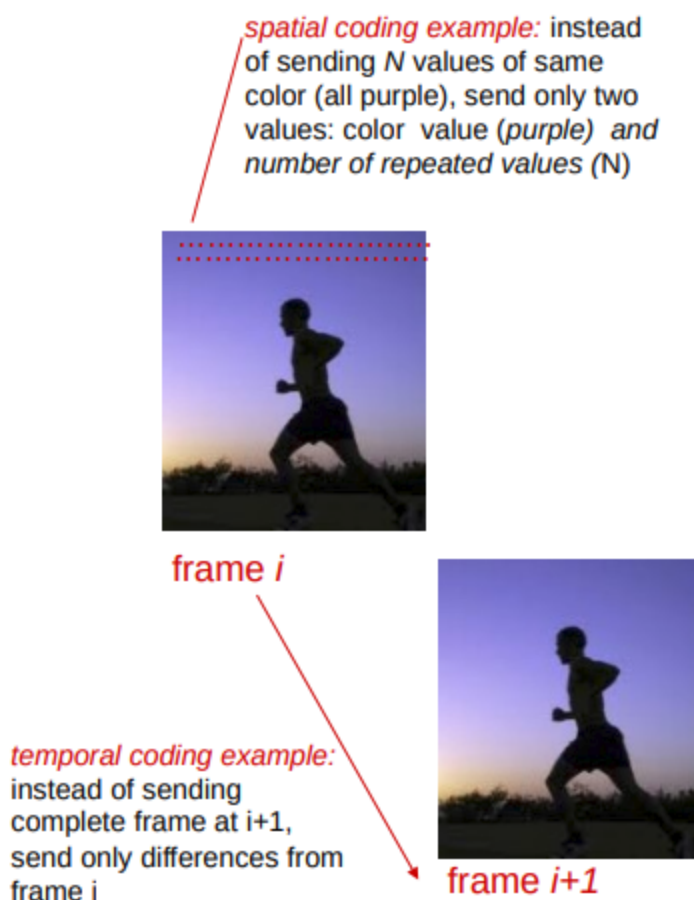
- Si hay carencia de ciertos chunks la red P2P automáticamente empezará a distribuir más estos chunks.
- Se usa un hash para todo el Torrent para verificar que no se está modificando él .torrent original, y además por cada chunk hay hash para verificar que no fue modificado.
- Cada 30 segundos, aleatoriamente se selecciona otro peer, este compuesto se llama tit-for-tat

Video streaming y distribución de contenido

- CDN(content distribution network)
- El streaming de video es lo que consume el mayor ancho de banda

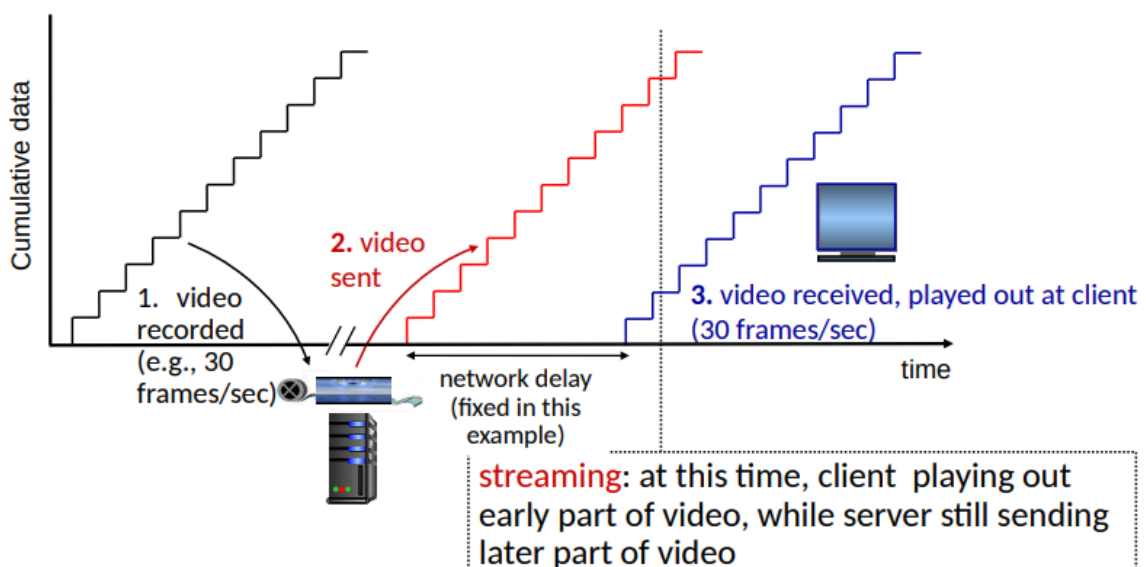
Video

- Los videos son secuencias de imágenes
- Cada imagen son un array de píxeles
 - cada pixel es representado por bits
- Coding: usa redundancia sin y entre imágenes para disminuir la cantidad de bits
 - Codificación espacial: Ve qué bits entre fotogramas no cambian y envían una instrucción para mantenerlos y de esa manera reducimos los bits que se envían
 - Codificación temporal: Solo envían los cambios que se realizan entre dos frames, para no recargar toda la imagen.



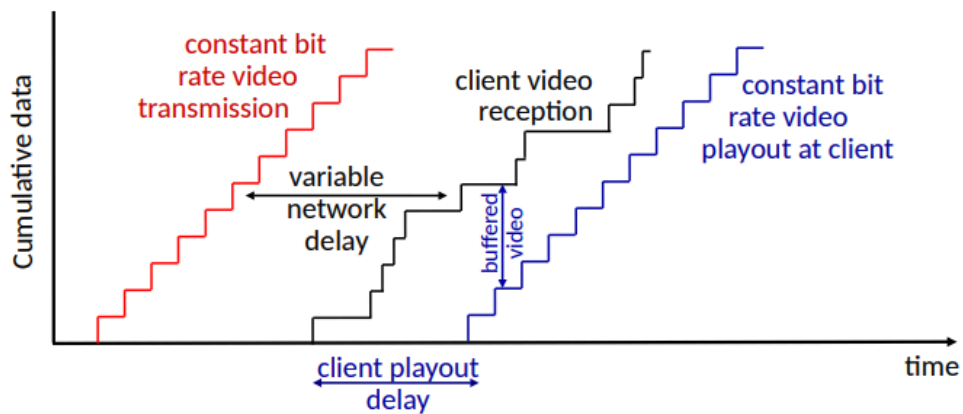
Codecs

- CBR(constant Bit Rate): siempre se gastan los mismos bits
- VBR(variable Bit Rate): con base en el movimiento de la imagen se gastan bits



Pero este es el mundo ideal, puesto que el internet no es constante

En la vida real existe el buffer que guarda bits de esa manera se compensa el delay



- **client-side buffering and playout delay:** compensate for network-added delay, delay jitter

Dash(Dynamic, Adaptive Streaming over HTTP)

1. Servidor

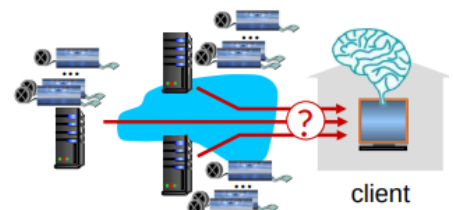
- Divide el video en chunks
- Cada chunks codifica en diferentes ratios
- diferentes rate de encoding se almacenan en distintos archivos
- los archivos se replican en varios nodos de CDN
- **Manifest file:** provee las direcciones de los diferentes chunks

2. Cliente

- Estima constantemente el ancho de banda entre cliente-servidor
- Consulta el manifiesto
- Elige un coding rate óptimo para su conexión

- **“intelligence” at client:** client determines

- **when** to request chunk (so that buffer starvation, or overflow does not occur)
- **what encoding rate** to request (higher quality when more bandwidth available)
- **where** to request chunk (can request from URL server that is “close” to client or has high available bandwidth)



Streaming video = encoding + DASH + playout buffering

CDN

- Realiza copias del contenido en los nodos CDN
- El suscriptor solicita contenido y el servicio provee el manifiesto y la dirección cambiara en base al ancho de banda

CH3: capa de transporte

Servicio de la capa de transporte

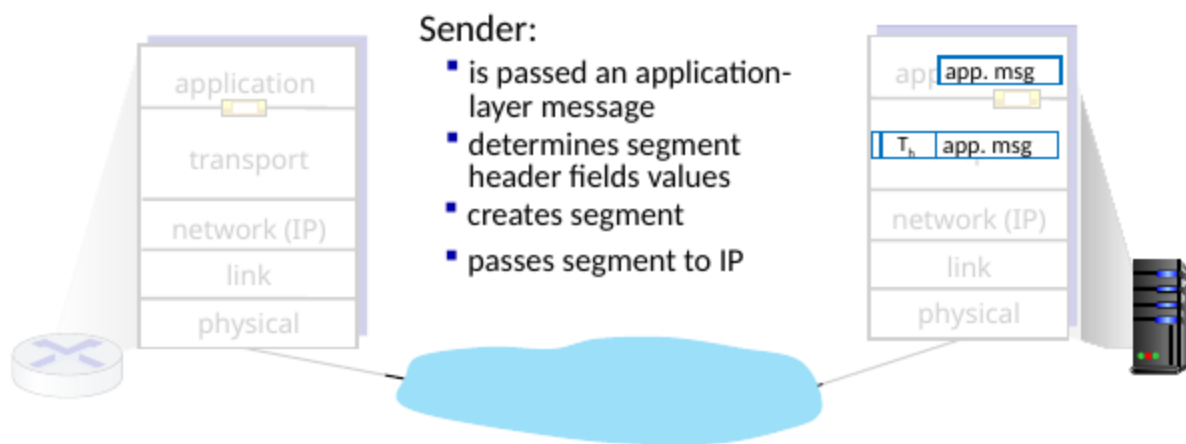
Provee comunicación lógica entre aplicaciones, funciona de la siguiente manera

- El emisor: rompe el mensaje en segmentos que pasan por la capa de red

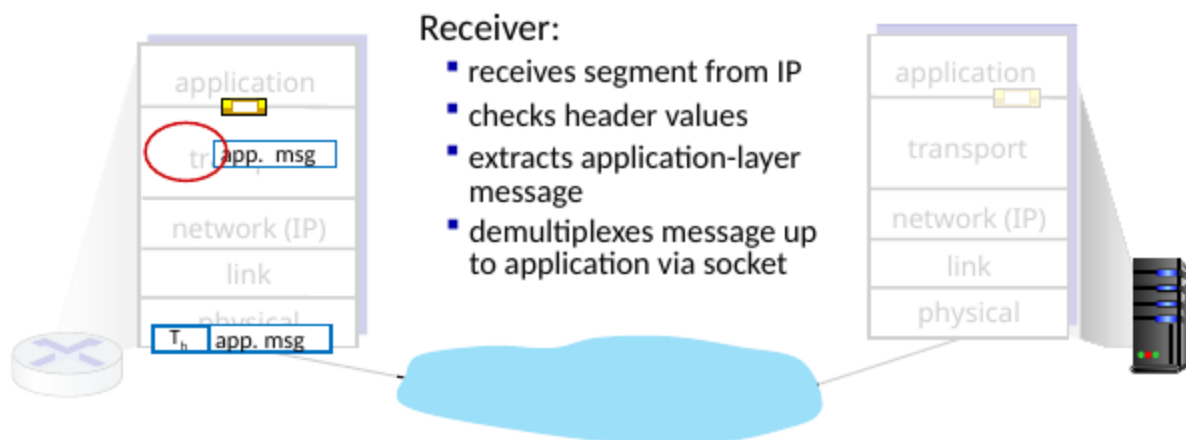
- El receptor: reensambla los segmentos para obtener el mensaje
existen 2 protocolos **TCP** y **UDP**

La acción sería más o menos a si:

Transport Layer Actions



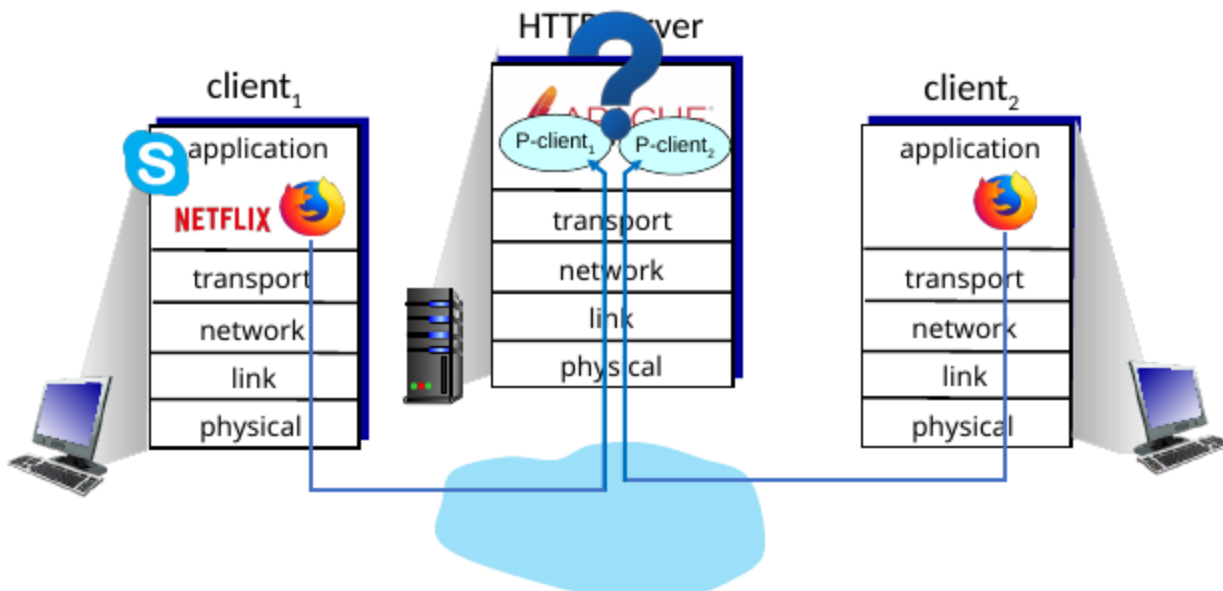
Transport Layer Actions



Los dos principales protocolos de internet

- **TCP(Transmission Control Protocol):**
 - Entrega en orden y es confiable
 - Control de congestion
 - Control de flujo
 - Setup de conexion
- **UDP(User Datagram Protocol):**
 - no es confiable, entrega desordenado
 - Una extensión basica del protocolo IP, e base al mejor esfuerzo
- **Servicio no disponible:*
 - Garantiza delay
 - Garantiza ancho de banda

Multiplexación y desmultiplexación

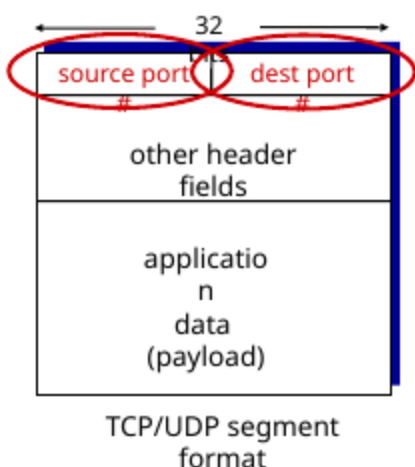


La multiplexación es una manera de juntar datos para su envío, imagínate que en un celular tenemos muchas apps ejecutándose, cada una enviando información, pero solo disponemos de un cable para enviar información, entonces el computador realiza una multiplexación en la cual realiza lo siguiente:

- Recoge datos de múltiples sockets
 - Les agrega header
 - Y mete segmentos
- Los datos se envían y listo, pero por ejemplo un servidor que recibe peticiones hace el proceso inverso la demultiplexación:
- Lee los header
 - Identifica que segmento le pertenece a que socket
 - Entrega la app correcta

Como funciona la demultiplexación

- Cada host recibe el datagrama del IP
 - Cada datagrama tiene como origen una IP y un destino que también es una IP
 - Cada datagrama lleva un segmento de la capa de transporte
 - Cada segmento tiene un origen y un puerto de destino
- Los hosts usan direcciones IP y puertos para que el segmento llegue al socket correcto

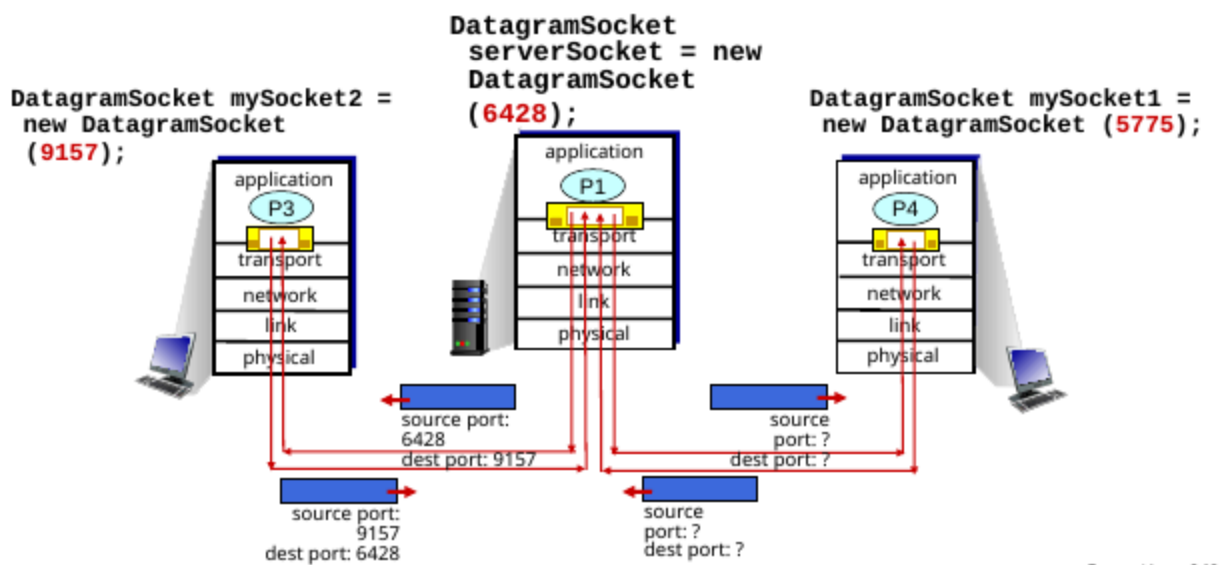


Demultiplexación sin conexión

- Cuando creamos un socket debemos especificar el puerto del host local
- Cuando creamos un datagrama que envía en UDP socket, debemos especificar
 - IP de destino
 - Puerto de destino

- Cuando el host recibe la conexión UDP
 - Checa el puerto del destino del segmento
 - Dirige el segmento UDP al socket que tiene el puerto
- IP/UDP datagramas con el mismo puerto de destino pero distintas IP y/o puerto, van a a ser dirigidos al mismo socket

Connectionless demultiplexing: an example



Conexión orientada a desmultiplexación

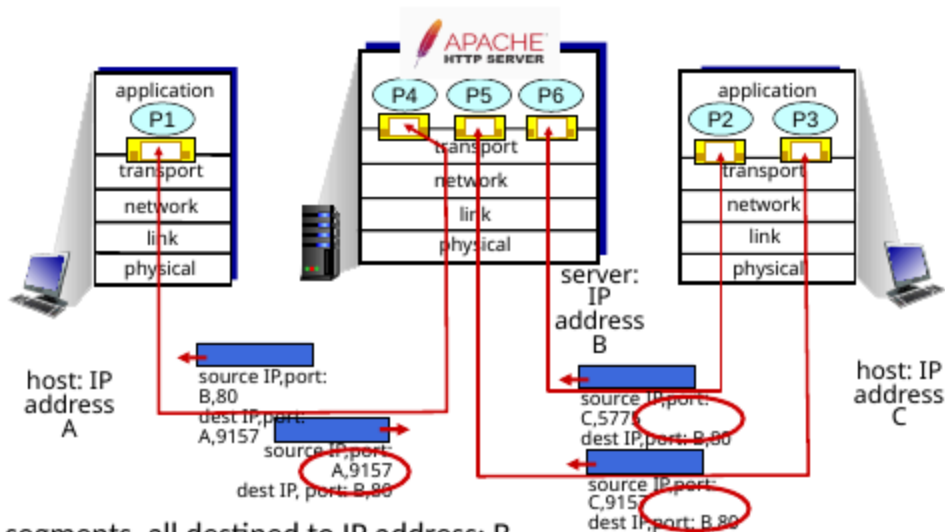
Los **TCP Socket** se identifican por 4 tuplas

- IP de origen
- Puerto de origen
- IP de destino
- Puerto de destino

El demux recibe los 4 valores y los dirige al socket correcto.

Los servidores pueden soportar simultáneos sockets TCP, cada socket identificado por esas 4 tuplas y cada socket asociado a distintos clientes

Connection-oriented demultiplexing: example



Three segments, all destined to IP address: B,
dest port: 80 are demultiplexed to **different** sockets

La multiplexación y desmultiplexación ocurre en todas las capas

Porque en cada capa:

- hay **múltiples** “fuentes” de datos
- se **combinan en una sola transmisión**
- y luego se **separan usando algún identificador**

Lo único que cambia es **qué campo se usa para separar**:

- Aplicación → procesos
- Transporte → puertos
- Red → protocolo (TCP/UDP)
- Enlace → tipo (Ethernet)

Transporte no orientado a conexión: UDP

UDP

- Un protocolo sin nada
- El mejor esfuerzo
 - Se pierde.
 - Se puede entregar en distinto orden.
- Sin conexión
 - NO hay handshake entre el emisor y el receptor
- Pero tiene una utilidad, es más rápido, tiene un header pequeño, no hay RTT delay, es simple, no hay control de congestión por lo que usará todo el ancho de banda y puede funcionar con congestión

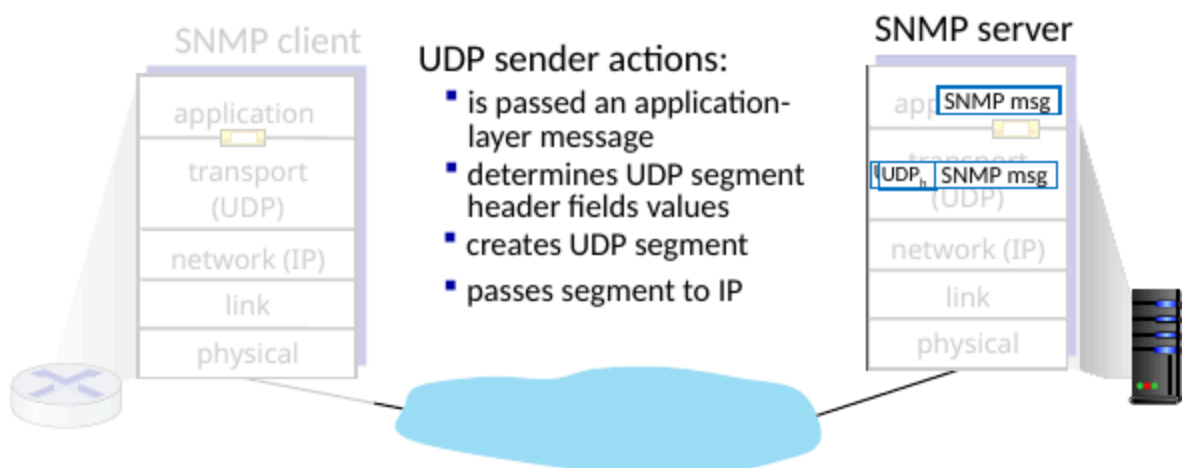
Cosas que usan UDP:

- Streaming multimedia
- DNS
- SNMP
- HTTP/3

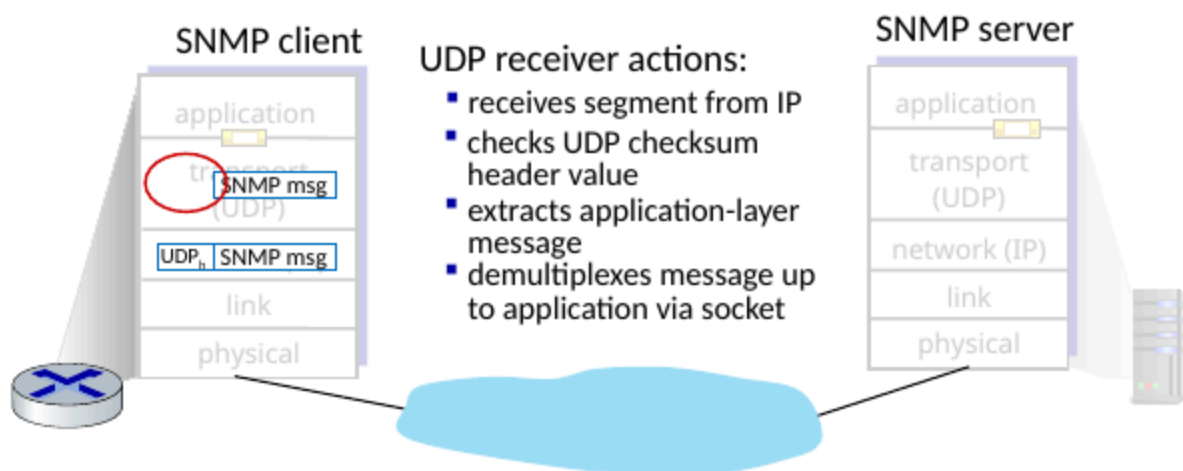
Para poder mejorar UDP tenemos que hacerlo desde la aplicación(HTTP/3):

- añadir confiabilidad
- añadir control de congestión

UDP: Transport Layer Actions

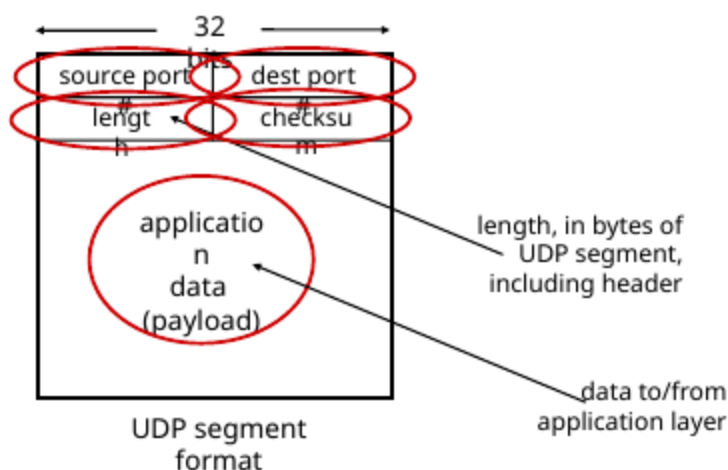


UDP: Transport Layer Actions



Header del segmento UDP

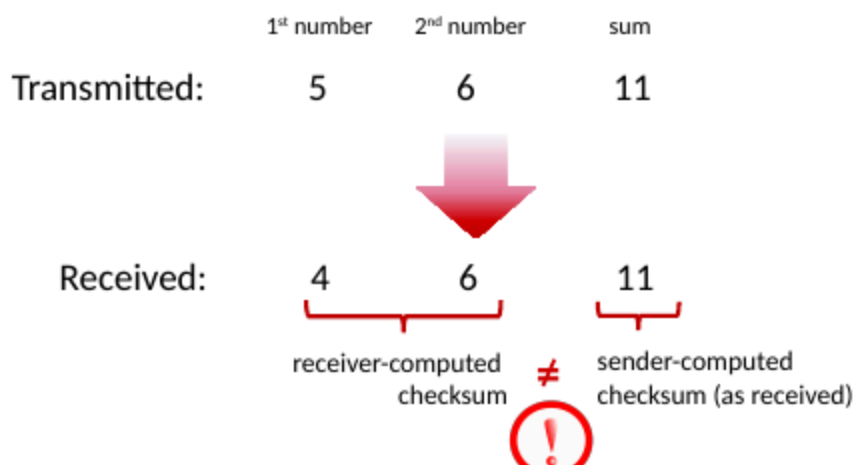
UDP segment header



UDP Checksum

UDP checksum

Goal: detect errors (i.e., flipped bits) in transmitted segment



el objetivo de esto es detectar errores

- Emisor
 - Trata el contenido en segmentos UDP como secuencia de integrales de 16 bits
 - Checksum: se añade al segmento del contenido

- El checksum se pone en el campo del checksum
- Receptor
 - El computador recibe el segmento con el checksum
 - checa que el checksum recibido es el mismo que el calculado
 - Si no es igual, hay error
 - Si es igual, no hay errores, de momento

Internet checksum: an example

example: add two 16-bit integers

	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
wraparound	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
sum	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
checksum	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

Note: when adding numbers, a carryout from the most significant bit needs to be added to the result

* Check out the online interactive exercises for more examples: <http://gaia.cs.umass.edu/kurose-ross/interactive/>

Internet checksum: weak protection!

example: add two 16-bit integers

	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
wraparound	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
sum	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
checksum	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1

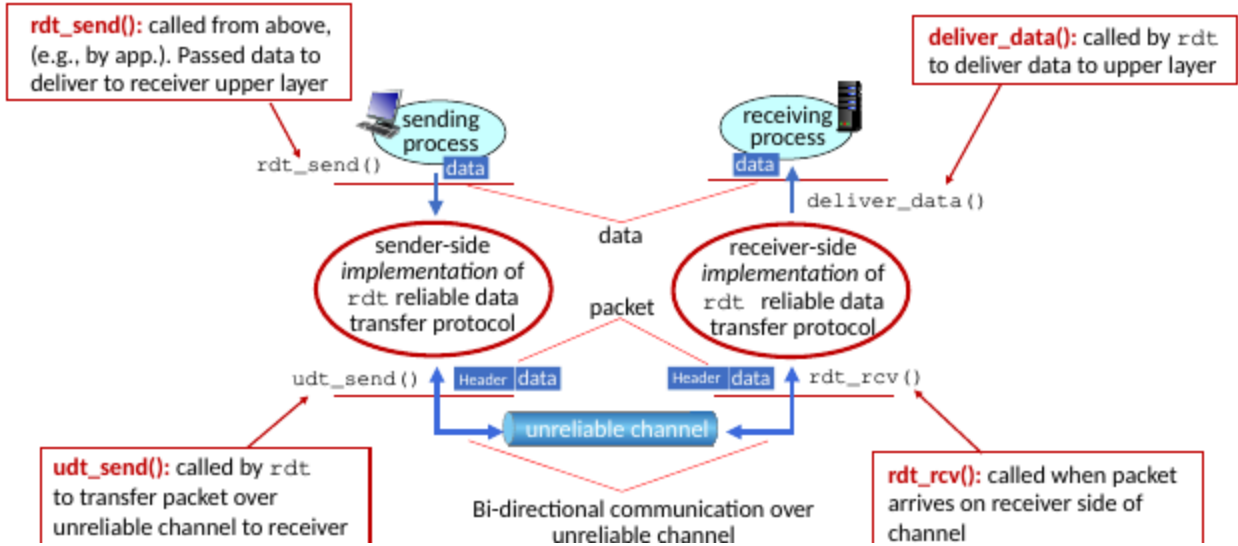
Even though numbers have changed (bit flips), *no* change in checksum!

Principio de la confiabilidad de la transferencia de datos

La complejidad de la confiablilidad de la data depende de un canal no confiable, esto puede provocar muchos problemas y para mas complejidad, el emisor y el receptor no conocen el estado del otro, por eso nace:

Reliable data transfer protocol (rtd): interfaces

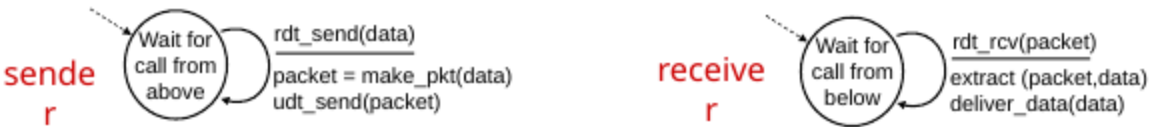
Reliable data transfer protocol (rdt): interfaces



En la vida real esta comunicación funciona en ambos sentidos

rdt1.0: transferencia confiable sobre un canal no confiable

Vamos a usar una maquina de estado finito entre el emisor y el receptor



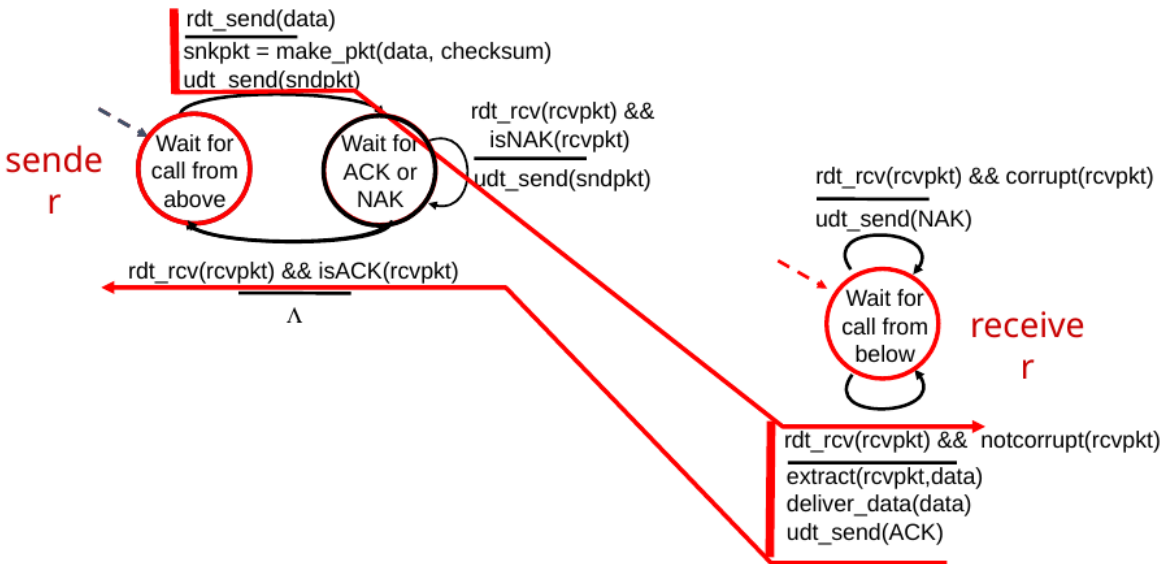
En este formato imaginamos que no hay perdida de paquetes y no hay errores de bits, por lo que se envía la data de un emisor a un receptor

rtd2.0: canal con errores de bits

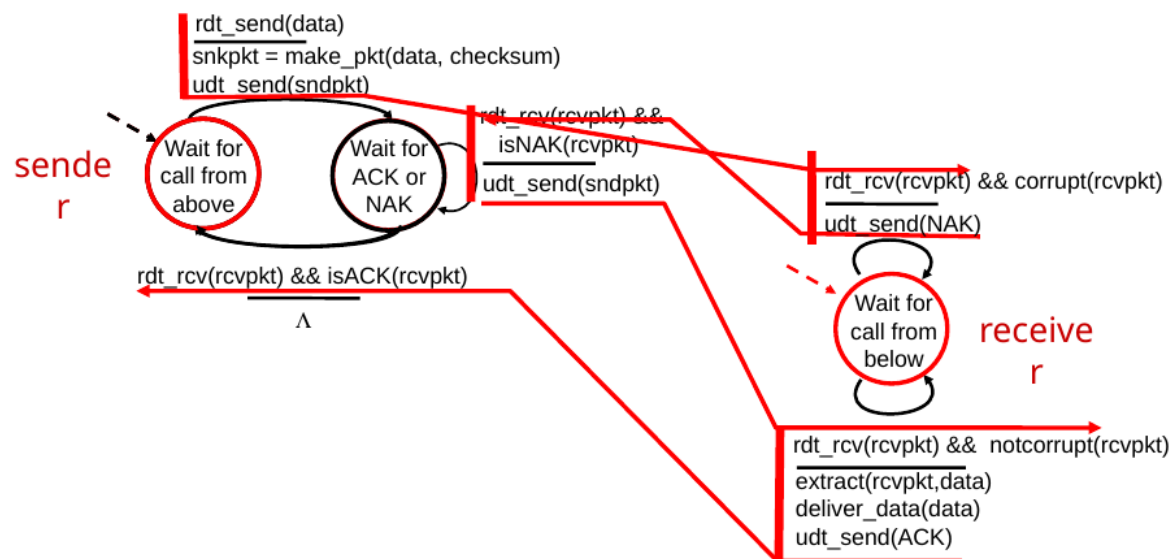
imaginemos que un bit se da vuelta ya sea por interferencia en el cable, etc. Para recuperarlo usamos

- acknowledgements(ACKs): el emisor explícitamente envía un OK
 - negative acknowledgements(NAKs): el emisor envía un mensaje de que se envió mal
- Entonces el emisor reenvía el mensaje

Sin errores



Con errores

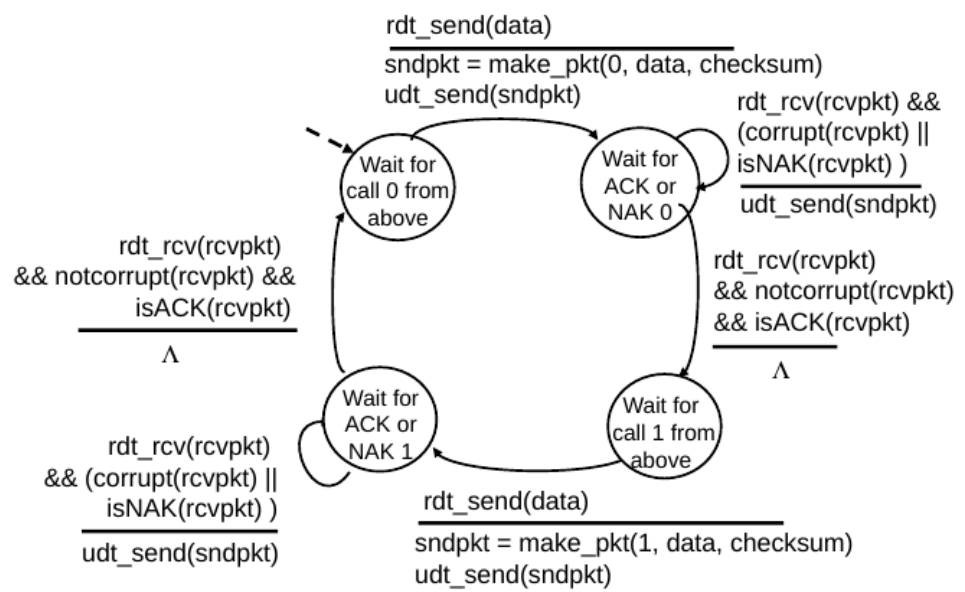


Debilidad de este modelo

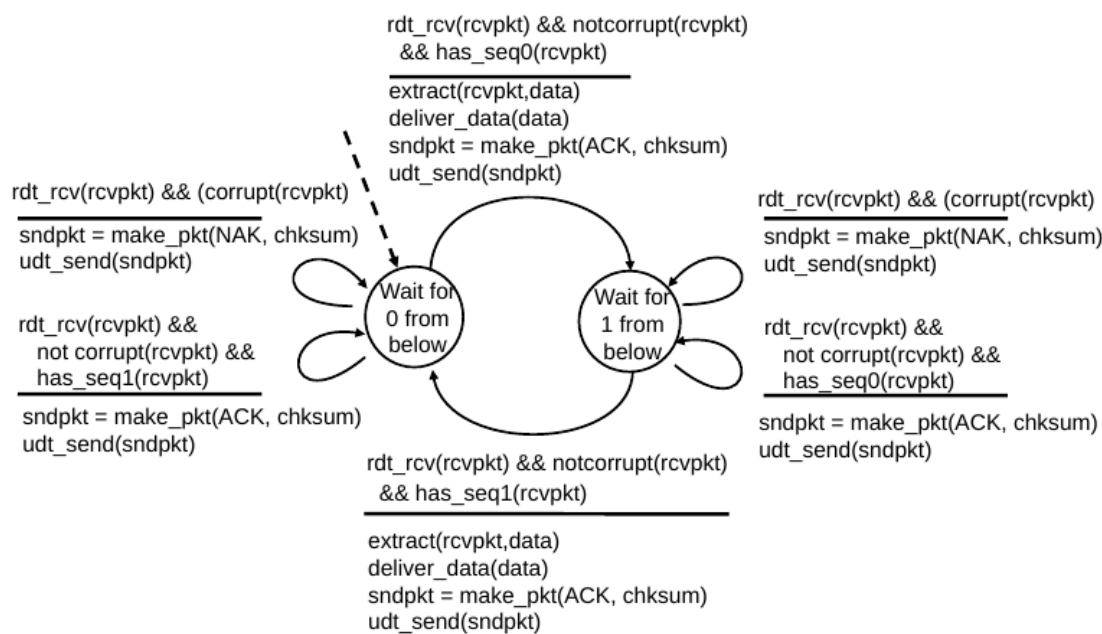
Se puede corromper el ACK/NAK y como sabemos el emisor no sabe lo que pasa con el receptor por lo que se puede enviar data duplicada, cada emisor envía un pkt por cada respuesta a la cual le agrega un número lo cual puede duplicar pkt(ACK/NAK)

rtd2.1

rdt2.1: sender, handling garbled ACK/NAKs



rdt2.1: receiver, handling garbled ACK/NAKs



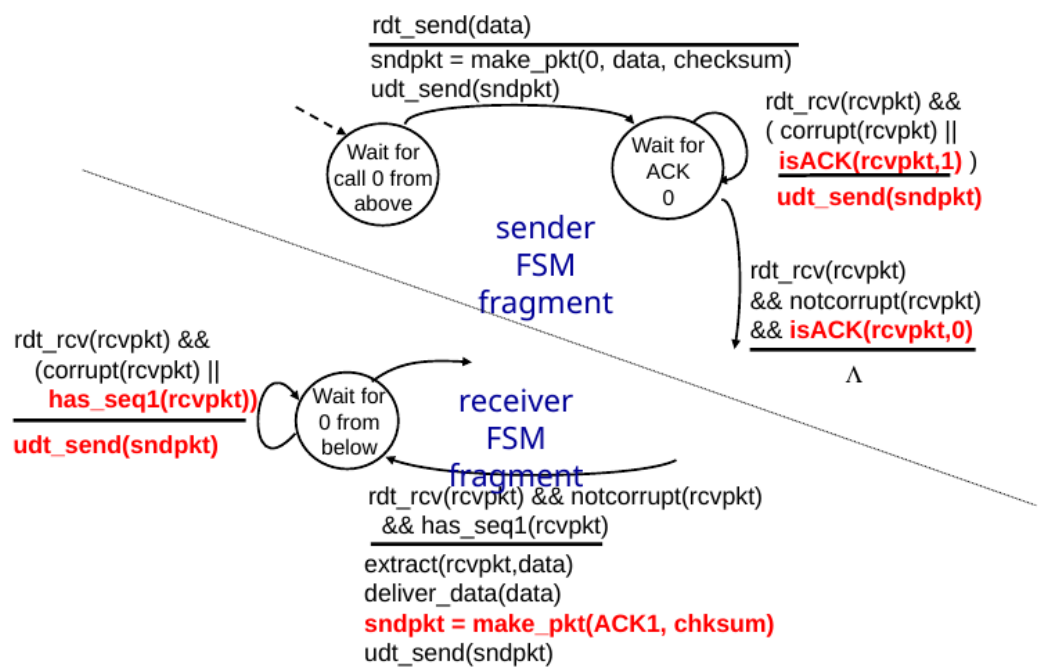
El emisor envía un pkt en secuencias de 0 y 1, entonces el emisor verifica este número para ver si está repetido.

rtd2.2 un protocolo libre de NAK

- Es lo mismo que rtd2.1 pero libre de NAK
- El receptor envía un ACK, debe incluir explícitamente la secuencia de pkt

- Los ACK duplicados son lo mismo que un NAK

rat2.2: sender, receiver fragments

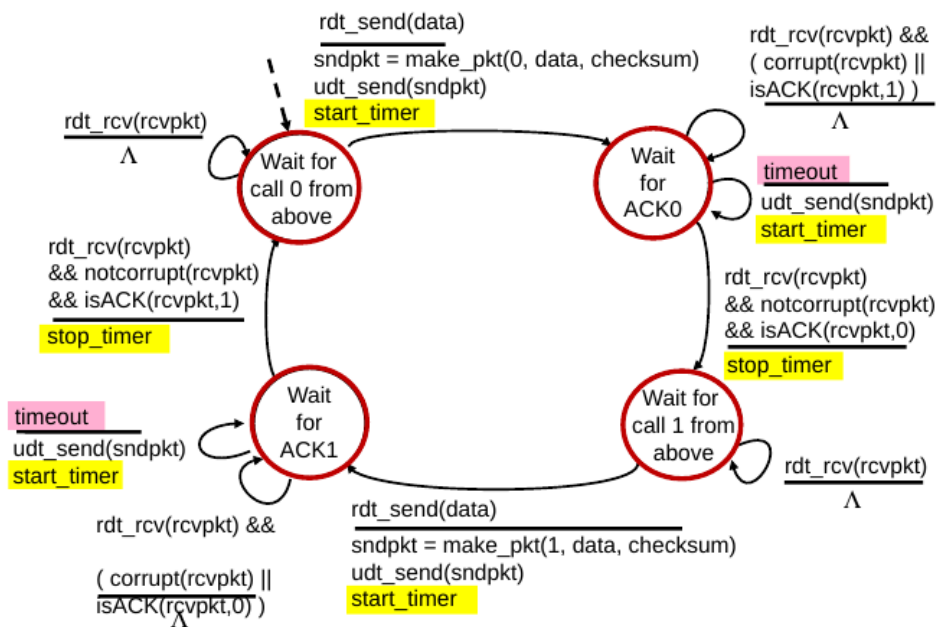


Transport Laye

rtd3.0 canal con error y perdida

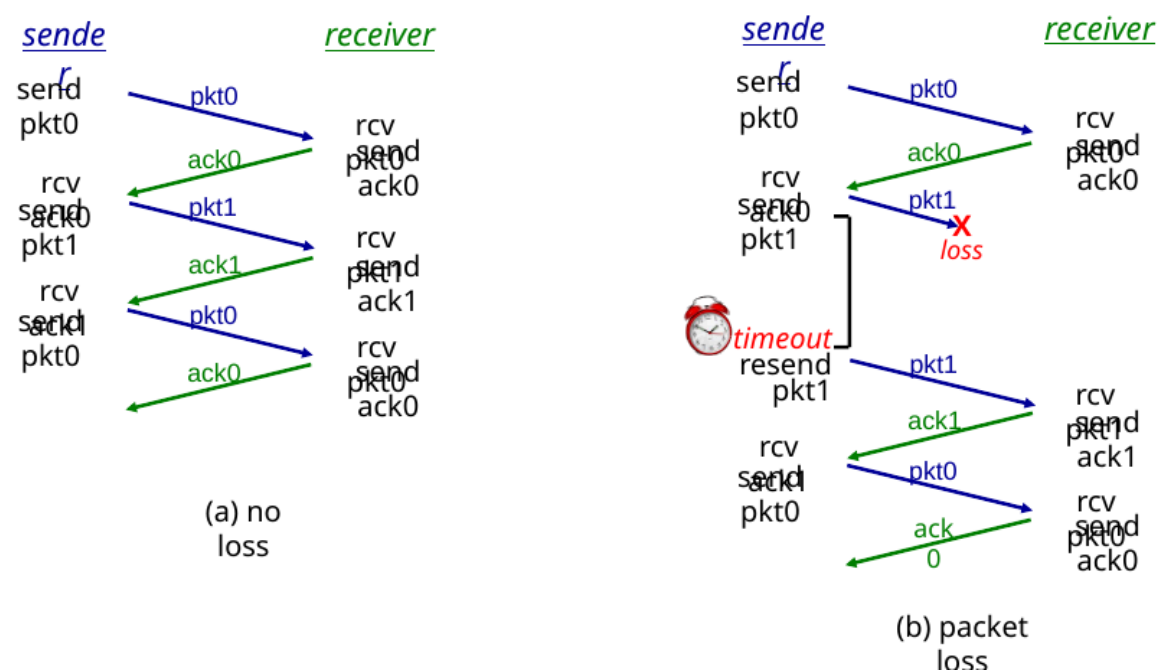
El emisor espera un tiempo razonable para esperar el ACK, si no responde un ACK, el emisor reenvía el paquete, pero la secuencia ya maneja duplicados, el receptor debe especificar el número de secuencia

rat3.0 sender



Transport Laye

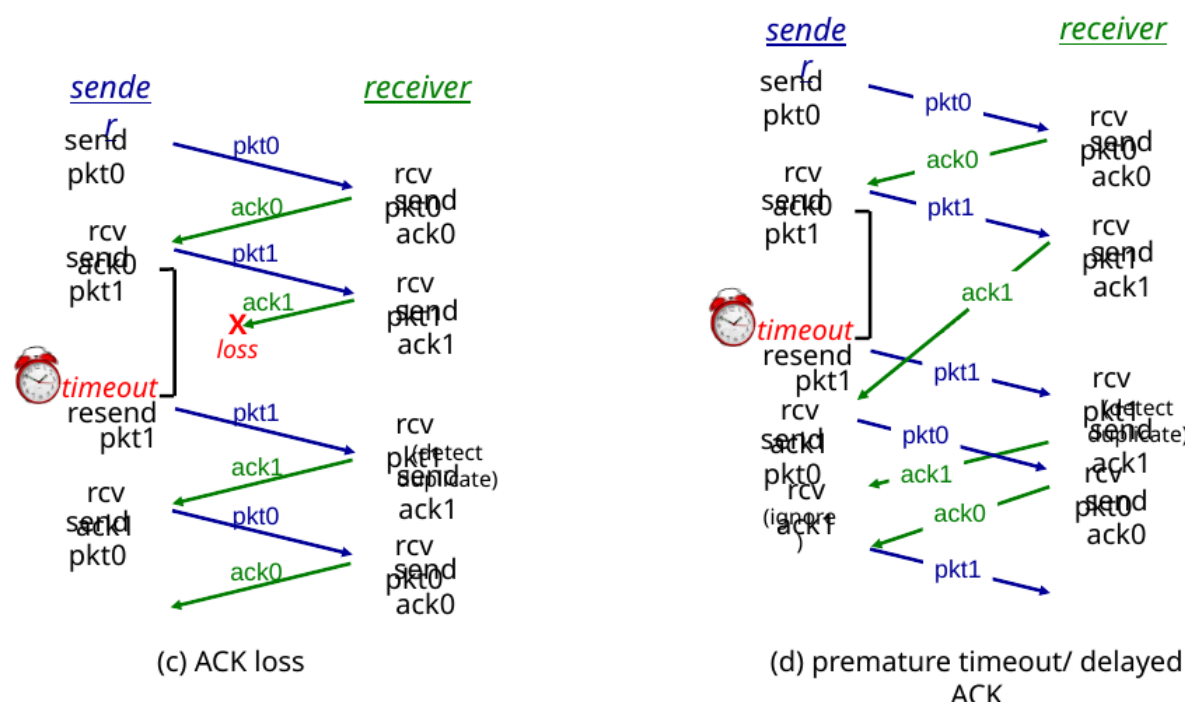
rdt3.0 in action



Transport Layer

Como vemos si el ACK se pierde el emisor lo vuelve a enviar

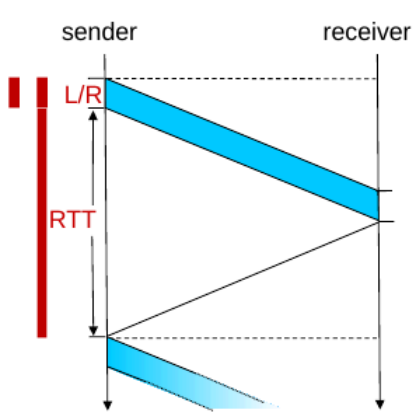
rdt3.0 in action



Transport Layer

rdt3.0: stop-and-wait operation

$$U_{\text{sender}} = \frac{L / R}{RTT + L / R}$$
$$= \frac{.008}{30.008}$$
$$= 0.00027$$

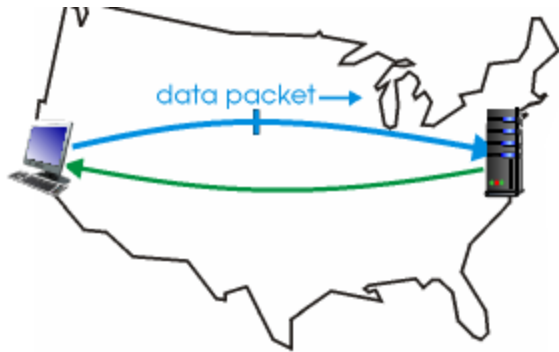


- rdt 3.0 protocol performance stinks!
- Protocol limits performance of underlying infrastructure (channel)

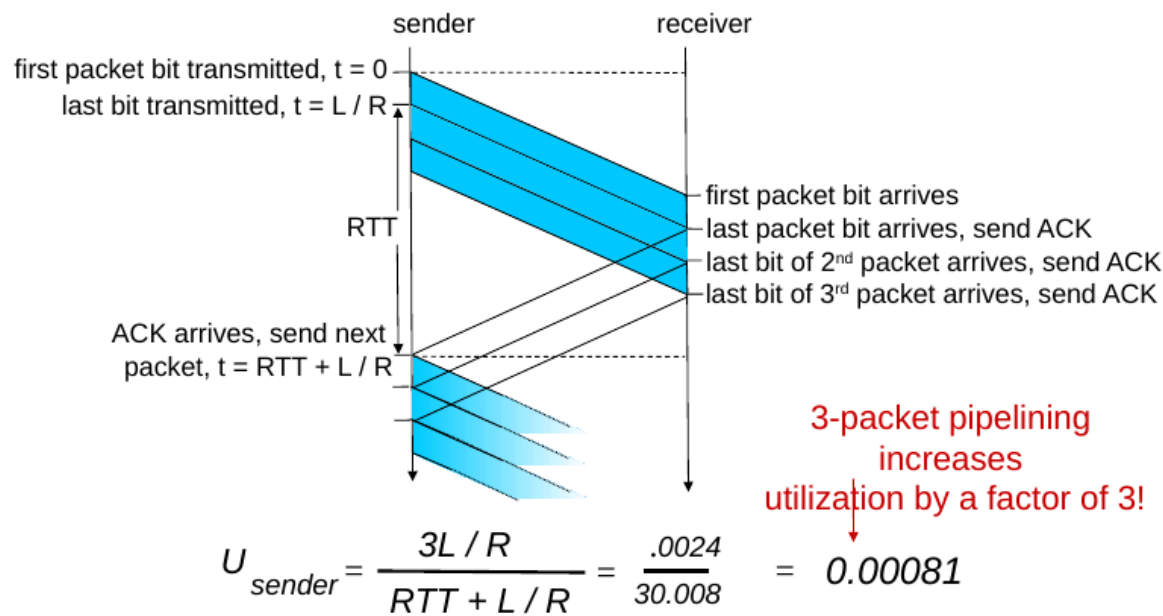
Transport Layer

El protocolo es muy lento, por lo que se usa pipelining, en donde el emisor envía muchos paquetes los cuales están en espera de confirmación, el rango de secuencia se va a

incrementar, hay un buffer entre el emisor y receptor

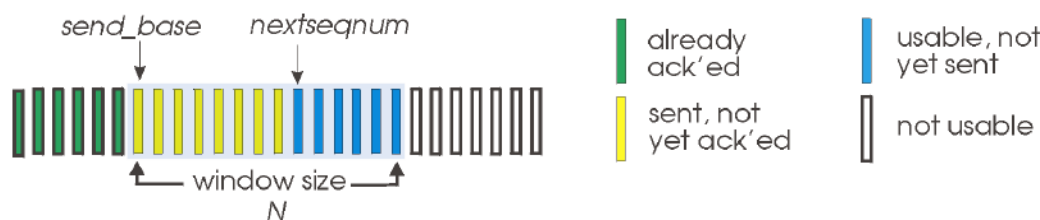


(a) a stop-and-wait protocol in operation



Go-Back-N: emisor

- Una ventana es la cantidad de paquetes que están buenos
 - k-bit secuencia en el header del paquete

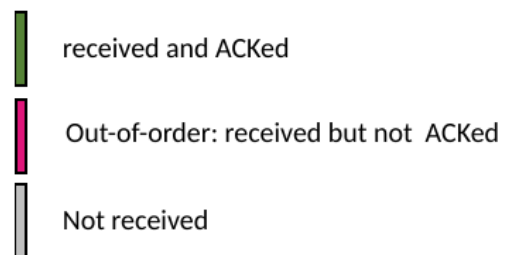
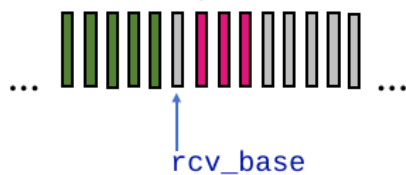


- **ACK acumulativos:** son todos los paquetes incluidos en la secuencia, cuando se recibe un ACK la ventan se mueve
- el timer es para el paquete en vuelo más viejo
- al haber timeout se envia el paquete n y todos los siguientes.

Go-Back-N: receptor

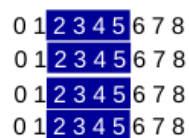
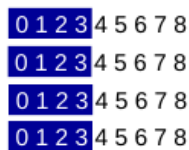
El receptor solo recibe paquetes en orden, si no lo están se ignoran o lo guarda en el buffer, el receptor solo debe recordar el último paquete correcto que se envió

Receiver view of sequence number space:

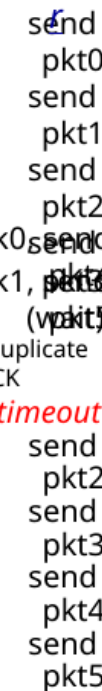


Go-Back-N in action

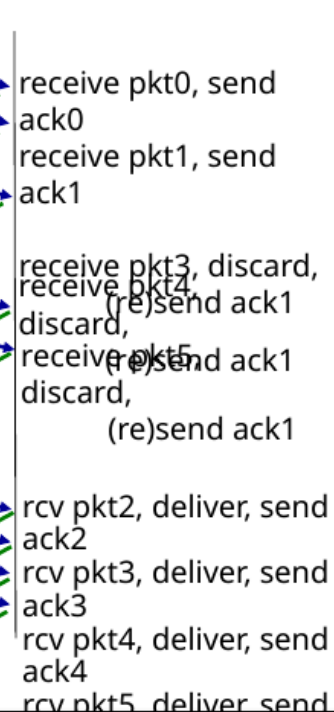
sender window (N=4)



sender



receiver

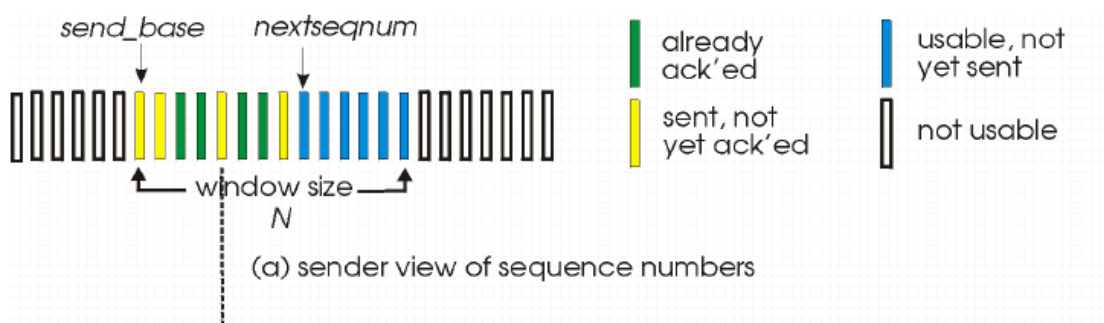


Trans

Selective repeat

Este es un tanto diferente al Go-Back-N, puesto que en este solo se reenvía el paquete faltante o dañado, por ejemplo si el emisor envía los paquetes {p1, p2 y p3} y el receptor recibe {p1 y p3}, confirma estos con un ACK y si el emisor no recibe un ACK en un tiempo dado por un paquete lo reenvía, como al emisor le falta un paquete intermedio guarda el p3 en el buffer esperando que llegue el p2, hay un número máximo de paquetes que pueden ser enviados antes de confirmar su recepción.

Selective repeat: sender, receiver windows



Parte 1: EMISOR (sender)

**Cuando llegan datos de arriba:*

- Si el número de secuencia está dentro de la ventana → **envía el paquete**
- No espera ACK inmediato → puede mandar varios seguidos

Si hay timeout:

- Si el paquete **n no fue confirmado**:
 - Lo vuelve a enviar
 - Reinicia su temporizador

clave: **solo reenvía ese paquete**, no todos

Cuando recibe un ACK:

- Marca el paquete como **recibido**
- Si ese paquete era el más antiguo sin confirmar:
 - **mueve la ventana hacia adelante**

Ejemplo:

- Enviados: 1,2,3,4
 - Llega ACK de 1 → la ventana avanza
 - Llega ACK de 2 → sigue avanzando
-

Parte 2: RECEPTOR (receiver)

Cuando llega un paquete dentro de la ventana:

- Envía **ACK(n)**
 - Si está fuera de orden:
 - lo guarda (buffer)
 - Si está en orden:
 - lo entrega a la capa superior
 - entrega también los que tenía guardados en orden
-

Si llega un paquete “viejo”:

- Ya lo había recibido antes
- Igual manda ACK(n) otra vez

esto ayuda si el ACK original se perdió

Si está fuera de todo rango:

- Lo ignora completamente
-

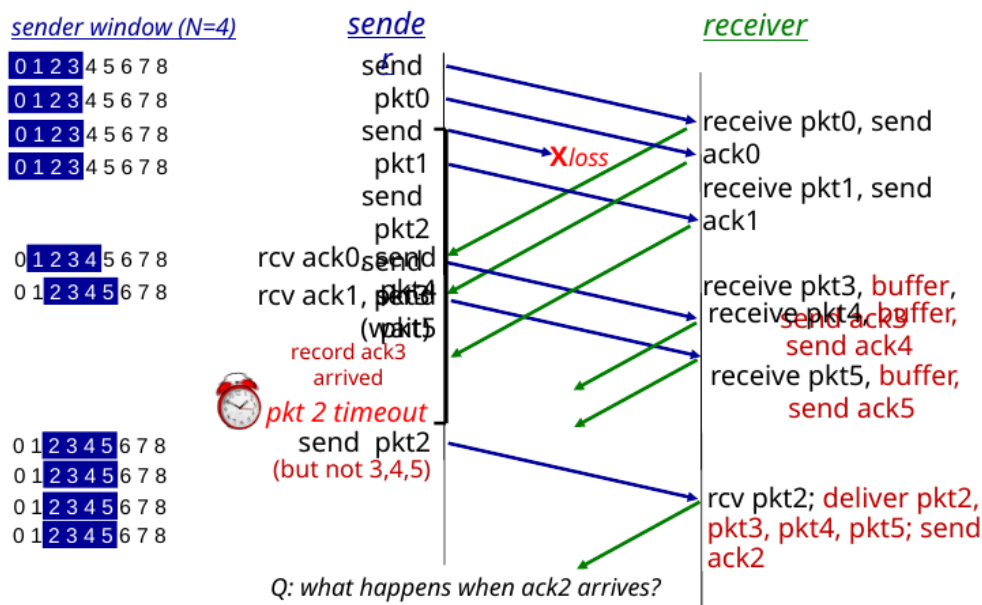
La clave de todo esto

Selective Repeat funciona porque:

- El receptor **acepta paquetes desordenados**

- El emisor **maneja cada paquete individualmente**
- Ambos usan **ventanas** para limitar el flujo

Selective Repeat in action



Intuición (lo importante de verdad)

Si la ventana es muy grande:

- Se “superpone” con números antiguos
- El receptor **no puede distinguir pasado vs presente**

Si la ventana es pequeña:

- Nunca confunde paquetes viejos con nuevos

Resumen corto

- Selective Repeat reutiliza números → peligro
- El receptor puede aceptar paquetes viejos por error
- Para evitarlo:

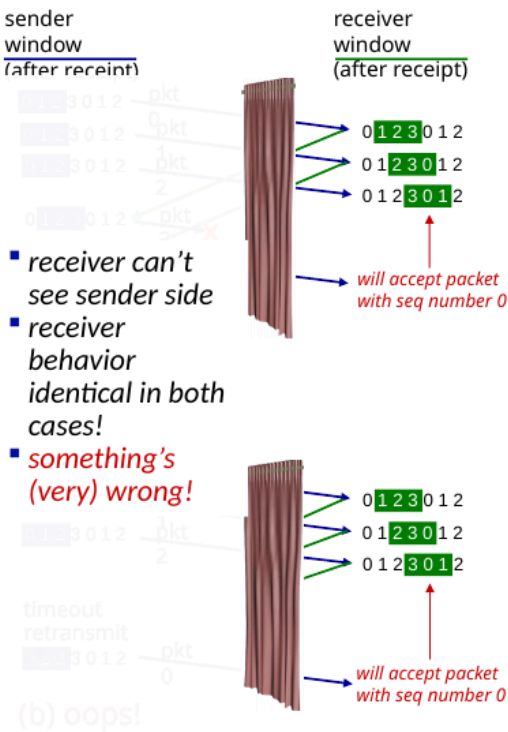
Ventana ≤ mitad del espacio de secuencia

Selective repeat: a dilemma!

example:

- seq #s: 0, 1, 2, 3 (base 4 counting)
- window size=3

Q: what relationship is needed between sequence # size and window size to avoid problem in scenario (b)?



Causes/costs of congestion: insights

- El throughput no puede exceder la capacidad
- El delay aumenta
- Las perdidas y retransmisiones disminuyen la efectividad del throughput
- Los duplicados reducen la efectividad
- La capacidad de subida puede limitar la velocidad de bajada

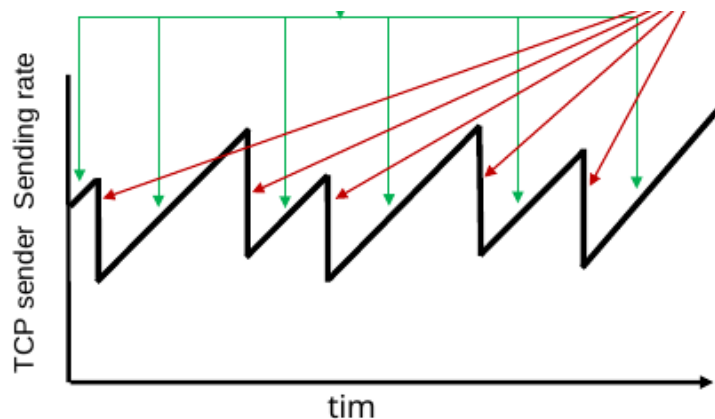
Enfoque en el control de congestion

- End-End congestion control
 - No hay un feedback que enviar desde la red
- La congestión se infiere a travez de la perdida de paquetes y el delay
- Observar las perdidas y el delay, en eso se enfoca TCP
- La red asiste al control de congestion
 - Los routers envian un feedback al host para reducir un poco la carga
 - Puede indicar el nivel de congestion
 - TCP EN

TCP control de congestion

TCP congestion control: AIMD

Enfoque: el emisor puede reducir la tasa de envío si una congestión ocurre, empieza a aumentar en 1 los paquetes hasta que haya perdida, si hay perdida corta a la mitad el ratio de envío



AIMD sawtooth
behavior: *probing*
for bandwidth

Transport Layer: 3-119

TCP AIMD: more

Multiplicative decrease detail: el ratio de envio se

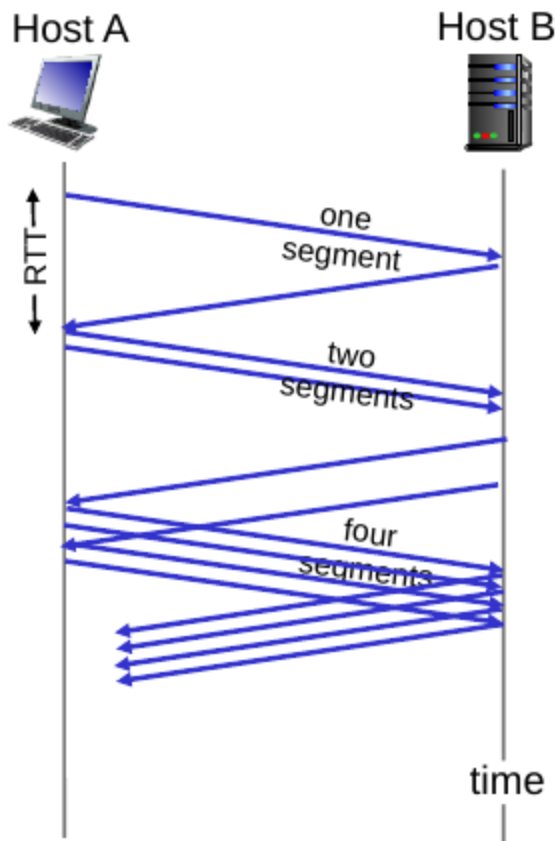
- Corta a la mitad si recibe un triple ACK
- corta a 1 MSS (tamaño maximo de segmento) cuando detecta una perdida
- Porque AIMD?
- AIMD es distribucion, asincrona de algoritmo
- optimiza la congestion
- Estabiliza

Detalles

- El TCP limita la transmision: $LastByteSent - LastByteAcked \leq cwnd$
- CWND se ajusta dinamica a la respuesta observada

TCP empieza lento

El sistema envia 1MSS pero empieza a aumentar rápidamente



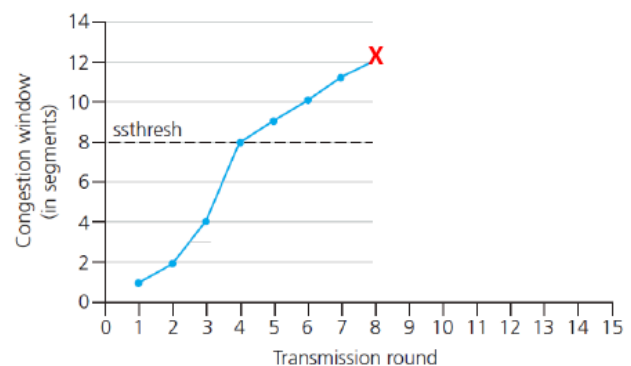
TCP: from slow start to congestion avoidance

Q: when should the exponential increase switch to linear?

A: when **cwnd** gets to 1/2 of its value before timeout.

Implementation:

- variable **ssthresh**
- on loss event, **ssthresh** is set to 1/2 of **cwnd** just before loss event



Summary: TCP congestion control

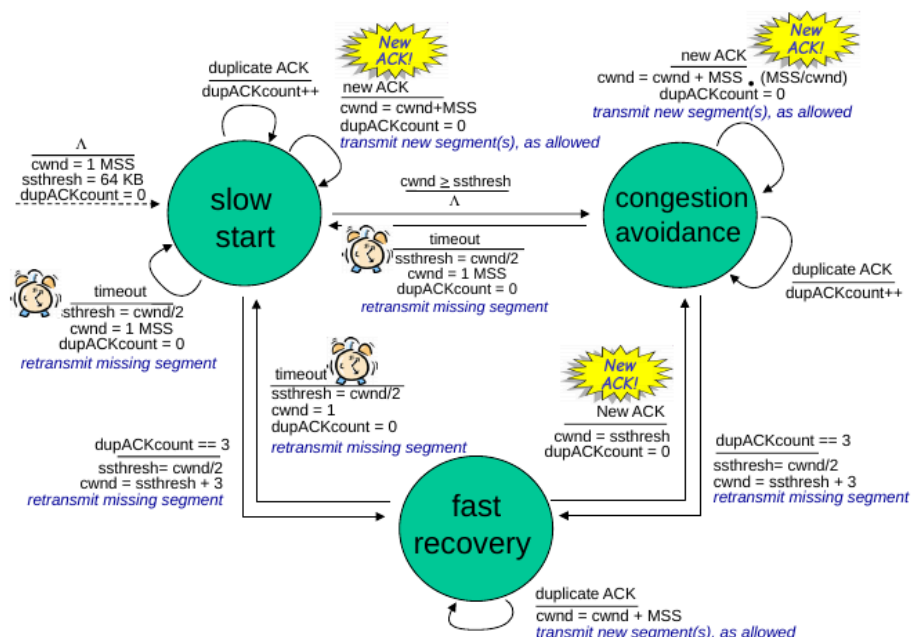




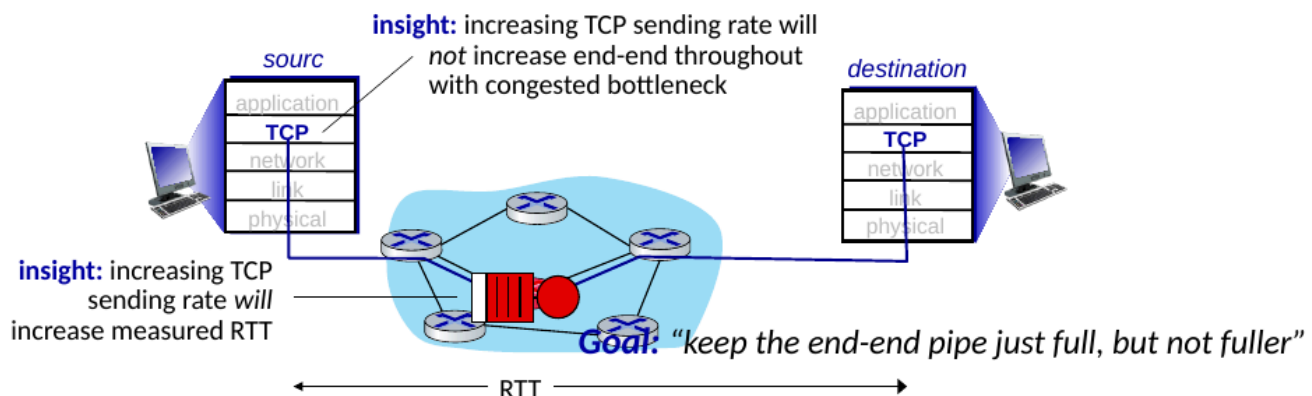
Table 1

ok"

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

TCP and the congested “bottleneck link”

- TCP (classic, CUBIC) increase TCP’s sending rate until packet loss occurs at some router’s output: the **bottleneck link**
- understanding congestion: useful to focus on congested bottleneck link



El objetivo es mantenerlo lo más lleno si desbordar

Delay basado en el control de congestion TCP

Entonces el delay se enfoca en:

- RTT_{min} de un canal no congestionado

Delay-based TCP congestion control

Keeping sender-to-receiver pipe “just full enough, but no fuller”: keep bottleneck link busy transmitting, but avoid high delays/buffering



Delay-based approach:

- RTT_{min} - minimum observed RTT (uncongested path)
- uncongested throughput with congestion window $cwnd$ is $cwnd/RTT_{min}$
 - if measured throughput “very close” to uncongested throughput
increase $cwnd$ linearly /* since path not congested */
 - else if measured throughput “far below” uncongested throughput
decrease $cwnd$ linearly /* since path is congested */

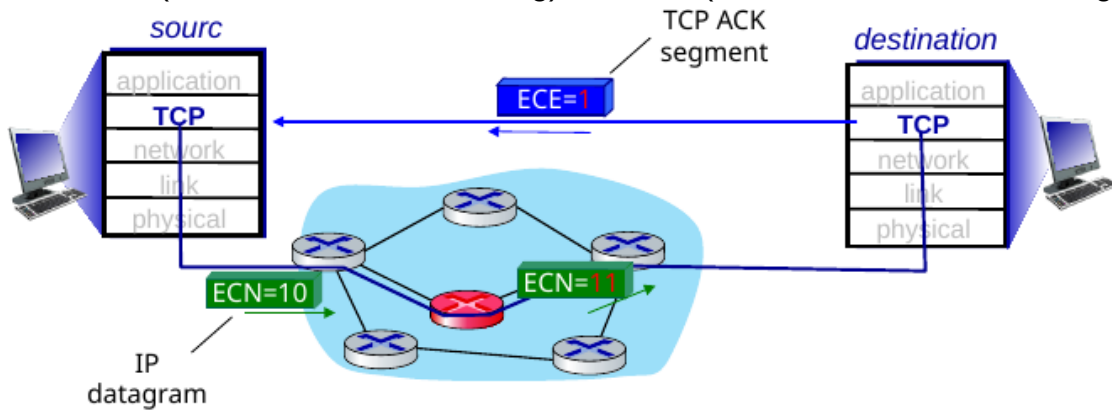
Se trata de aumentar el throughput sin generar perdida y mantener un delay bajo

Explicit congestion notification (ECN)

Se desplega un asistente de red que:

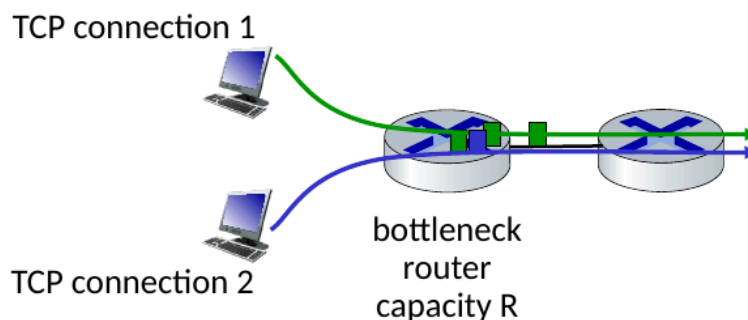
- Hay dos bits en el header marcado por el router de la red que indica la congestión
- El nivel de congestión llega al destino
- El destinatario setea ECE bit en el ack para notificar que hay congestión

- involves both IP (IP header ECN bit marking) and TCP (TCP header C,E bit marking)



TCP fairness

Fairness goal: if K TCP sessions share same bottleneck link of bandwidth R , each should have average rate of R/K

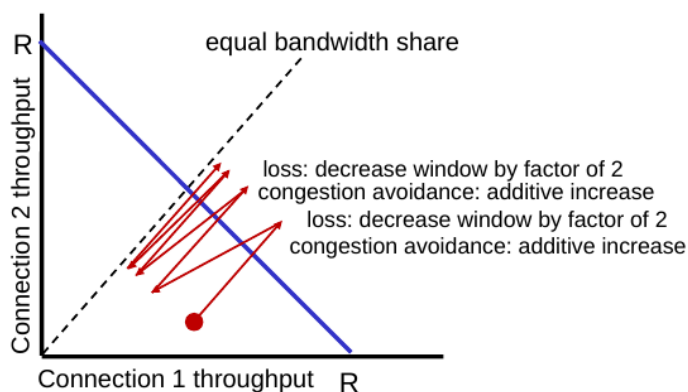


Ambas conexiones deberían llegar a un acuerdo para ambos tener el mismo ancho de banda

Q: is TCP Fair?

Example: two competing TCP sessions:

- additive increase gives slope of 1, as throughput increases
- multiplicative decrease decreases throughput proportionally



Is TCP fair?

A: Yes, under idealized assumptions:

- same RTT
- fixed number of sessions only in congestion avoidance

Sin justicia: la mayoría de apps en la red no son justas

Fairness and UDP:

- La multimedia no usa comúnmente TCP
- UDP envía a un ratio constante para tolerar solo pequeñas pérdidas de paquetes

Equidad de las conexiones paralelas TCP:

- Las aplicaciones pueden abrir conexiones paralelas entre dos host

- web browsers do this , e.g., link of rate R with 9 existing connections:
 - new app asks for 1 TCP, gets rate $R/10$
 - new app asks for 11 TCPs, gets $R/2$
-

Unidad 4: Data plane

Los segmentos son transportados a través de routers, mueven el datagrama de un puerto de origen a uno de destino

Introducción

las dos funciones principales de la capa de red

forwarding: Mueve el paquete de un router a otro router apropiado

Routing: determina la ruta que tomara el paquete al destino

Plano de datos

- **local**, funcion entre routers
- determina como el datagrama llega al router por el puerto de entrada y es llevado al puerto de salida del router
- **Networl-wide** logic
- determina como el datagrama es enviado a travez de lo router, el camino que toma
- Hay dos plano de datos:

Plano de control por router(tradicional)

Cada componente de algoritmo en cada router interactúa con el plano de control

Software-defined networking(SDN) control plane

Controladores remotos instalan tablas forwarding en los routers

Modelo de servicio de red

- Entrega garantizada para datagramas individuales
 - garantiza el envio
 - garantiza el envio en menos de 40 msec de delay
- Pero para un flujo de datagramas:
 - datagramas en orden
 - garantiza un minimo de ancho de banda
 - restricciones en el cambio de inter-paquetes

Modelo del mejor esfuerzo

Network-layer service model

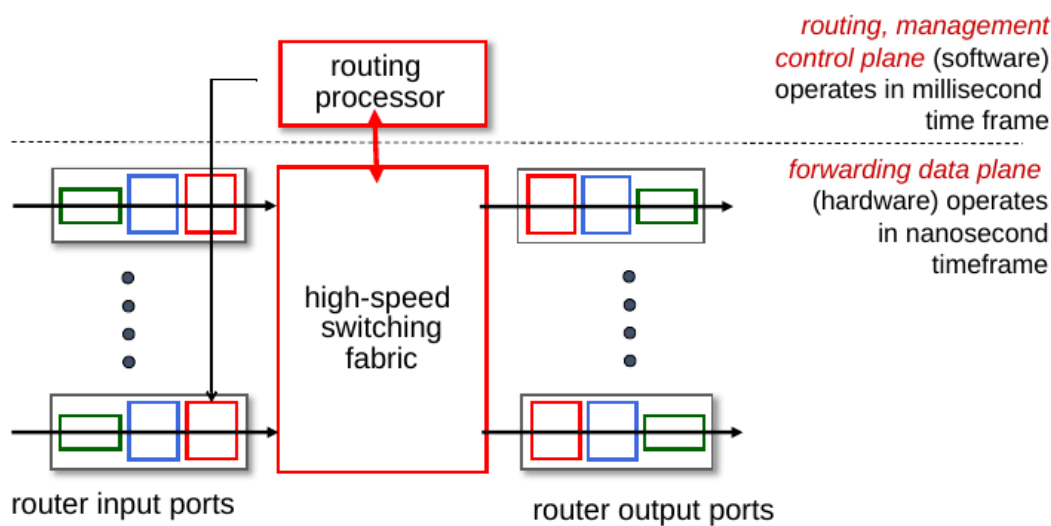
Network Architecture	Service Model	Quality of Service (QoS) Guarantees ?			
		Bandwidth	Loss	Order	Timing
Internet	best effort	none	no	no	no
ATM	Constant Bit Rate	Constant rate	yes	yes	yes
ATM	Available Bit Rate	Guaranteed min	no	yes	no
Internet	Intserv Guaranteed (RFC 1633)	yes	yes	yes	yes
Internet	Diffserv (RFC 2475)	possible	possibly	possibly	no

- Es un mecanismo simple y garantizo que la red haya sido desplegada de manera masiva
- suficiente ancho de banda provee rendimiento en tiempo real
- Replicación en la capa de aplicación distribuido por servicios
- control de congestion elastico

Que hay dentro de un router

Router architecture overview

high-level view of generic router architecture:



Introducción

hay puertos, un switcher de alta velocidad y un procesador de routing, por lo que el forwarding esta a nivel de hardware

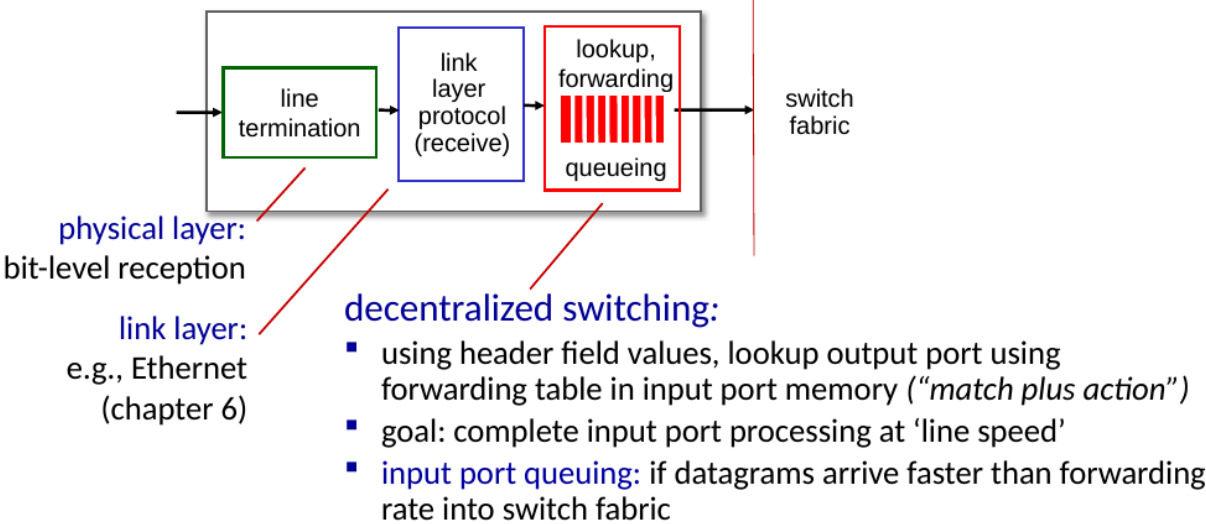
Input port function

se recibe el bit, se entra a la capa de enlace y llega a un switching descentralizado:

- mira el header y toma decisiones
- El objetivo es procesar a la velocidad que llega
- se puede formar una cola si los bits llegan mas rapido de lo que se procesan
- hay dos maneras de hacer forwarding

- Basado en IP
- General basado en cualquier dato en el header

Input port functions



Destino basado en forwarding

Match por el prefijo mas largo

Usa el prefijo más largo para hacer match con la dirección de 32 bits
Para hacer match se tiene que hacer rapido para eso usa TCAMs

Longest prefix matching

longest prefix match
when looking for forwarding table entry for given destination address, use *longest* address prefix that matches destination address.

Destination Address Range	Link interface
11001000 00010111 00010*** *****	0
11001000 00010111 00011000 *****	1
11001000 00010111 00011*** *****	2
otherwise	3

examples: 11001000 00010111 00010110 10100001 which interface?
11001000 00010111 00011000 10101010 which interface?

Network Layer: 4

vamos relevando bits hasta que uno encaje, no busca una precisión perfecta si no eficiencia, el que mas se parezca con menos bits relevados se elegirá, en el ejemplo 2 elegirá la interfaz 2, ya que mas bits coinciden, el prefijo mas largo.

1. ¿Por qué usamos el "Longest Prefix Match" (LPM)?

El texto menciona que se verá más adelante, pero en términos de redes, se usa porque **las tablas de enrutamiento tienen entradas superpuestas**.

- A veces, un router tiene una ruta general (ej. una red grande) y una ruta más específica (ej. una subred dentro de esa red).
- El LPM permite que el router tenga flexibilidad: enviar la mayoría del tráfico a un destino general, pero poder "desviar" o tratar de forma distinta subconjuntos específicos de direcciones IP.

2. TCAM (Ternary Content Addressable Memory)

Esta es la tecnología clave que permite que Internet funcione a la velocidad actual.

- **¿Qué es una memoria normal (RAM)?** Le das una **dirección** (índice) y te devuelve el **dato** almacenado ahí.
- **¿Qué es una TCAM?** Es una memoria de "**búsqueda por contenido**". Tú no le das una dirección; tú le das el **dato** (la dirección IP de destino) y la TCAM busca en toda la tabla en paralelo para ver si coincide.
- **La característica "Ternaria":** Se llama "ternaria" porque, además de poder buscar **0** y **1**, admite un tercer estado: el "**Don't Care**" (representado por los asteriscos ***** en tu imagen anterior). Esto permite que el hardware compare bloques de bits ignorando las partes que no importan para la coincidencia.

3. Rendimiento en un solo ciclo de reloj

Este es el beneficio más importante:

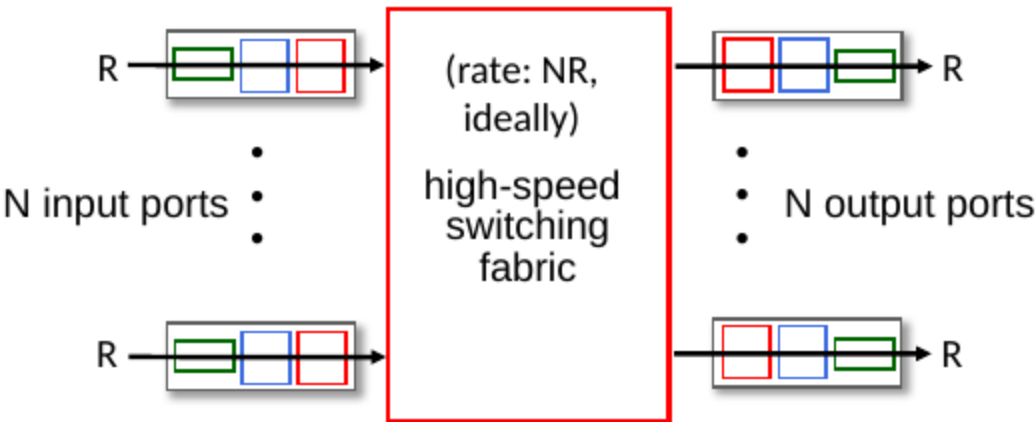
- **Escalabilidad:** En una búsqueda de software normal (como un algoritmo de búsqueda binaria o una tabla hash), a medida que tu tabla de enrutamiento crece, el tiempo de búsqueda aumenta (es n o n).
- **Velocidad constante:** Con una TCAM, **no importa si tienes 10 entradas o 1 millón**; el hardware compara todas las entradas al mismo tiempo (en paralelo). Por lo tanto, el router encuentra la interfaz de salida en **un solo ciclo de reloj**.

4. Caso de uso: Cisco Catalyst

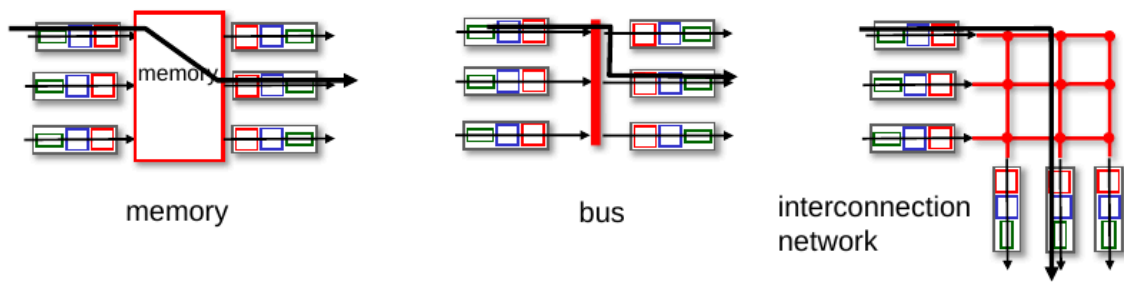
El ejemplo de Cisco que mencionas ilustra que los switches/routers de grado empresarial utilizan este hardware especializado para manejar tablas de enrutamiento gigantescas (cerca de 1 millón de rutas) sin que la velocidad de procesamiento de paquetes disminuya, manteniendo la capacidad de línea (*wire speed*).

Fabricación de switching

- Transfiere paquete de un input a un output
- **Switching rate:** es el ratio en que un paquete puede ser transferido del input al output



- three major types of switching fabrics:

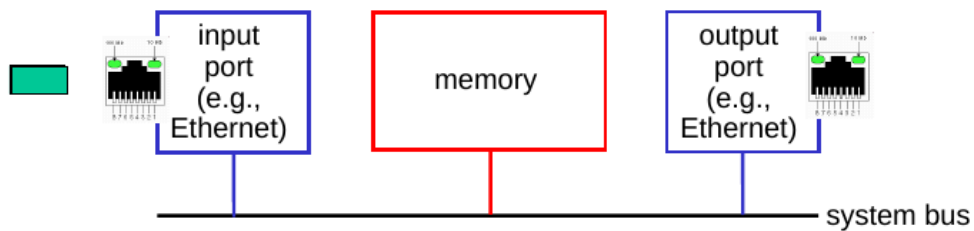


Network

Switching via memoria

Primera generación de routers

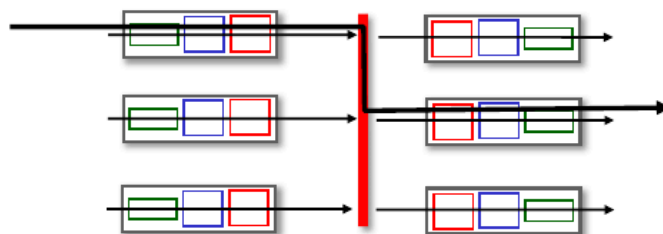
- El switching estaba a cargo de la CPU
- los paquetes se copian en la memoria del sistema
- la velocidad estaba limitada por el ancho de memoria



Network

Switching via bus

- Los datagramas entrantes se redirigian a la salida mediante un bus
- tenía limite en ancho de banda
 - 32 Gbps bus, Cisco 5600: sufficient speed for access routers

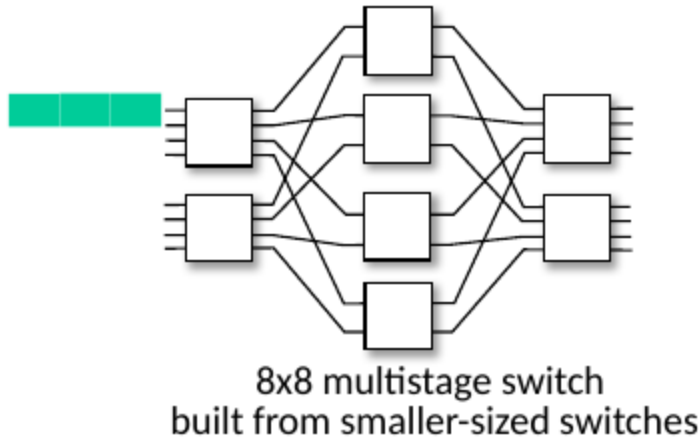
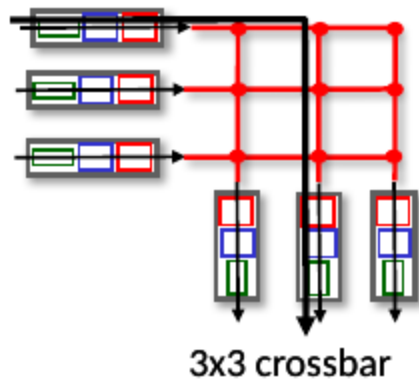


Network

Switching via red interconectada

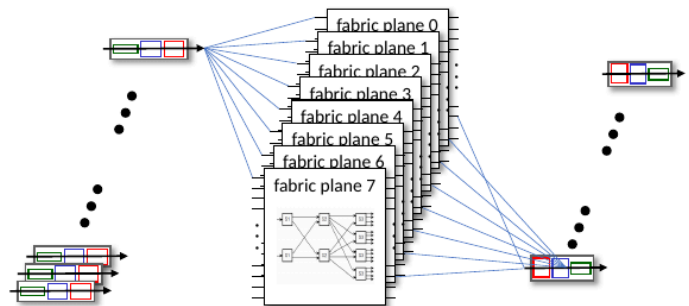
- Clossbar, Clos network, entre otros inicialmente fueron desarrolladas para conectar procesadores en multiprocesadores
- **Multistage switch:** n switch de multiple fases en switch pequeños
- **Explotando el paralelismo:**
 - Se fragmente el datagrama en entrada fijas de celdas

- Luego se reensambla el datagrama al salir



- Se escala usando multiples planes de switching en paralelo
 - Aumento de velocidad en base a paralelismo

- Cisco CRS router:
 - basic unit: 8 switching planes
 - each plane: 3-stage interconnection network
 - up to 100's Tbps switching capacity



Cola de inputs en el puerto

- Si el switch es lento de fabrica se puede formar una cola
 - Genera delay, perdida de paquetes y overflow
- **Head-of-the-line(HOL) blocking:** es un fenómeno crítico en redes que ocurre cuando el primer paquete en una cola impide que los paquetes que están detrás de él avancen, aunque las interfaces de salida de esos otros paquetes estén libres.

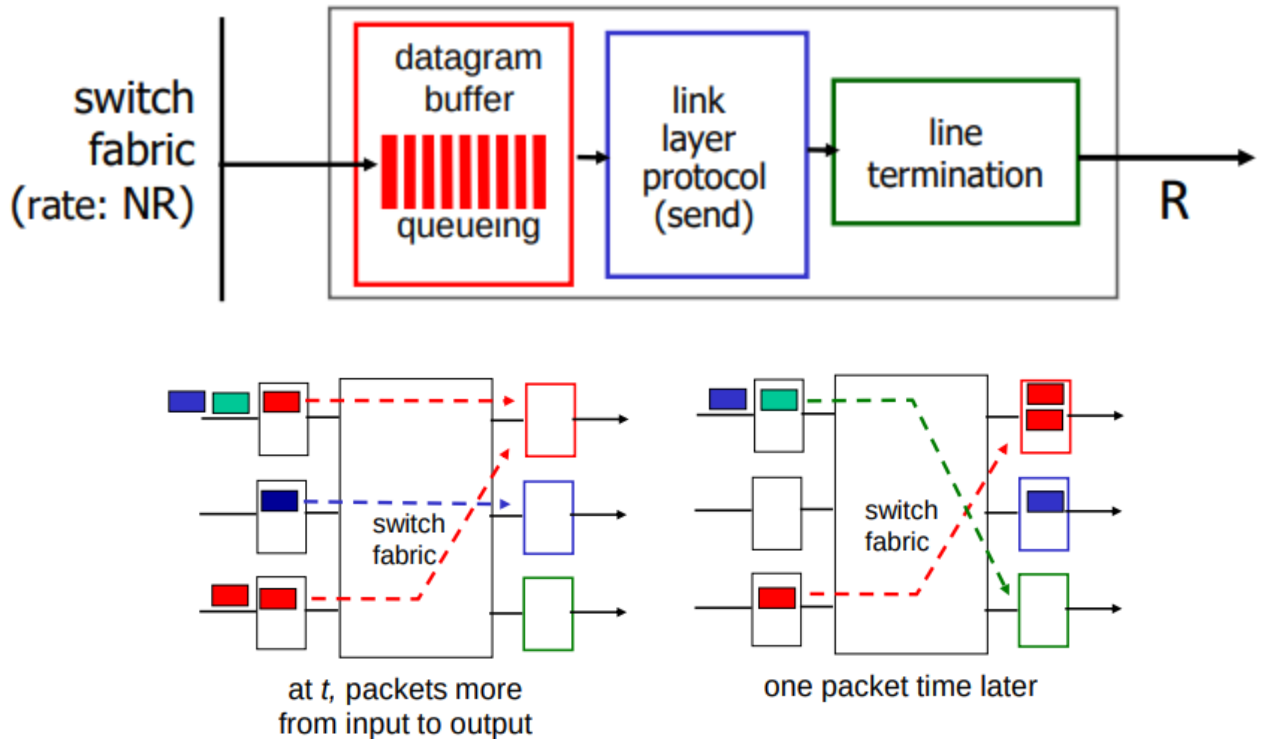
Imagina que es una fila en el supermercado:

- **Situación normal:** Todos los clientes en la fila van a la misma caja (interfaz de salida).
- **HOL Blocking:** Imagina que el primer cliente de la fila tiene un problema con su pago (un paquete corrupto, una dirección de destino desconocida o simplemente un problema de procesamiento). Ese cliente se queda bloqueado en la caja. Aunque los 10 clientes detrás de él tengan sus productos listos y sus tarjetas pagadas, **no pueden avanzar** porque el primero está obstruyendo el paso.

Cola de outputs en el puerto

- **Buffering** es requerido cuando los datagramas llegan más rápido de lo que pueden ser despachados, esto puede provocar perdidas si es que se genera un overflow

- **Disciplina del itinerario** Elige en la cola para la transmisión.



1. Regla Tradicional (Basada en un solo flujo)

Para maximizar la utilización del enlace, el buffer debe ser capaz de absorber las ráfagas de TCP durante su fase de *Additive Increase*:

- **Criterio:** RTT
- **Lógica:** Evita que el enlace quede inactivo mientras la ventana de congestión de TCP se recupera tras una pérdida.

2. Regla Moderna (Basada en N flujos)

En *backbones* o routers con múltiples conexiones independientes, los flujos no están sincronizados. Esto permite reducir el tamaño del buffer sin perder eficiencia:

- **Criterio:** $RTTN$
- **Impacto:** Permite construir routers con memorias más pequeñas y rápidas (SRAM en lugar de DRAM).

3. Riesgos del "Over-buffering" (Bufferbloat)

- **Delay Excesivo:** Buffers gigantescos aumentan el tiempo de encolado.
- **Apps en Tiempo Real:** Degradación crítica en voz sobre IP (VoIP) y streaming debido a la alta latencia.
- **Congestión:** Un buffer lleno oculta la congestión real, impidiendo que TCP ajuste su tasa de envío a tiempo.

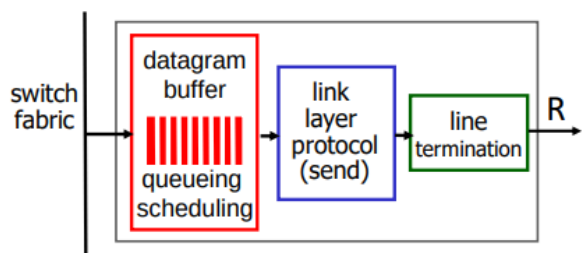
4. Principio de Diseño Moderno

(Mantener el enlace saturado de tráfico útil, pero con la mínima cola posible).

Gestión del buffer

- **Drop:** cuál paquete va a ser agregado y cuál será dropeado cuando el buffer está lleno
 - **tail drop:** dropear los paquetes entrantes
 - **priority:** dropear en bases a una base de prioridad

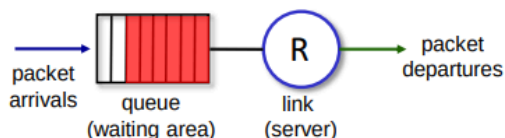
- **Marking:** cuales paquetes van a ser marcados como señal de congestión



buffer management:

- **drop:** which packet to add, drop when buffers are full
 - **tail drop:** drop arriving packet
 - **priority:** drop/remove on priority basis
- **marking:** which packets to mark to signal congestion (ECN, RED)

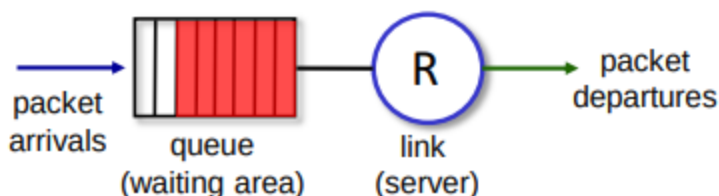
Abstraction: queue



Itinerario de paquetes: FCFS

- **Itinerario de paquetes:** decide cual paquete va a ser enviado al siguiente link
 - El primero en llegar el primero en enviar
 - Por prioridad
 - round robin
 - colas equitativas ponderadas

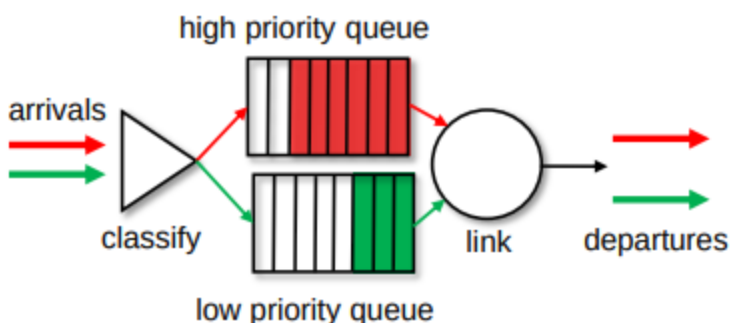
Abstraction: queue



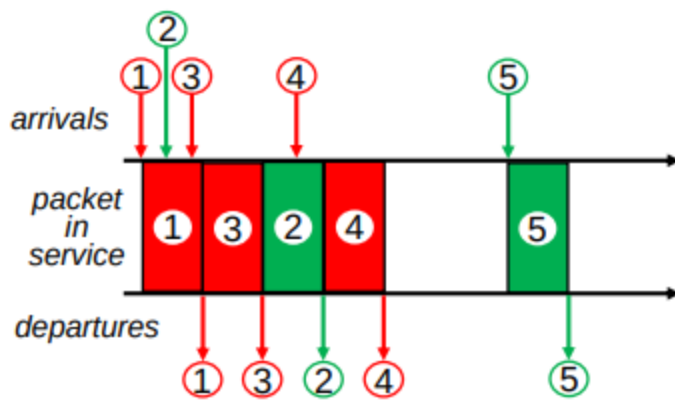
- **FCFS:** Paquete transmitidos en orden de llegada a la salida del puerto
 - Es como un FIFO(first in first out)

políticas de itinerario: priority

- el tráfico entrante es clasificado, en cola por clases
 - cualquier valor del header puede ser usado para clasificar



- Envío de paquetes desde la prioridad mas alta en la cola en los paquetes del buffer
 - FCFS sin prioridad de clases

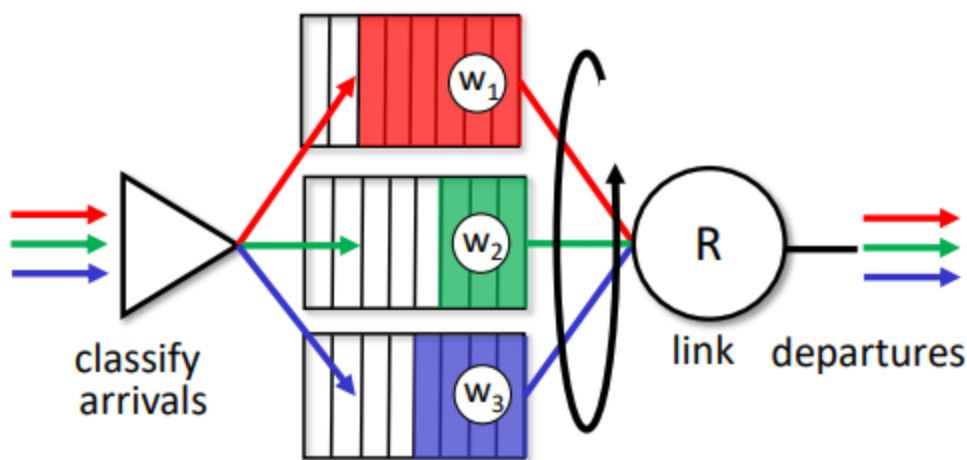


políticas de itinerario: round robin

- el tráfico entrante es clasificado, en cola por clases
 - cualquier valor del header puede ser usado para clasificar
- El servidor revisa cíclica y repetidamente las colas de clases, enviando un paquete completo de cada clase (si está disponible) por turnos

políticas de itinerario: weighted fair queueing(WFQ)

- Es un round robin generalizado
- cada clase i , tiene un peso w_i esto nos da una cantidad de peso en el servicio por cada ciclo: $w_i w$
- Ancho de banda mínimo garantizado(por clase de tráfico)



Neutralidad de Red: Conceptos Clave

Se define como el principio de que los proveedores de servicios de internet (ISP) deben tratar todo el tráfico de datos por igual, sin discriminación.

1. Las Tres Dimensiones

- **Técnica**: Se implementa mediante el **packet scheduling** (planificación de paquetes) y el **buffer management** (gestión de colas). Define cómo el ISP reparte sus recursos.
- **Social/Económica**: Busca proteger la libre expresión y garantizar que las pequeñas *startups* compitan en igualdad de condiciones con las grandes empresas.
- **Legal**: Se traduce en leyes y políticas que varían según cada país.

2. Las 3 Reglas de Oro (Basadas en la FCC 2015)

Para que un internet se considere "abierto", los ISP no pueden realizar estas tres acciones:

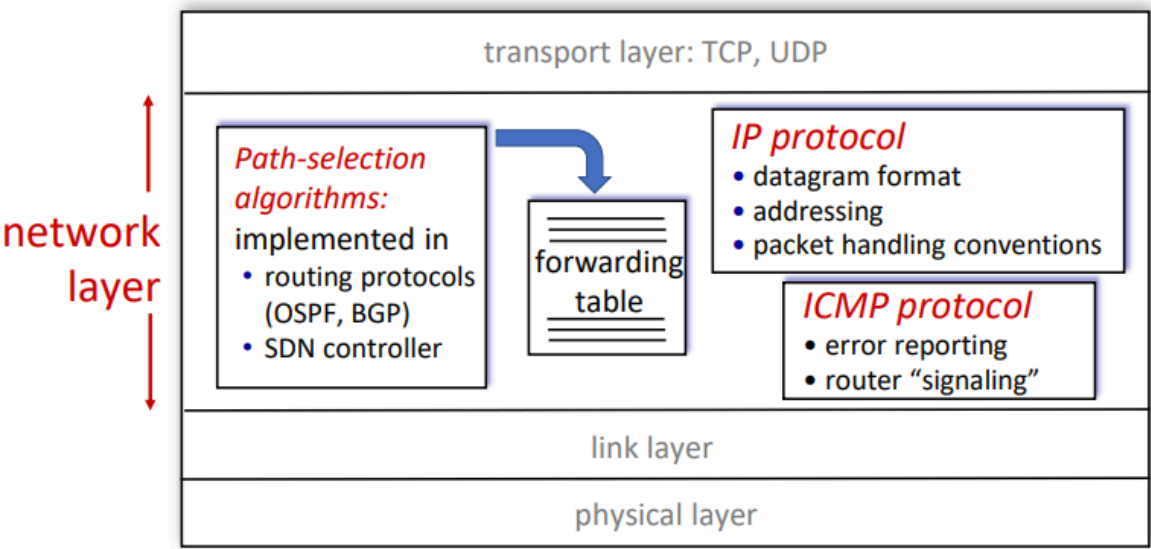
1. **No Blocking (Sin Bloqueo)**: No pueden prohibir el acceso a contenido, aplicaciones o dispositivos legales.

- 2. **No Throttling (Sin Estrangulamiento):** No pueden ralentizar o degradar el tráfico de forma selectiva (por ejemplo, bajar la velocidad solo a los videos para favorecer otros servicios).
- 3. **No Paid Prioritization (Sin Priorización de Pago):** No pueden crear "carriles rápidos". Un ISP no puede cobrar a una empresa (como Netflix o Disney+) para que sus paquetes lleguen antes que los de los demás.

IP: El protocolo del internet

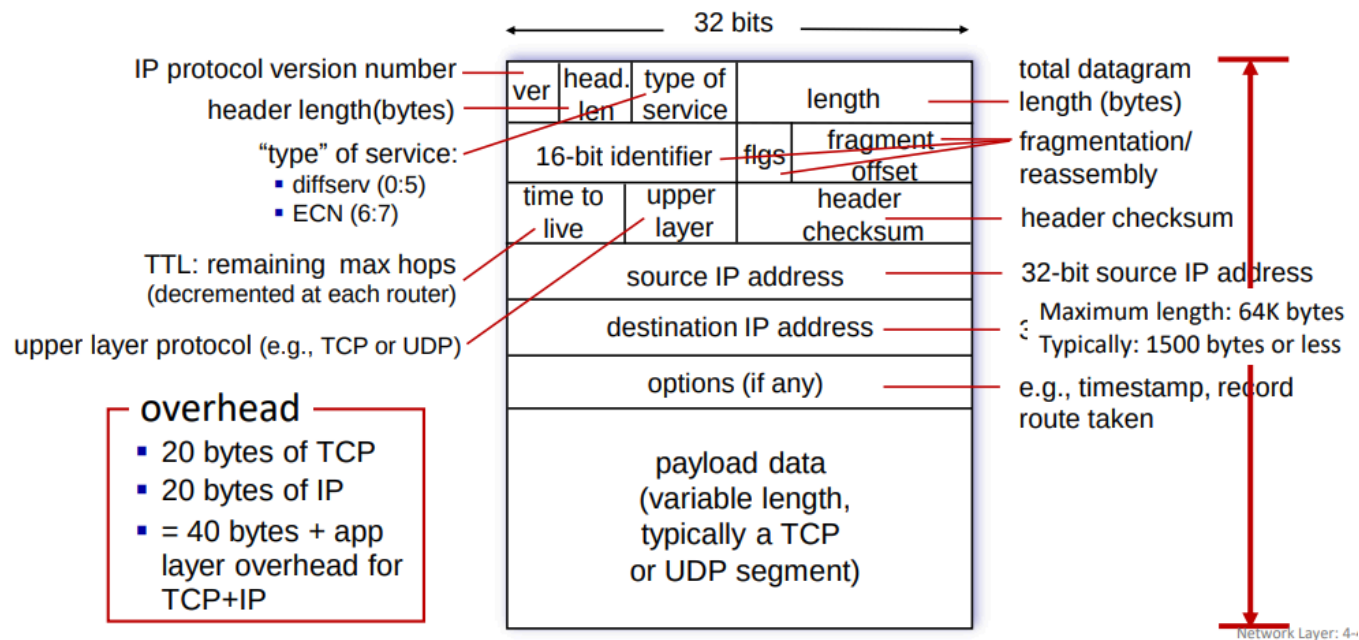
Capa de transporte: internet

host, router network layer functions:



IP formato del datagrama

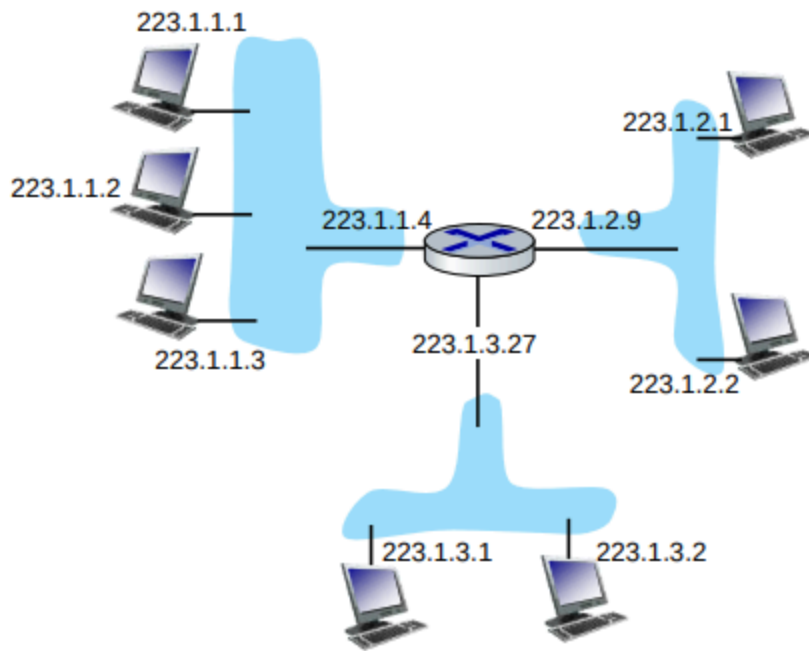
IP Datagram format



Direcciones IP: introduccion

- **Direccion IP:** identificado por 32 bits asociados con cada host o router
- **Interface:** conexion entre host y router con un medio fisico
 - Los routers tipicamente tienen muchas interfaces

- Los host suelen tener 2 interfaces (internet cableado, wireless 802.11(WiFi))



dotted-decimal IP address notation:

223.1.1.1 = $\underbrace{11011111}_{223} \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1 \underbrace{00000001}_1$
Network Layer: 4-44

Subnets

Que es una subnet?

interfaces de dispositivos que fisicamente pueden alcanzar otros dispositivos sin pasar por un router (Una oficina conectada por LAN)

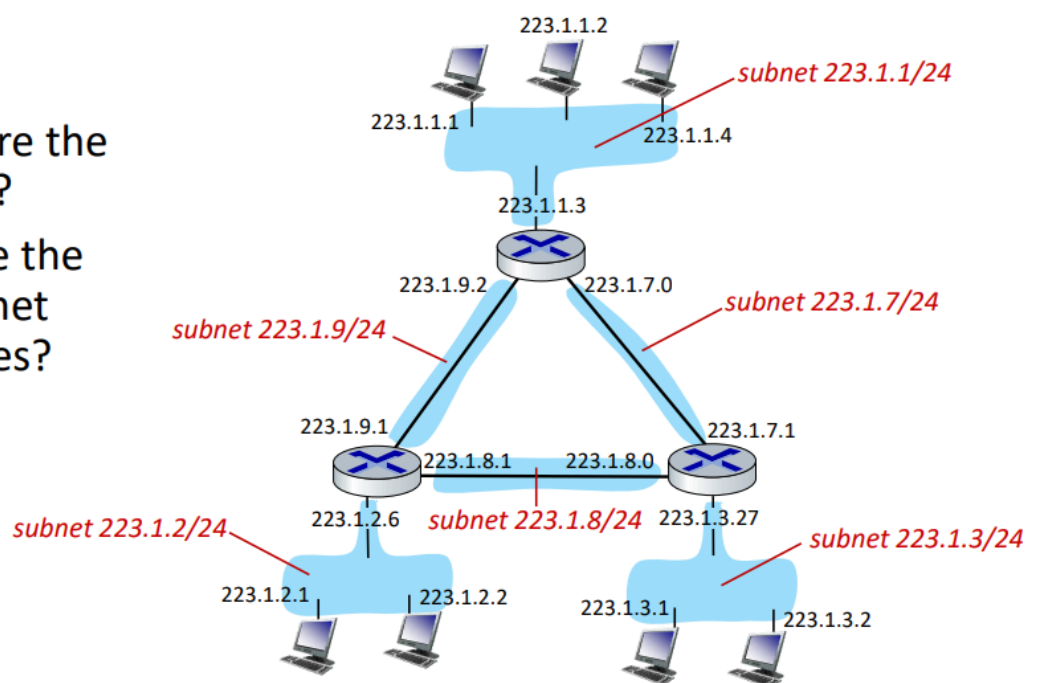
Las direcciones IP tienen estructuras:

- Parte de la subnet: los dispositivos en la misma subnet tiene un alto orden de bits
- Parte del host: Los bits inferiores restantes

Fórmula para definir subredes: separar cada interfaz de su host o enrutador, creando «islas» de redes aisladas cada red aislada se denomina subred

Subnets

- where are the subnets?
- what are the /24 subnet addresses?

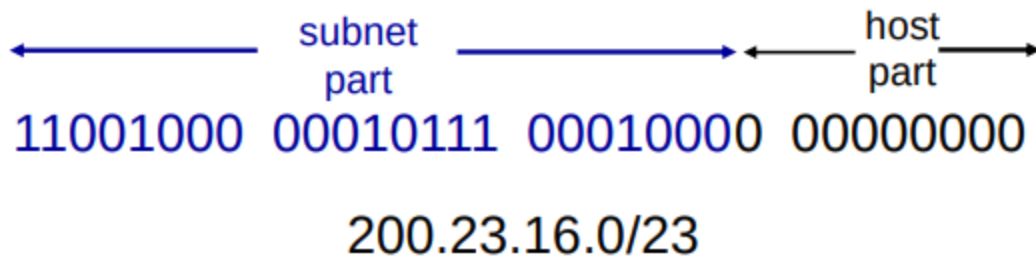


Network Layer: 4-49

Direccione IP: CIDR(Classless InterDomain Routing)

- las particiones subnet de direcciones de un largo arbitrario

- el formato de direcciones **a.b.c.d/x** el cual la **x** es la porción de subnet.



DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

el objetivo es obtener de manera dinamica una dirección IP para conectarse a la red

- puede renovar su dirección de enlace mientras la esté utilizando
- permite la reutilización de direcciones (solo mantiene la dirección mientras está conectado/activo)
- compatibilidad con usuarios móviles que se unen a la red o la abandonan

El Proceso DORA

1. Discover (Descubrimiento):

- El dispositivo (host) llega a la red y no tiene IP. Envía un mensaje de *broadcast* (a todos) diciendo: *"¿Hay algún servidor DHCP por aquí? Necesito una dirección"*.

2. Offer (Oferta):

- El servidor DHCP recibe el mensaje y le responde: *"Hola, tengo esta dirección IP libre para ti"*. Este paso y el anterior son opcionales en ciertos casos de renovación, pero estándar en conexiones nuevas.

3. Request (Solicitud):

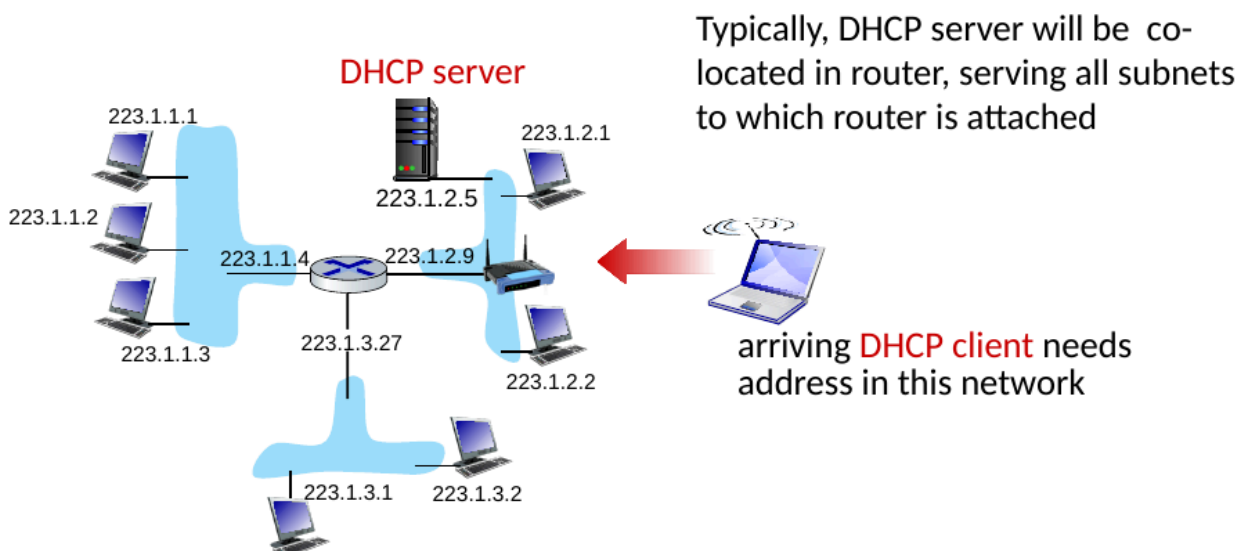
- El dispositivo acepta la oferta y dice formalmente: *"Ok, me gusta esa IP. Por favor, resérvamela"*.

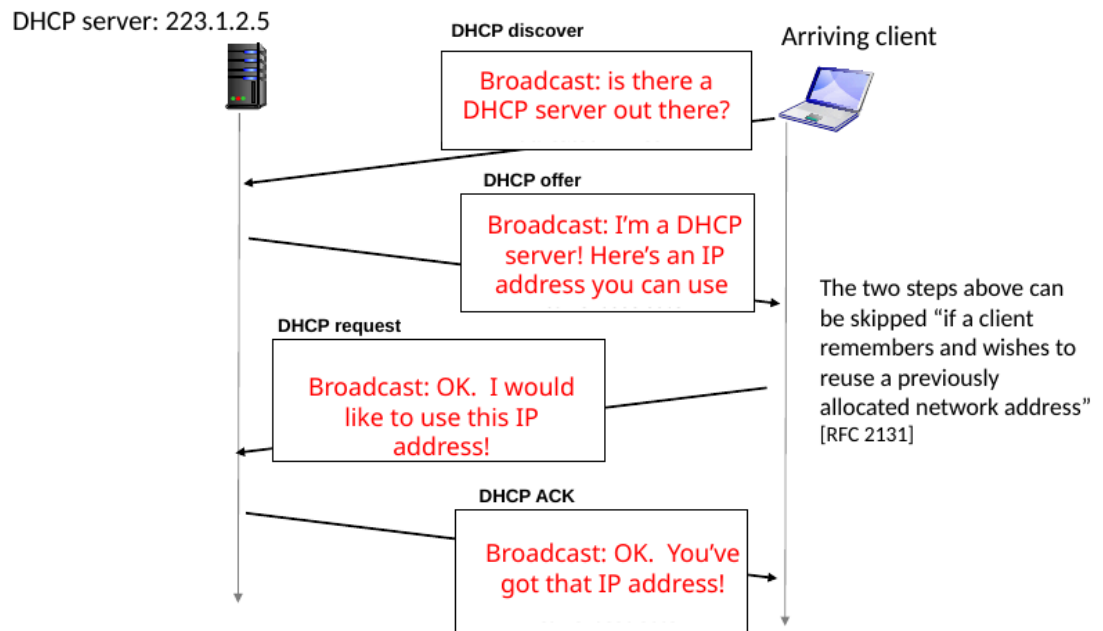
4. ACK (Agradecimiento/Confirmación):

- El servidor finaliza el proceso diciendo: *"Entendido. Aquí tienes tu IP, la máscara de red, el gateway y los DNS. Úsalos por un tiempo determinado"*.

DHCP client-server scenario

Tipicamente el DHCP esta en el router sirviendo en la subnet

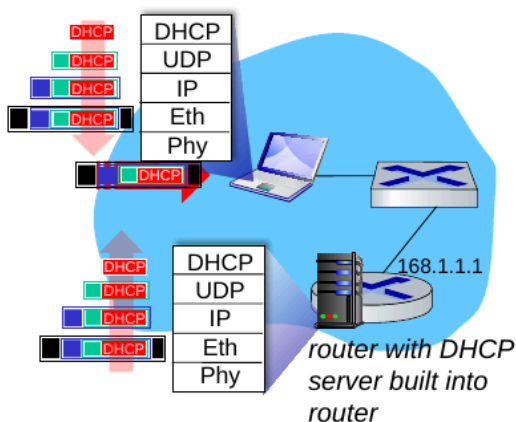




Los 4 Datos Fundamentales que entrega DHCP

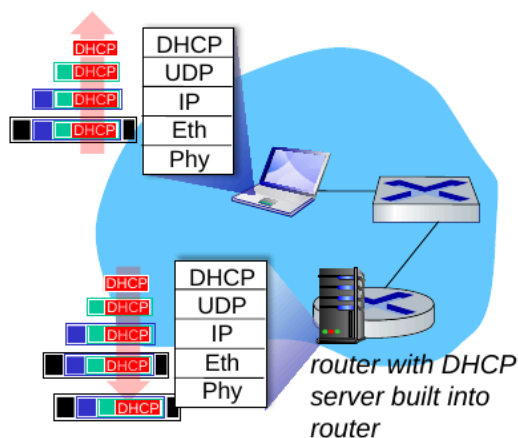
1. **Dirección IP Asignada:** Tu identidad única dentro de la red local.
2. **Máscara de Red (Network Mask):** Indica qué parte de la dirección IP corresponde a la **red** y qué parte al **host** (dispositivo). Es vital para que el equipo sepa si un destino está en su misma red o debe buscarlo fuera.
3. **Primer Salto o Gateway (First-hop router):** La dirección IP del router. Es la "puerta de salida"; si quieres enviar datos a Google, tu PC se los entrega a esta dirección primero.
4. **Servidor DNS:** La dirección del servidor que traduce nombres (como google.com) a direcciones IP. Sin esto, tendrías que navegar escribiendo números en lugar de nombres.

DHCP: example



- Connecting laptop will use DHCP to get IP address, address of first-hop router, address of DNS server.
- DHCP REQUEST message encapsulated in UDP, encapsulated in IP, encapsulated in Ethernet
- Ethernet frame broadcast (dest: FFFFFFFF) on LAN, received at router running DHCP server
- Ethernet demux'ed to IP demux'ed, UDP demux'ed to DHCP

DHCP: example



- DCP server formulates DHCP ACK containing client's IP address, IP address of first-hop router for client, name & IP address of DNS server
- encapsulated DHCP server reply forwarded to client, demuxing up to DHCP at client
- client now knows its IP address, name and IP address of DNS server, IP address of its first-hop router

IP addresses: how to get one?

Q: how does *network* get subnet part of IP address?

A: gets allocated portion of its provider ISP's address space

ISP's block 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20

ISP can then allocate out its address space in 8 blocks:

Organization 0	<u>11001000 00010111 00010000</u>	00000000	200.23.16.0/23
Organization 1	<u>11001000 00010111 00010010</u>	00000000	200.23.18.0/23
Organization 2	<u>11001000 00010111 00010100</u>	00000000	200.23.20.0/23
...			
Organization 7	<u>11001000 00010111 00011110</u>	00000000	200.23.30.0/23

Nosotros o una empresa compra una ip y con ella un rango por ejemplo la organización 0 tiene 200.23.16.0/23 direcciones lo cual es

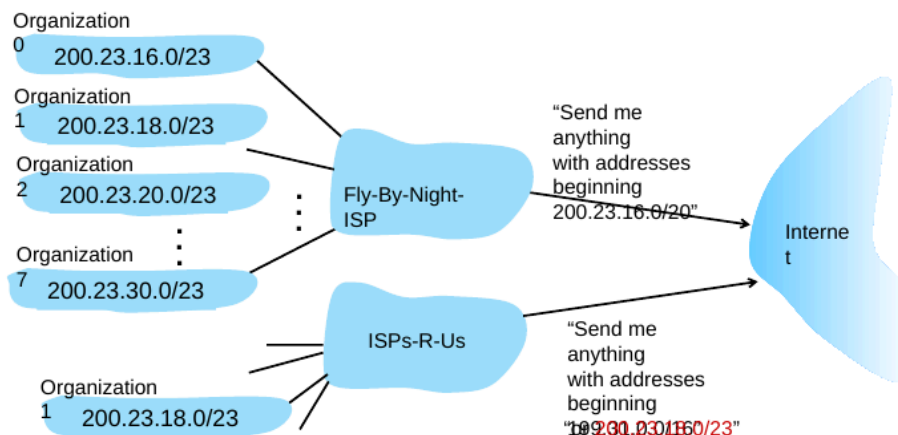
$$32 - 23 = 9$$

$$2^9 = 512$$

La empresa tiene 512 direcciones que puede asignar, eso equivale a este intervalo 200.23.16.1 - 200.23.17.254

Hierarchical addressing: more specific routes

- Organization 1 moves from Fly-By-Night-ISP to ISPs-R-Us
- ISPs-R-Us now advertises a more specific route to Organization 1



IP addressing: last words ...

Q: how does an ISP get block of addresses?

A: **ICANN:** Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
<http://www.icann.org/>

- allocates IP addresses, through 5 regional registries (RRs) (who may then allocate to local registries)
- manages DNS root zone, including delegation of individual TLD (.com, .edu, ...) management

Q: are there enough 32-bit IP addresses?

- ICANN allocated last chunk of IPv4 addresses to RRs in 2011
- NAT (next) helps IPv4 address space exhaustion
- IPv6 has 128-bit address space

"Who the hell knew how much address space we needed?" Vint Cerf (reflecting on decision to make IPv4 address 32 bits long)

En resumen de esta seccion

- tenemos al ICANN que esta alojado en 5 registros regionales que es el que asigna las ips
- Las direcciones IPv4 se acabaron en 2011
- hay una jerarquia de dominios

NAT: network address translation

Qué es y cómo funciona NAT

- IP Única hacia el Exterior:** Para el mundo exterior (Internet), todos los dispositivos de la red local comparten una única dirección IP pública (en tu ejemplo: 138.76.29.7).
- IPs Privadas Internas:** Dentro de la red local (LAN), cada dispositivo tiene su propia IP privada (rango 10.0.0/24). Estas direcciones no son visibles ni alcanzables directamente desde Internet.
- El Rol del Router NAT:** El router actúa como un traductor. Cuando un paquete sale de la red local, el router cambia la IP de origen privada por su IP pública.

Mecanismo de Puertos (La Clave)

Si todos usan la misma IP pública, ¿cómo sabe el router a quién entregarle la respuesta que viene de Internet? La respuesta está en los **números de puerto**:

1. **Salida:** Cada datagrama que sale de la red local lleva la misma IP pública de origen, pero el router le asigna un **número de puerto de origen único**.
2. **Tabla de Traducción NAT:** El router guarda una tabla donde anota: *"El puerto 5001 corresponde a la IP interna 10.0.0.2"*.
3. **Entrada:** Cuando llega un paquete desde Internet, el router mira el puerto de destino, consulta su tabla y redirige el paquete al dispositivo correcto dentro de la red local.

1. Rangos de Direcciones Privadas

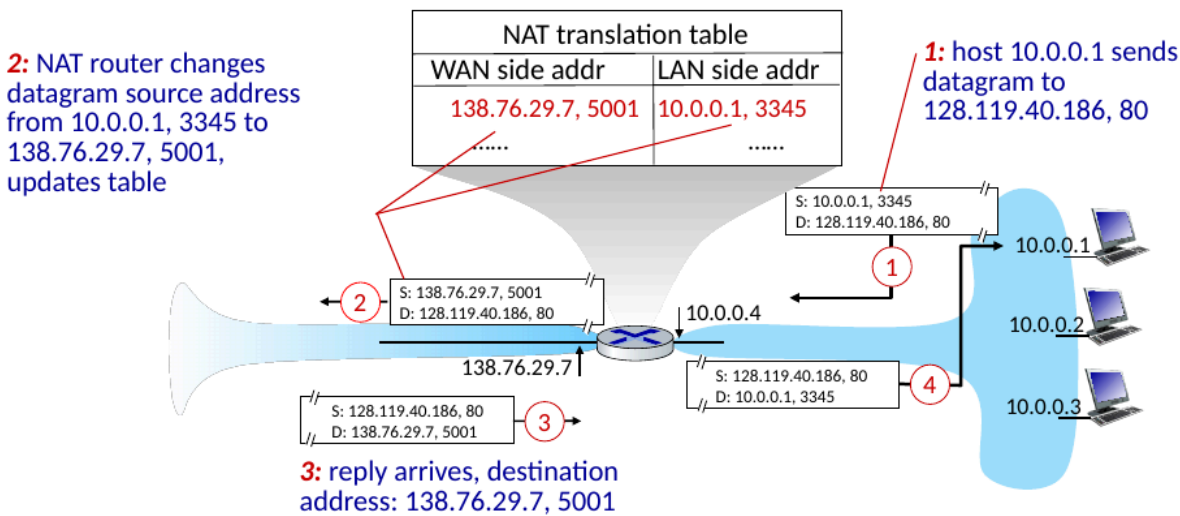
Existen tres prefijos reservados exclusivamente para redes locales. Estas direcciones **no son enrutables** en la Internet pública:

- **Clase A:** 10.0.0.0/8 (Desde 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255). Ideal para redes muy grandes.
- **Clase B:** 172.16.0.0/12 (Desde 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255).
- **Clase C:** 192.168.0.0/16 (Desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255). El estándar en redes domésticas

2. Ventajas del Espacio Privado + NAT

- **Economía de Recursos:** Solo necesitas contratar **una única dirección IP pública** con tu ISP para dar servicio a cientos de dispositivos. Esto mitigó el agotamiento de IPv4 por décadas.
- **Independencia y Flexibilidad:**
 - Puedes cambiar el direccionamiento de tus equipos internos (por ejemplo, de 10.0.0.x a 192.168.x.x) sin que el mundo exterior se entere.
 - Puedes cambiar de proveedor de Internet (ISP) y tu estructura de red interna permanecerá idéntica, facilitando la migración.
- **Seguridad por Oscuridad:** Los dispositivos internos son "invisibles" para el exterior. Un atacante en Internet no puede enviar un paquete directamente a la IP 10.0.0.4 de tu PC porque esa ruta no existe globalmente; el router actúa como un escudo natural.

NAT: network address translation



La Controversia de NAT

Para un análisis académico o técnico, debes considerar por qué muchos ingenieros de red lo consideran un "mal necesario":

- **Violación de Capas (Layer Violation):** Según el modelo OSI, un router debería trabajar solo hasta la **Capa 3 (Red)**. Sin embargo, NAT debe modificar los números de puerto, que pertenecen a la **Capa 4 (Transporte)**, rompiendo la independencia entre capas.
- **Fin del "End-to-End" (Extremo a Extremo):** El principio original de Internet dicta que los hosts deben comunicarse directamente. NAT se interpone en el camino, manipulando los paquetes y rompiendo la transparencia de la conexión.
- **Obstáculo para IPv6:** Muchos argumentan que NAT retrasó la adopción de IPv6, ya que permitió "estirar" la vida de IPv4 mucho más de lo previsto originalmente.
- **Problemas de Traversal (Atravesamiento):** Es difícil para un cliente externo iniciar una conexión con un servidor que está detrás de un NAT (por ejemplo, en juegos P2P o servidores web caseros), ya que el router no sabe a qué IP interna redirigir una solicitud entrante no solicitada.

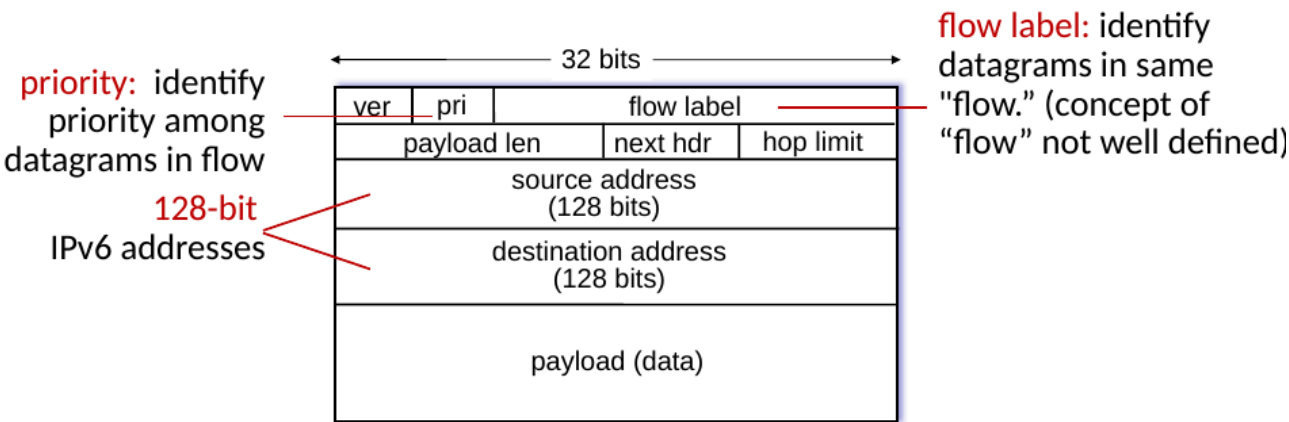
¿Por qué NAT es "aquí para quedarse"?

A pesar de las críticas, su adopción es masiva y estructural por razones pragmáticas:

- **Uso Universal:** Es el estándar absoluto en redes domésticas, corporativas y, crucialmente, en redes celulares **4G/5G** (donde se usa CGNAT o Carrier-Grade NAT debido a la enorme cantidad de dispositivos móviles).
- **Escalabilidad:** Permite que las instituciones crezcan internamente sin depender de la asignación de nuevas IPs públicas.
- **Seguridad Básica:** Proporciona una capa de ocultamiento de la red interna que es muy valorada en entornos institucionales.

IPv6

IPv6 datagram format



What's missing (compared with IPv4):

- no checksum (to speed processing at routers)
- no fragmentation/reassembly
- no options (available as upper-layer, next-header protocol at router)

como logramos apreciar el datagrama de IPv6 es diferenteal IPv4, no hay checksum para aumentar la velocidad, no hay fragmentación y no hay opciones.

IPv6 Header

Version	Traffic Class	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
Source Address			
Destination Address			

IPv4 Header

Version	IHL	Type of Service	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
TTL	Protocol		Header Checksum	
Source Address				
Destination Address				
Options			Padding	

Legend

	Fields kept in IPv6
	Fields kept in IPv6, but name and position changed
	Fields not kept in IPv6
	Fields that are new in IPv6

carecemos de opciones pero contamos con un header mucho más simplificado.

El Problema de la Coexistencia

- **Incompatibilidad:** Un router que solo entiende IPv4 no puede procesar un paquete IPv6 nativo.
- **Actualización Gradual:** Dado que existen miles de millones de dispositivos, la migración es un proceso lento que requiere que ambos protocolos funcionen en la misma red simultáneamente.

Tunneling (Tunelización): La Solución "Paquete dentro de otro"

El **Tunneling** es la técnica principal para conectar "islas" de IPv6 a través de un océano de routers IPv4.

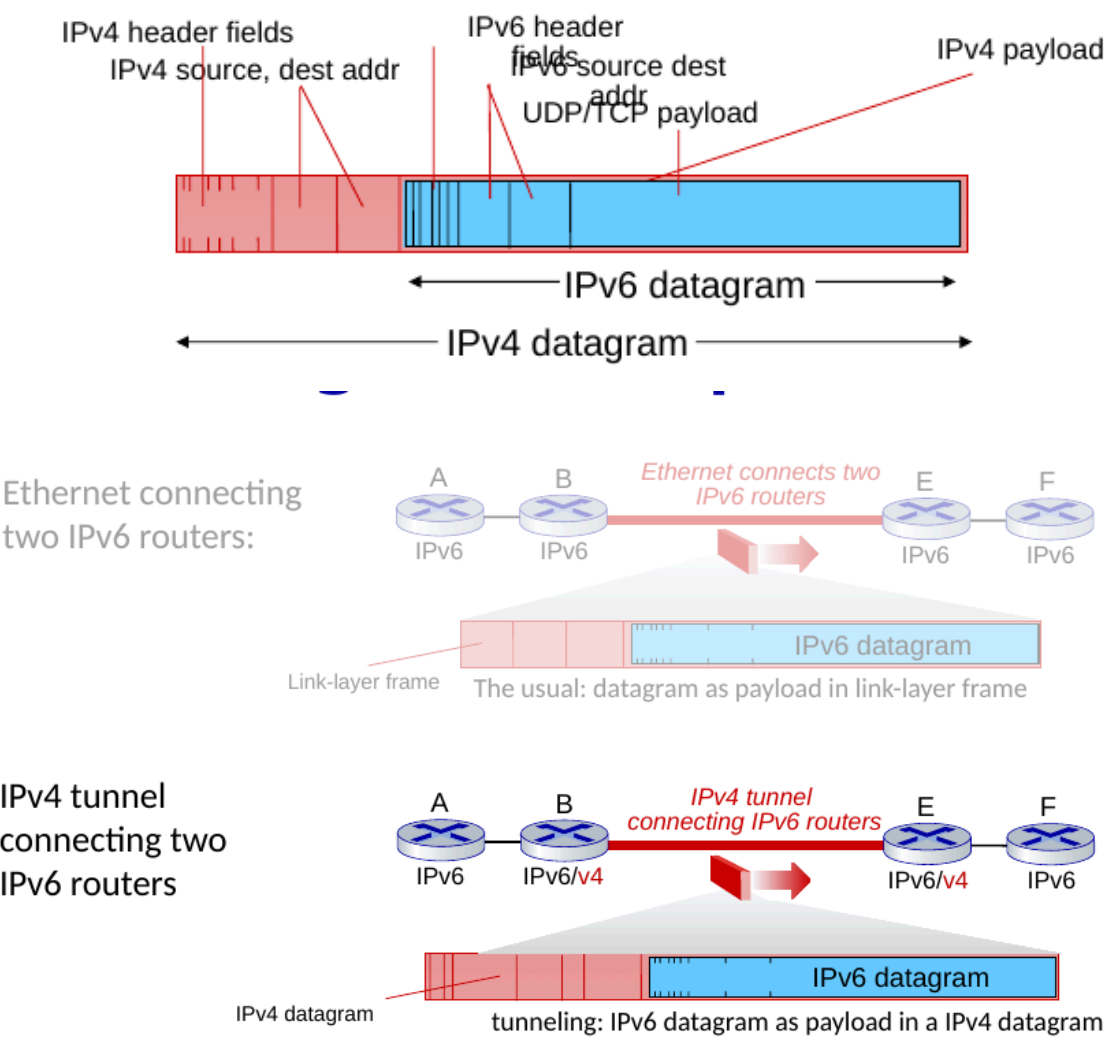
- **Mecanismo:** El datagrama IPv6 se encapsula completamente dentro del campo de datos (payload) de un datagrama IPv4.
- **Analogía:** Imagina que el paquete IPv6 es una carta que se mete dentro de un sobre con dirección IPv4 para que pueda viajar por el sistema postal antiguo.
- **El Proceso:**
 1. **Entrada al túnel:** El router IPv6 de origen toma el paquete IPv6 y le añade una cabecera IPv4.
 2. **Tránsito:** Los routers intermedios solo ven la cabecera IPv4 y mueven el paquete como si fuera tráfico normal.
 3. **Salida del túnel:** El router IPv6 de destino recibe el paquete IPv4, quita la cabecera externa ("desencapsula") y procesa el paquete IPv6 original.

resumen:

- **Uso Extenso:** Esta técnica de "packet within a packet" no es exclusiva de esta transición; se usa masivamente en redes móviles **4G/5G** para transportar datos del usuario y en redes

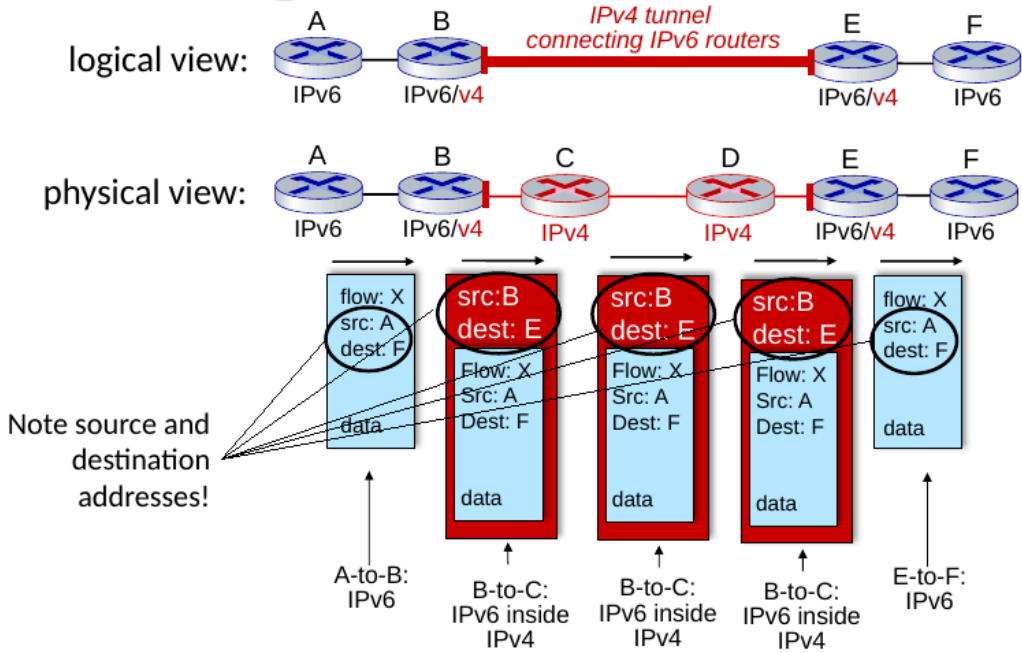
VPN.

- **Dual Stack:** Aunque tu texto se centra en tunneling, la otra estrategia común es el *Dual Stack*, donde los routers corren ambos protocolos al mismo tiempo y eligen cuál usar según el destino.
- **Transparencia:** Para los dispositivos finales (los hosts), el túnel es invisible; ellos creen que están comunicándose por IPv6 nativo de extremo a extremo.



Network L

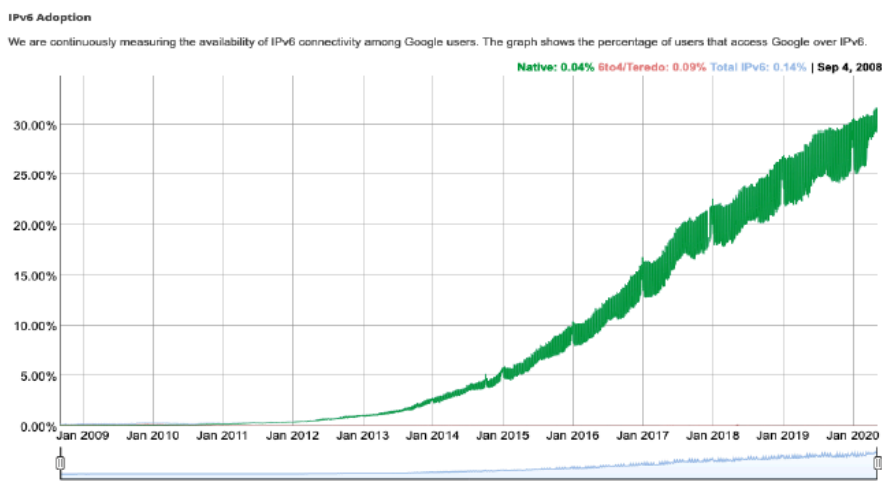
Tunneling



Network L

IPv6: adoption

- Google¹: ~ 30% of clients access services via IPv6
- NIST: 1/3 of all US government domains are IPv6 capable



Como vemos la adopción de IPv6 ha sido sumamente lenta, 25 años y contando, es uno de los problemas de la ingeniería más grande de la época moderna.

Para el certamen

- para saber cuántas redes hay en un ejercicio, necesitamos contar las líneas

Generalized forwarding, SDN

Generalized forwarding: match plus action

Abstracción "Match plus Action" (Coincidencia y Acción)

Todos los routers modernos funcionan bajo este concepto simplificado: el router mira el paquete que llega, busca una coincidencia en su tabla y ejecuta una instrucción.

1. Ruteo Tradicional (Basado en el destino)

Es el modelo clásico que hemos visto hasta ahora.

- **Match:** El router solo mira la **dirección IP de destino** en el encabezado.
- **Action:** La única acción posible es **reenviar (forward)** el paquete por una interfaz específica hacia su destino.

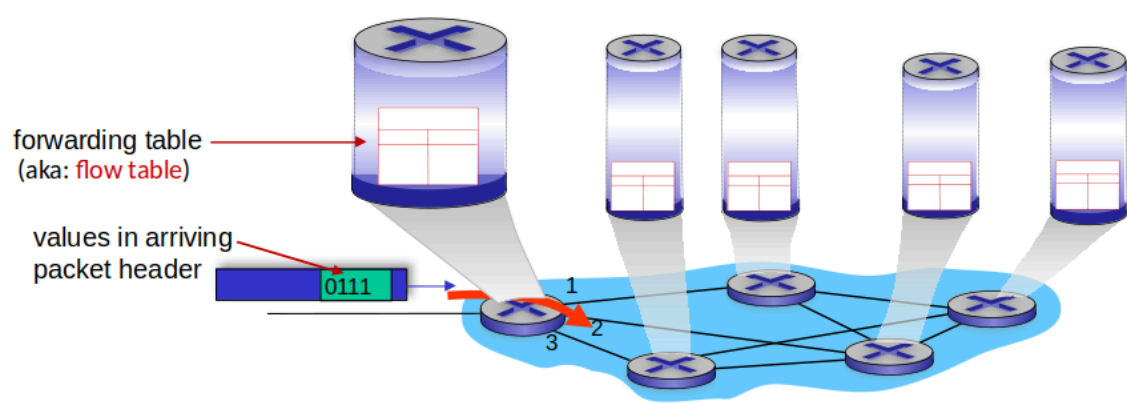
2. Ruteo Generalizado (El nuevo paradigma)

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ya no solo importa el destino, sino cualquier parte del paquete.

- **Match:** Se pueden evaluar **múltiples campos** del encabezado al mismo tiempo (IP de origen, IP de destino, números de puerto de la Capa 4, protocolo, etc.).
- **Action:** Las acciones son mucho más variadas y flexibles:
 - **Forward:** Reenviar a una interfaz.
 - **Drop:** Descartar el paquete (bloqueo/firewall).
 - **Copy:** Enviar una copia a otro lugar (para monitoreo o análisis).
 - **Modify:** Cambiar datos del encabezado (como hace NAT con los puertos e IPs).
 - **Log:** Registrar el paso del paquete para auditoría.

¿Por qué es importante?

Este modelo de "ruteo generalizado" es el corazón de las **OpenFlow** y las **SDN (Software Defined Networks)**. Permite que un router se comporte como un firewall, un balanceador de carga o un dispositivo NAT, simplemente cambiando las reglas de su **Flow Table**.

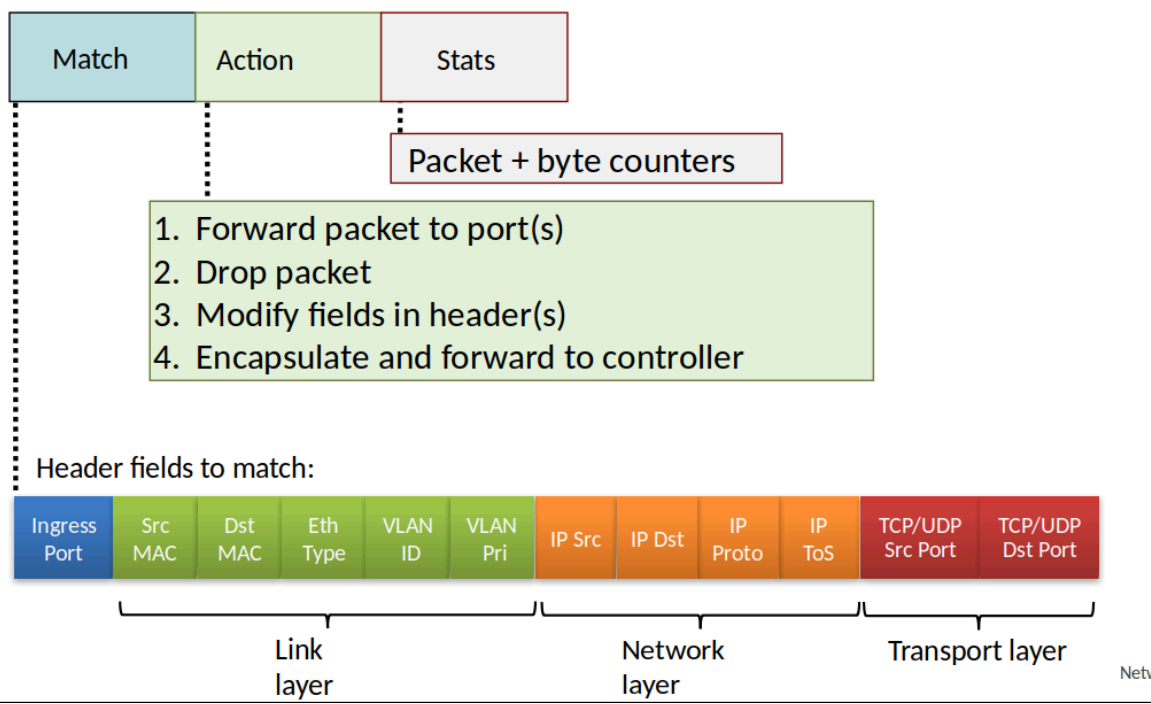


Abstraccion de la tabla Flow

- **Flow:** definido por los header
- **Generalized forwarding: simple** enrutador de paquetes siguiendo las reglas
 - **match:** patron en los valores del header
 - **action:** se puede: drop, forward, modify, matched packet or send to matched packet to controller
 - **priority:** resolver patrones sobrepuestos
 - **counters:** contar bytes y paquetes

OpenFlow

OpenFlow: flow table entries



en esta imagen usamos los datos que usa para hacer match el modelo de OpenFlow

Ejemplo

OpenFlow: examples

Destination-based forwarding:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	51.6.0.8	*	*	*	*	port6

IP datagrams destined to IP address 51.6.0.8 should be forwarded to router output port 6

Firewall:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	drop

Block (do not forward) all datagrams destined to TCP port 22 (ssh port #)

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	128.119.1.1	*	*	*	*	*	drop

Block (do not forward) all datagrams sent by host 128.119.1.1

Netv

OpenFlow: examples

Layer 2 destination-based forwarding:

Switch Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	22:A7:23:11:E1:02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	port3

layer 2 frames with destination MAC address 22:A7:23:11:E1:02 should be forwarded to output port 3

Netv

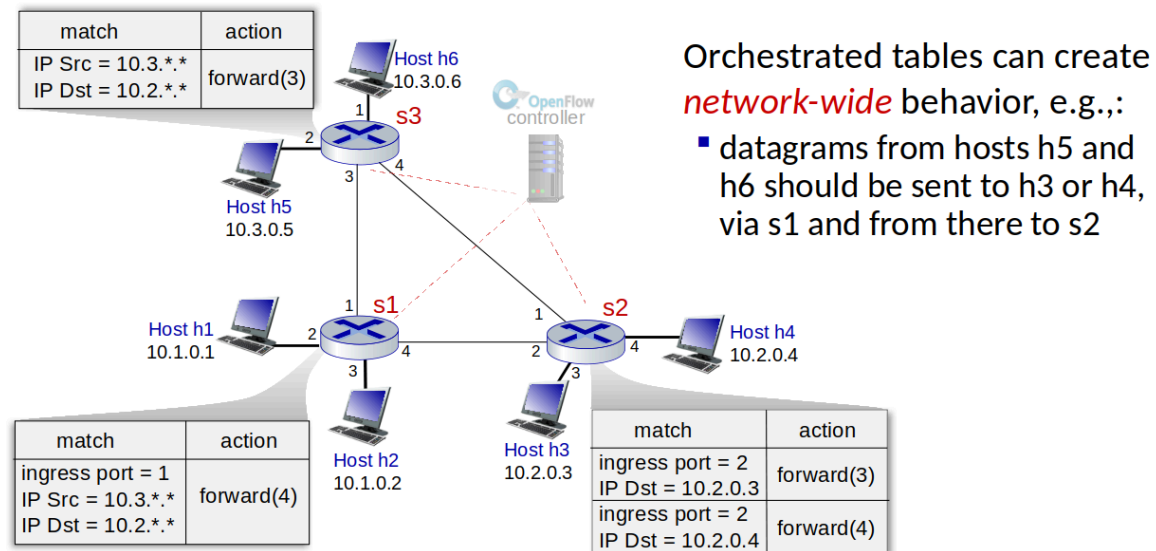
Abstraccion de OpenFlow

El **match+action** unifica distintos tipos de dispositivos

- **Router**
 - hace match por el prefijo mas largo
 - y toma una accion para la salida
- **Switch**
 - hace match por la direccion MAC
 - hace forward o flood
- **Firewall**
 - hace match por direccion ip y TCP/UDP numero de puerto
 - puede denegar o aceptar
- **NAT**
 - hace match por direccion ip y puerto

- puede reescribir puerto y direccion IP

OpenFlow example



Network Layer: 4-86

Resumen

Abstracción "Match plus Action" (Reenvío Generalizado)

El reenvío generalizado rompe la rigidez del ruteo tradicional, permitiendo que los dispositivos de red (switches/routers) realicen operaciones complejas basadas en reglas programadas.

1. Coincidencias en múltiples capas (Multi-layer Matching)

A diferencia del ruteo clásico que solo mira la IP de destino, aquí se pueden evaluar bits de cabeceras en múltiples niveles:

- **Capa de Enlace (L2):** Direcciones MAC, VLAN IDs.
- **Capa de Red (L3):** IPs de origen/destino, campos de protocolo (ICMP, IGMP).
- **Capa de Transporte (L4):** Números de puerto (TCP/UDP).

2. Acciones Locales Flexibles

Una vez que un paquete coincide con una regla, el dispositivo puede ejecutar varias acciones:

- **Drop:** Bloquear el tráfico (función de Firewall).
- **Forward:** Enviar a una interfaz de salida (función de Switch/Router).
- **Modify:** Cambiar bits de la cabecera (función de NAT o reetiquetado de prioridad).
- **Send to Controller:** Enviar el paquete al "cerebro" de la red (controlador SDN) para que este decida qué hacer si no hay una regla establecida.

3. Programabilidad de la Red

Este enfoque permite "programar" comportamientos en toda la red de manera centralizada:

- **Procesamiento por paquete:** Se puede definir qué le ocurre a cada flujo de datos específico.
- **Evolución técnica:** Sus raíces están en el *Active Networking*, pero hoy ha evolucionado hacia lenguajes de programación de alto nivel para redes, como **P4** (Programming Protocol-independent Packet Processors).

Middleboxes

¿Qué es un Middlebox?

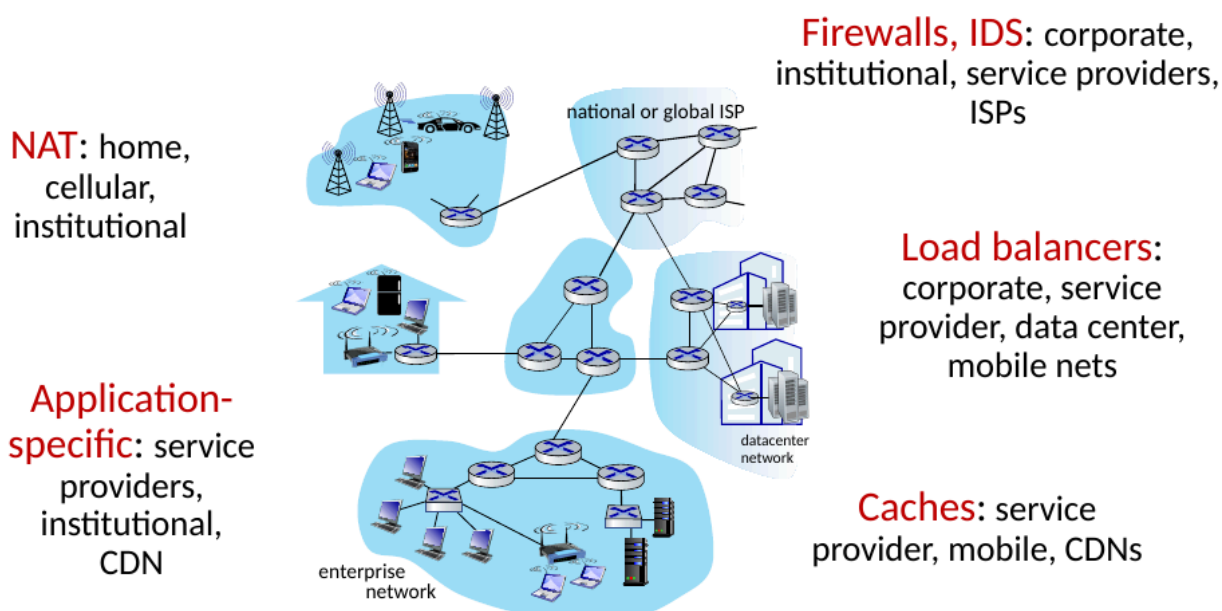
Es cualquier dispositivo intermedio en la ruta de datos que realiza funciones **distintas** a las de un router estándar (reenvío de paquetes basado en IP). Mientras que un router solo se preocupa por "hacia dónde va el paquete", un middlebox "mira" el contenido o manipula el flujo para otros fines.

Funciones Comunes de los Middleboxes

Como has visto en los temas anteriores, estas funciones se alejan del ruteo puro:

1. **NAT (Network Address Translation):** Modifica las direcciones IP y puertos para permitir el uso de IPs privadas.
2. **Firewalls:** Inspeccionan el tráfico para bloquear o permitir paquetes basándose en reglas de seguridad.
3. **Balanceadores de Carga (Load Balancers):** Distribuyen el tráfico entrante entre varios servidores para evitar saturaciones.
4. **IDS/IPS (Sistemas de Detección de Intrusos):** Analizan patrones de tráfico en busca de firmas de malware o ataques.
5. **Cachés de Aplicación:** Almacenan contenido web localmente para acelerar la entrega a los usuarios internos.

Middleboxes everywhere!



La gestión de red está sufriendo una transformación radical, moviéndose desde hardware rígido hacia soluciones flexibles basadas en software.

1. Del Hardware Propietario al "Whitebox"

- **Antes:** Los middleboxes eran soluciones de hardware cerradas y propietarias (Cisco, Juniper, F5). Si querías una función nueva, tenías que comprar un equipo nuevo.
- **Ahora (Whitebox):** Se utiliza hardware estándar ("cajas blancas") que implementa **APIs abiertas**. El hardware es genérico; la inteligencia reside en el software.
- **Ventaja:** Esto permite una rápida innovación y diferenciación mediante código, sin depender de los ciclos de fabricación de hardware.

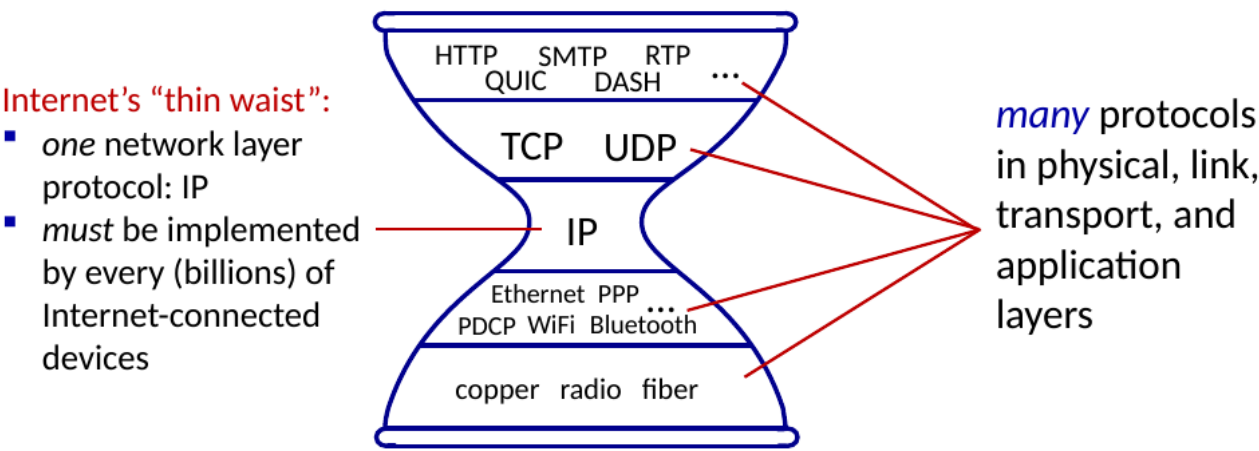
2. SDN (Software Defined Networking)

- **Control Centralizado:** SDN propone un control (lógicamente) centralizado de toda la red.
- **Gestión en la Nube:** La configuración y gestión se realizan a menudo desde nubes públicas o privadas, permitiendo que un administrador cambie el comportamiento de miles de dispositivos con un solo script.

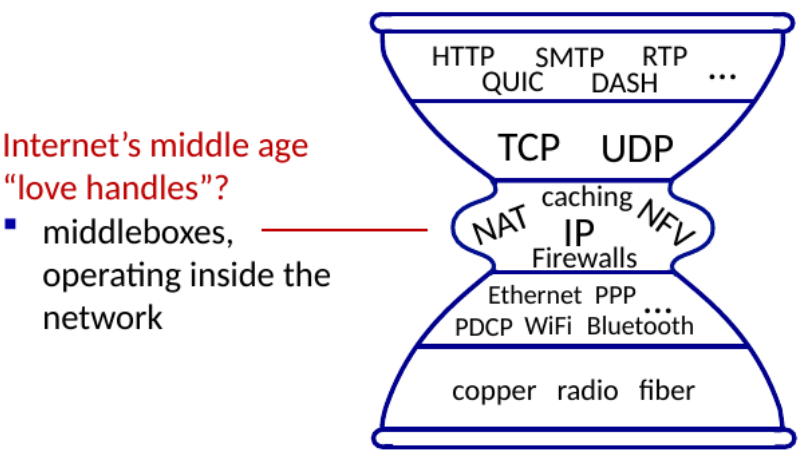
3. NFV (Network Functions Virtualization)

- **Definición:** Es la virtualización de las funciones de red. En lugar de tener un firewall físico, corres una instancia de software que hace lo mismo.
- **Infraestructura:** Proporciona servicios programables sobre una base común de computación, almacenamiento y redes tipo "whitebox".
- **Relación con Match+Action:** NFV utiliza la abstracción de "coincidencia y acción" para definir cómo se procesan los paquetes de manera local pero programada globalmente.

The IP hourglass



The IP hourglass, at middle age



Principios arquitectonicos del internet

Este fragmento del **RFC 1958** define la filosofía fundamental que permitió el crecimiento de Internet. Aquí tienes el resumen ejecutivo:

Principios Arquitectónicos de Internet (RFC 1958)

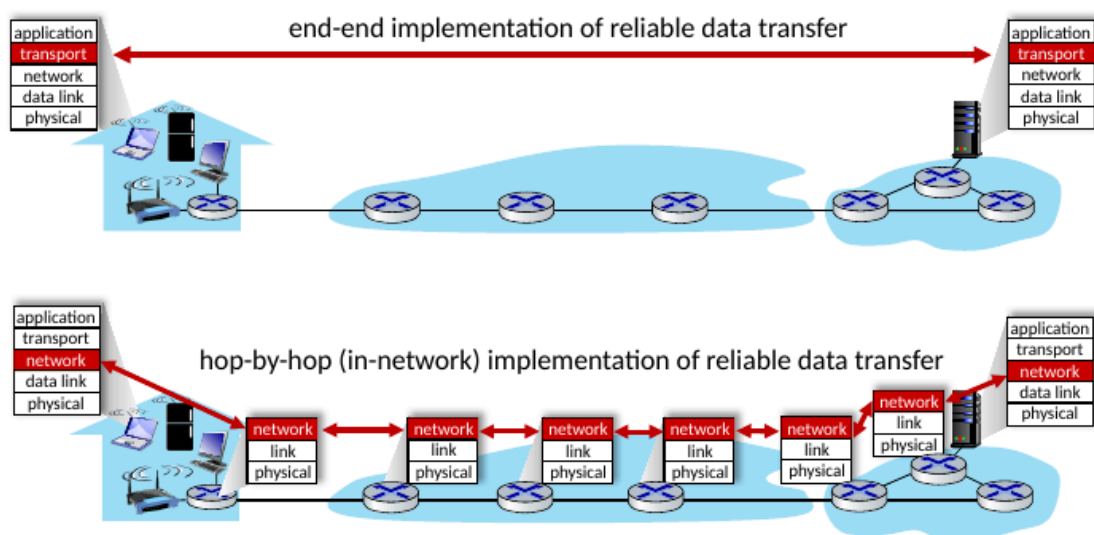
La comunidad de Internet sostiene que más que una arquitectura rígida, existe una **tradición** basada en tres creencias pilares:

1. **El Objetivo es la Conectividad:** La prioridad absoluta de la red es permitir que los puntos se conecten entre sí. La herramienta para lograr esto es el **Protocolo IP**.
2. **Cintura Estrecha (Narrow Waist):** El protocolo IP actúa como el punto de unión central. Mientras que abajo puede haber muchas tecnologías físicas (Ethernet, WiFi, Fibra) y arriba

muchas aplicaciones (Web, Email, Video), todas deben converger y "entenderse" a través de IP.

3. **Inteligencia de Extremo a Extremo (End-to-End):** La inteligencia y la complejidad deben residir en los **extremos** (en los hosts/dispositivos de los usuarios) y no dentro de la red.
- **Red "tonta":** Los routers internos deben ser lo más simples posible, limitándose a mover paquetes.
 - **Extremos "listos":** El control de errores, la congestión y la lógica de las aplicaciones se gestionan en los dispositivos finales

En resumen: La red debe permanecer simple y dedicada a mover paquetes; la responsabilidad de que los datos lleguen correctamente y sin errores es de los dispositivos que se están comunicando.



Where's the intelligence?

20th century phone net:

- intelligence/computing at network switches

Internet (pre-2005)

- intelligence, computing at edge

Internet (post-2005)

- programmable network devices
- intelligence, computing, massive application-level infrastructure at edge